

分类号_____

UDC_____

密级_____

华中科技大学

博士学位论文

基于状态空间理论的 PWM 逆变电源控制技术研究

学位申请人： 彭 力

学科专业： 电 气 工 程

指导教师： 陈 坚 教授

论文答辩日期 2004 年 月 日 学位授予日期 年 月 日

答辩委员会主席_____ 评阅人 _____

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy in Engineering

**Research on Control Technique for PWM Inverters
Based on State-Space Theory**

Ph.D. Candidate : Peng Li

Major : Electrical Engineering

Supervisor : Prof. Chen Jian

Co-Supervisor :

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P. R. China

September, 2004

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐ ，在 ____ 年解密后适用本授权书。

本论文属于

不保密 ☐。

(请在以上方框内打“√”)

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

指导教师签名：

日期： 年 月 日

本文研究课题受到：

国家自然科学基金重点项目——新型高频中小功率逆变电源的控制技术和拓扑技术研究（项目批准号为：50237020）以及国家自然科学基金——逆变电源模块无互连线并联均流控制机理研究（项目批准号为：50007004）的资助。

谨致谢意！

摘要

一方面重要部门、用电设备对高品质的电源的需求日益增多,另一方面电力电子设备的大量使用、非线性负载的不断增加使得电网的谐波污染十分严重,形成了鲜明的供需矛盾,为此,近几年来高性能 PWM 逆变器的研究越来越受到关注,发展了多种波形控制技术,其中有些已得到广泛应用,有些仍在发展之中。本文在状态空间的统一理论下分析逆变器的几种常用控制策略的性能和控制器设计方法,为高性能逆变器的设计提供较为系统的理论依据,并提出了一些简便易用的性能改进方案。

首先建立了单相 PWM 逆变器连续时间和离散时间的数学模型,比较了两者的差异。分析了死区、PWM 过调制、非线性负载对逆变器输出电压波形质量的影响,针对波形畸变主要因素非线性负载,推导了二极管整流负载情况下逆变器输出电压各次谐波响应表达式。建立三相逆变器在 abc 静止坐标系和 dqo 旋转坐标系下的数学模型,首次提出了 abc 系-dqo 系三维空间坐标系概念,解决了两种坐标系之间的转换从数学到物理意义的统一;指出了影响三相逆变器性能的因素。

针对逆变器电压单环 PID 控制系统性能不很理想的原因进行了分析,指出其原因是 PID 控制器参数设计方法欠佳。本文首次提出了基于极点配置的逆变器瞬时电压 PID 控制器的设计方法,仿真与实验结果表明这种 PID 控制逆变器动态响应快速、非线性负载情况下输出电压 THD 低,稳态精度高。在理论上,首次基于状态空间的概念阐述了这种逆变器 PID 控制系统性能优良的本质,同时与逆变器双环系统进行了比较,说明了 PID 控制在电路结构、成本等方面更具优越性。

将基于极点配置的设计方法用于逆变器电压电流双环控制系统,仿真分析表明这种逆变器电压电流双环控制系统比 PID 控制系统动态响应更快,特别是在非线性负载条件下可以获得更低 THD 的输出电压波形。另外,还对单相和三相电压型逆变器通过控制器实现输出限流功能的问题进行了探讨。逆变器电感电流内环电压外环双环控制系统一个特点是具有自动限流功能。本文首次提出三相逆变器在 dq 坐标系下采用电压电流双环控制方案,可以实现保持正弦输出波形的自动限流功能。双环控制系统适合于性能指标要求极高的逆变器系统。

对基于极点配置设计的控制器实用化面临的几个问题进行研究。论述了系统参数大幅度变化时逆变器控制系统的鲁棒性;分析了 PWM 过程带来的两个主要非理想因素对系统的影响:控制延时、在三相逆变器中引入的零序谐波,在设计中对此均需给予考虑;讨论了反馈延时存在时控制器设计及系统性能改变情况。

不平衡抑制是三相逆变器系统需要解决的问题,分析了三相不平衡时三相逆变器

输出非对称性产生的机理，由此推断输出不对称问题单靠控制器不能解决，还与逆变器主电路结构的固有特性相关，提出了保持输出对称性的设计原则，仿真和实验结果有效地验证了理论分析。

为改善逆变电源数字控制器的效果，本文首次提出了一种逆变器状态增广系统数字控制方案，可解决常规控制策略采用数字方式控制时因控制系统阶数升高带来的性能大幅下降问题。分析指出逆变器电压、电流双环数字控制同样也是一种高性能逆变器的数字控制方案。

逆变器控制目前较常用的控制策略有单电压环瞬时值反馈控制、多环反馈控制，实现方式有模拟和数字两种。即使同一种控制策略，不同设计者设计出的性能差异也很大。本文首次采用状态空间理论的极点配置技术，对逆变电源的几种控制策略进行了统一的分析和设计，首次提出控制器控制参数（可控自由度）与控制系统阶数（被控自由度）相等是高性能逆变器控制实现的基础，并通过极点配置这种统一的设计方法对各种控制器进行了设计和性能比较，分析了要考虑的一些非理想因素的影响，为逆变器控制方案的选择和设计提供了理论依据。

关键词：逆变器；脉宽调制；波形畸变；模拟控制；数字控制；状态反馈控制；极点配置

Abstract

The important departments and electric equipments need more and more high quality power supply, but the utility power is stained strictly by harmonics which many electronic components and nonlinear loads bring on. The conflict is quite evident. In recent years the researches for high performance PWM inverter are taken more attention, and various waveform correction techniques have been proposed. Some of them have been applied abroad, and the others are developing. This dissertation analyses performance and controller design method of some PWM inverter based on uniform state-space theory. New systemic theory basis for high quality PWM inverter design is provided. Novel control schemes are proposed.

Firstly, the continuous and discrete mathematical models of a single-phase PWM inverter are established, and their difference is compared. The influence of dead-time, PWM over modulation and nonlinear load on inverter output waveform is analyzed. With a diode rectifier load, the primary factor of output waveform distortion, output voltage harmonics are estimated. The mathematical models in abc and dq frame for three-phase inverter are established. The concept of abc-z-dqo three-dimension space frame is firstly employed so as to get mathematic and physical unification for two frames conversion. Those influence three-phase inverter performance are discussed.

Inverter with single loop PID controller usually works not very well. It is due to PID controller parameters are not designed well. The design method of inverter instantaneous voltage PID controller based on pole-assignment is proposed for the first time in this paper. Simulation and experimental results indicates that this PID controlled inverter provides fast dynamic response, low output THD with nonlinear load and nice static characteristics. Theoretically, control essence of the PID controlled inverter is expounded with state space concept. The PID control scheme has advantage on circuit and cost, compared with dual-loop control inverter.

The design method based on pole-assignment is employed to inverter voltage and current dual-loop control system. Simulation analysis presents the dual-loop control inverter has faster dynamic response, lower output THD with nonlinear load, compared to PID control inverter. Moreover, the output current limiting problem of single-phase and three-phase inverter controller is discussed. Another characteristic of inverter inner inductor current loop and outer voltage loop control system is auto current limiting function. Three-phase inverter with dual-loop controllers in dq frame can keep sinusoidal

output waveform when limiting current. Dual-loop control scheme adapts to fulfill higher standard inverter product.

Some issues the controller designed based on pole-assignment faces in practice are studied. The inverter robustness to system parameters variations is discussed. Two primary influences of PWM process are analyzed. One is control delay, and the other is that zero-sequence harmonics are introduced in three-phase inverter. They are necessary to be considered when design a control system. When feedback delay occurs, controller design and the change of system performance are introduced.

Output unbalance of three-phase inverter is required to be restrained. The mechanism producing unsymmetrical output voltages of a three-phase inverter under unbalanced operation is analyzed. As will be shown, the problem is related to not only controller characteristic but also the inherent nature of the inverter circuit. Design consideration is proposed to keep three-phase output voltages of an inverter in symmetry. Theoretical analysis is confirmed well through both simulation and experimental results.

In order to improve digital controller effect of inverter, a digital control schemes, increasing-state feedback digital control inverter, is firstly proposed in this paper. It can resolve the problem that performance decline due to control system orders increasing when normal control strategies are realized with digital method. Analyses show that voltage and current dual-loop digital control inverter is also a high performance inverter digital control scheme.

Single loop instantaneous voltage feedback control and multiple loop feedback control, which can be realized by digital method or analogue method, are normal control strategies of inverter. The controller's performance of a same control strategy designed by different designers is different. This paper makes out uniform analysis and design theory of inverter control strategies with pole-assignment technique of state-space theory for the first time. It is firstly proposed that controller parameters (controllable free degrees) being equal to control system orders (controlled free degrees) is the base of realizing high performance inverter. Design and performance comparability of various controllers is presented with uniform pole-assignment method. The theoretic basis selecting and designing inverter control scheme is given.

Keywords: inverter; pulse width modulation; waveform distortion; analog control; digital control; state feedback control; pole assignment

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
1 绪论	
1.1 PWM 逆变器的应用范围.....	(1)
1.2 PWM 逆变器的产生和电路结构.....	(3)
1.3 PWM 逆变器需解决的问题.....	(4)
1.4 PWM 逆变器控制技术.....	(6)
1.5 选题依据与本文主要研究内容.....	(11)
2 高频 PWM 逆变器数学模型分析	
2.1 引言.....	(13)
2.2 单相 PWM 逆变器的数学模型.....	(13)
2.3 影响单相 PWM 逆变器性能的因素.....	(19)
2.4 三相 PWM 逆变器的数学模型.....	(26)
2.5 影响三相 PWM 逆变器性能的因素.....	(33)
2.6 本章小结.....	(34)
3 PWM 逆变器瞬时电压 PID 控制技术研究	
3.1 引言.....	(35)
3.2 逆变器的极点配置 PID 控制.....	(35)
3.3 与其他模拟控制方式比较.....	(46)
3.4 与电压电流双环控制比较.....	(47)
3.5 实验结果.....	(50)
3.6 本章小结.....	(52)
4 PWM 逆变器双环控制技术研究	
4.1 引言.....	(53)
4.2 单相逆变器的双环控制.....	(53)
4.3 三相逆变器的双环控制.....	(62)

4.4 本章小结.....	(65)
5 基于极点配置的控制器实用情况分析讨论	
5.1 引言.....	(66)
5.2 逆变器参数变化的影响.....	(66)
5.3 脉宽调制 (PWM) 过程的影响.....	(70)
5.4 反馈延时的影响.....	(73)
5.5 本章小结.....	(78)
6 三相逆变器不平衡抑制研究	
6.1 引言.....	(79)
6.2 不平衡机理分析.....	(79)
6.3 仿真研究.....	(86)
6.4 实验结果.....	(87)
6.5 本章小结.....	(87)
7 PWM 逆变器数字控制技术研究	
7.1 引言.....	(89)
7.2 数字 PI 控制逆变器.....	(89)
7.3 数字 PD 控制逆变器.....	(93)
7.4 逆变器的状态增广系统数字控制.....	(96)
7.5 逆变器的双环数字控制.....	(103)
7.6 本章小结.....	(106)
8 全文总结.....	(107)
致谢.....	(110)
参考文献.....	(111)
附录 1 攻读博士学位期间发表论文目录.....	(120)
附录 2 攻读博士学位期间参加的主要科研项目.....	(121)

1 绪论

1.1 PWM 逆变器的应用范围

现代社会离不开电源，工农业生产、国防建设、教育、环境保护、医疗卫生、交通运输、衣食住行、文化娱乐、办工学习、科学研究、照明、通讯、宇宙探索等等，哪一样都少不了电源。电能是目前人类生产和生活中最重要的一种能源形式。在各个领域中，除了发电厂提供的单一频率、电压的电源外，大量需要各种类型的电力变换装置和变换系统，将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波形的电能，使用电设备处于各自理想的最佳工作状况或满足用电负载的特殊工作情况需求，以获得最大的技术经济效益。经过变换处理后再供用户使用的电能占全国总发电量的百分比值的高低，已成为衡量一个国家技术进步的主要标志之一^[1]。目前，全球范围内该指标的平均数为 40%，已形成了全球 600 亿美元电力电子产品市场，支撑着 5700 亿美元的电器电子硬件产品。据美国国家电力科学研究院预测至 2010 年 80% 的电能将通过电力电子技术的处理^[2]。

通常，将直流电变换成交流电的过程叫逆变，完成逆变功能的电路称为逆变电路，实现逆变过程的装置叫逆变器。在电力变换和控制领域中，逆变器目前几乎都是采用 PWM 控制方式，PWM 逆变器的应用领域大致分为以下几类：

(1) 交流稳定电源^{[6]~[8]}

随着信息技术的发展，完全依靠公用电网对负载供电根本满足不了要求，因为公用电网电压和频率的急剧波动、供电的瞬时或长期中断，以及在电网上出现的各种人们无法预料和控制的干扰、高能浪涌等都可能造成计算机等重要用电设备的硬件损坏或导致计算机的计算错误和数据丢失，为满足计算机等重要负载对高可靠和高质量电源的需求，近年来 UPS 不间断电源越来越广泛地被选用。在今后相当长的一段时间内，我国市电电网供电不足、电压波动大、干扰严重的局面仍将存在，各行业的快速发展对供电质量提出了越来越高的要求，尤其是实时性很强的重要部门和重要用电设备对供电质量的要求与我国电网实际状况的矛盾日益尖锐，而 UPS 能够有效改善供电的品质，使之成为人们关注的焦点，图 1.1 是一种典型的 UPS 系统框图，其中的逆变器是整个系统的核心，对 UPS 的供电性能起决定性作用。

(2) 电力传动与变频电源^[9]

电能中的大部分被用于带动电动机实现电能向机械能的转换，驱动各类负载。随着电力电子技术、微电子技术、控制技术的迅猛发展，使变频技术为基础的交流电力传动有了重大突破。首先在重要性能指标上，如调速范围、调速精度、动态响应、零

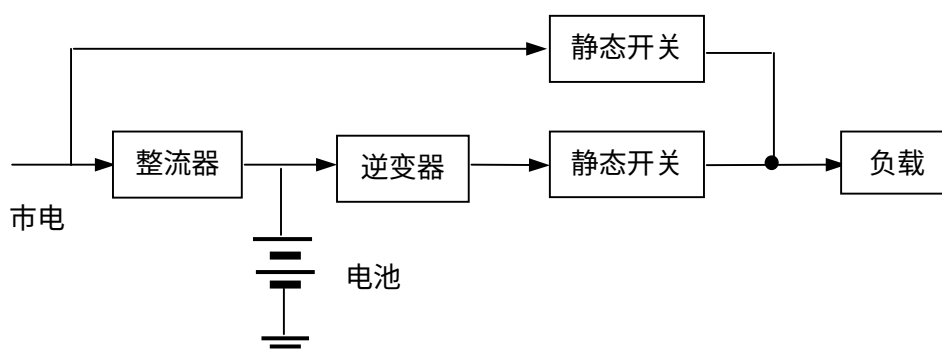


图 1.1 一个典型 UPS 系统结构框图

速转矩、功率因数、使用维护和性能可靠等方面已经达到有的甚至超过直流调速系统；其次在价格方面，近十年来已有大幅度的下降，因此变频交流电力传动已经被广泛地应用于国民经济各个领域。交流传动将取代直流传动的主导地位已是不争的事实。在能源供求紧张、节电仍然是个重要课题的今天，交流电机变频调速的应用不但是电技术领域出现的最好节电技术，而且也是电气传动领域不可缺少的工艺设备。

变频器是一种将定频交流电变换成可变频率交流电的功率变换器，变换可以直接一步到位，也可以间接到位，直接交—交变换器由于使用器件较多、性能不够完善，已有逐步淘汰之势^[9]。目前应用最为广泛的是以 PWM 逆变器为核心部件的交—直—交变频器。

(3) 电力系统中的应用

柔性交流输电系统 FACTS 中最有前途的电力电子装置之一统一潮流控制器 UPFC 由两个串、并联连接的电压源 PWM 变换器构成，目的是对交流输电系统进行有功、无功功率潮流的实时控制和动态补偿，稳定受电端电压^{[10]~[15]}。

近年来电网谐波污染日益受到关注，谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器（APF）。有源电力滤波器是一种可用于动态补偿谐波、无功及负序电流等的电力电子装置，它可以弥补无源滤波器的缺点，获得比无源滤波器更好的补偿特性^{[16]~[20]}。

超导磁储能系统 SMES 能够大量高效快速地储存电能以改善系统的电力品质，调节日负荷变化以补偿负荷需求，保持频率、电压的稳定以及抑制功率摇摆，降低输电线损耗，提高输电线容量。SMES 是柔性交流输电的一个理想元件，超导线圈与电网之间需要通过一个功率双向传输的大功率 PWM 变换器来接口^{[21]~[25]}。

高压直流输电系统（HVDC）是 FACTS 的重要组成部分，采用 PWM 逆变器作为 HVDC 的换流器可以克服传统晶闸管换流器的许多弊端。

(4) 新能源供电系统^{[26]~[30]}

随着社会经济生产的日益发展，对能源的需求量不断增长，地球蕴藏的矿物资源

有限，全球范围内的能源危机日益突出，再加之环境保护的呼声不断高涨，自然能源的应用正在成为世界电力发展的潮流之一，自然能发电技术的应用受到世界各国的普遍关注。自然界的能源基本上可以分为可再生能源和不可再生能源两大类，发展可再生能源的利用是当前研究和开发新能源供电方式的重要课题。新能源电力系统由于其可再生、无污染等优点，具有广阔的应用前景。目前研究热点主要集中在风力发电、太阳能电池和燃料电池方面。利用新能源发电需要解决的关键问题是电能的转换，即通过变换装置使发电设备输出的电能形式上与现有的用电设备的要求相匹配，在品质上满足用户的需求，如图 1.2 所示^[31]。电能变换与控制是扩大再生能源应用比例和大力采用节能技术的研究范畴中必不可少的一个环节。

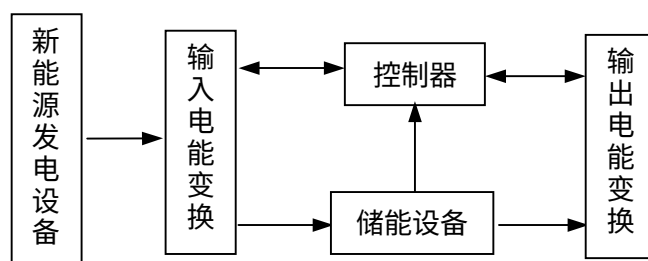


图 1.2 新能源供电系统组成

目前国际上正在进行一场解放电力系统的革命，即电力市场^[2]。电力市场将促进分散供电系统的发展，可大幅度减小电力输送的能耗，同时提高了电力系统的安全性，有利于能源的多样化的实施，对国家安全有利；有利于采用再生能源、环保发电技术。电力市场将使 FACTS 技术全面应用成为现实，带动 HVDC、UPFC 等电力电子技术的应用。

1.2 PWM 逆变器的产生和电路结构

1.2.1 PWM 逆变器的产生

在实际应用中，很多负载都希望逆变器的输出电压（电流）、功率、频率、能够得到有效和灵活的控制，以满足实际应用中各种各样的要求。方波逆变器输出电压中基波电压数值只由输入电压唯一确定，而且含有大量的谐波，对其中的 3、5、7 等低阶次谐波若采用 LC 滤波器去衰减，则必须有 LC 数值很大的滤波器，这不仅使滤波器庞大，而且负载电流流过过大的电感时会引起较大的基波电压降，过大的电容又会使通过电容的基波电流较大。PWM 技术是实现逆变器输出正弦化最有效的手段，其基本原理是采用一组不同宽度的脉冲序列来等效正弦波电压^{[32]~[33]}。PWM 逆变器采用脉宽调制技术（PWM）控制逆变器内部开关器件，可以调节输出电压中基波电压大小，增大输出电压中最低次谐波的阶次，并减小其谐波数值，仅用较小的 LC 滤波器即可起到很好的滤波效果。因此 PWM 逆变器具有自身调节输出基波电压大小、同

时改善输出电压波形的能力,在波形质量和控制性能上相对于方波逆变器而言有巨大的进步,更能适应 DC/AC 电能变换需要。

1.2.2 PWM 逆变器的电路结构^{[34]~[37]}

PWM 逆变器的类型很多,基本类型有(1)从直流电源的类型来看,可以分为电压源型逆变器(VSI)和电流源型逆变器(CSI);(2)从输出交流电压的性质来看,可以分为恒频恒压正弦波逆变器,变频变压逆变器,高频脉冲电压(电流)逆变器;(3)从逆变电路结构来看,可分为单相半桥、单相全桥、三相桥式逆变器。单相半桥逆变电路是所有复杂逆变电路的基本组成单元,逆变器的输出可以做成任意多相,实际应用中大都只采用单相或三相;(4)从逆变器输出电压电平级数来看,可分为两电平逆变器、多电平逆变器。本文研究恒压恒频正弦波逆变器。

1.3 PWM 逆变器需解决的问题

1.3.1 日益增长的性能需求

随着信息技术的推广应用,逆变器越来越广泛地应用于金融、医疗中心、通信系统、航空航天、军事等领域。早期的逆变电源只需要输出稳压稳频的交流电即可,今天的逆变电源除这些要求外,还要求环保无污染,同时随着网络技术的发展,对逆变电源的网络功能也提出了更高的要求,高性能的逆变电源必须满足^{[38]~[41]}:

- (1) 高的输入功率因数,低的输出阻抗;
- (2) 稳定性高、效率高,可靠性高;
- (3) 动态响应快速,稳态精度高;
- (4) 低的输出电压谐波畸变率,例如,要求 100%整流负载且负载电流波峰因子为 3 时,输出电压总谐波畸变率不超过 5%,单次谐波畸变率不超过 3%。
- (5) 具有一定的过载能力和抗冲击的能力;
- (6) 体积小,重量轻,尽可能高频化、小型化、轻量化;
- (7) 低的电磁干扰;
- (8) 模块化和并联冗余式供电系统用以扩大总容量和提高可靠性,相应的控制电路应包含均流控制电路;
- (9) 智能化;
- (10) 完善的网络功能。

1.3.2 关键问题

PWM 逆变器的性能指标包括输出波形质量、逆变效率、功率密度(单位重量或单位体积输出功率)、可靠性指标、电磁干扰 EMI 及电磁兼容性 EMC,其中波形质

量是最主要的性能衡量指标。

1) 输出电压波形质量

对 PWM 逆变器输出波形的要求包括三个方面：①输出电压准确跟踪参考正弦信号，波形畸变率低。用稳态运行时的单次谐波畸变系数、总谐波畸变率来衡量。②系统负载突变时动态响应速度快，输出电压波动小，用动态过程中的电压幅值变化量和过渡过程时间来衡量。③三相逆变器保证其输出电压三相对称。

在电力电子装置中，除了有电阻、电感、电容等线性负载，还有大量的二极管整流器、晶闸管整流器和开关电源等非线性负载。非线性负载一般定义为：在两端加正弦电压时吸收非正弦电流的负载^[42]。负载的非线性程度可以依据单次谐波的谐波系数（Harmonic Factor）、总谐波畸变率（THD）或波峰因子（Wavecrest Factor）来衡量。非线性负载电流含有丰富的低次谐波成分，由于逆变器输出阻抗不为零，所以这些谐波电流在逆变器输出端产生谐波压降，导致输出电压畸变。目前计算机等绝大多数信息处理设备和精密电子仪器的电源输入端都含有大电容滤波型负载，近年来这类负载迅速普及，给交流供电品质带来的影响也越来越大^{[43]~[45]}。逆变器中死区效应的影响、直流偏磁的影响等也会引起输出电压的谐波畸变，但逆变器输出电压谐波畸变的主要来源仍是非线性负载。电力电子装置的飞速发展和广泛应用推进了许多相关领域的技术进步，但同时也带来了日趋严重的谐波污染。这些谐波的存在严重影响了电网系统的安全经济运行，因此必须对这些谐波进行治理^{[46]~[48]}。

三相逆变电源不同于单相逆变电源，保证其三相电压的对称输出，是对其最基本的要求之一。在一个三相系统中，电源设备各相电路参数不可能完全一致，三相负载大小或多或少存在差异，甚至需要给单相负载供电，导致了三相系统的不平衡运行，引起三相不平衡的主要因素是三相负载的不平衡。

交流电压的谐波畸变、三相不平衡畸变带来诸多危害^{[49]~[55]}，因此抑制谐波、调节三相平衡，改善输出电压波形是逆变电源必须解决的问题。

2) 高可靠性

由于各种用户对高可靠电源的需求使得 PWM 逆变器应运而生，并且随用户对电源品质要求的不断增高，推动着逆变器技术的持续发展，高可靠性成为逆变器不断完善的目标。提高逆变电源可靠性的有效措施是并联冗余技术^{[56]~[57]}，模块化的逆变器多个并联运行，既可以方便地扩大电源系统的容量，又能降低系统故障率，提高系统供电可靠性。单机可靠和负载电流均分是逆变器并联系统正常运行的两个先决条件，后者的实现较为困难，逆变器均流技术正成为研究热点，而且逆变器输出电压波形质量直接影响均流。如果输出波形动态响应快、稳态精度高、THD 低，则并联系统的基波环流和谐波环流相对小一点，负载均分更容易，电源系统可靠性相应更高。逆变器单机性能优良的重要性不仅在于提供高品质的电源，而且在于并联系统的可靠性更有保障。

3) 高效

PWM 逆变器的效率低会带来一系列问题：降低了电能利用率，阻碍了开关频率的提高，严重的发热温升可能使开关器件的寿命急剧缩短等。高效率的逆变器依赖于软开关技术。软开关技术的应用可以使逆变器实现高频化，体积更小，重量更轻，输入、输出波形更易于滤波，另外还会带来减小电磁干扰噪声、提高与其他敏感电子设备的电磁兼容性的好处。逆变器的软开关技术正处于研究阶段，技术的成熟、商业化的产品尚待发展。

本文针对逆变器关键技术之一输出电压波形质量进行研究。

1.4 PWM 逆变器控制技术

1.4.1 硬件技术^{[58]~[59]}

电力电子电路控制硬件技术的发展趋势是硬件集成化的模拟控制和硬件软件化的全数字化控制。集成化是指将尽可能多的功能模块集成，设计为一块芯片，从而简化电路设计，这方面的工作主要体现为各种波形发生器、3/2 变换器等，目的在于使电力电子控制设计标准化，适合大批量定型生产。数字控制的优势在于用微处理器实现各种复杂控制策略，硬件通用性好，具有高度的灵活性、智能性和可移植性，适合多用途的研究开发工作。数字控制系统中微处理器的性能在很大程度上决定整个系统的性能，一般用途的微处理器由于运算速度的限制往往不能满足 PWM 逆变器输出电压瞬时控制的要求，微电子技术的飞速发展使得数字控制技术实时性方面的障碍逐步得到克服，新一代数字信号处理器如 TMS320C24X 系列既有高速运算能力，高可靠性等一般 DSP 芯片的特点，还在片内集成了如 A/D 转换器、PWM 发生器、脉冲死区发生器等外设电路，使其不仅可广泛应用于电机控制，还可应用于高频变换器的控制。某些对采样频率和计算速度要求很高的控制方案仅靠一片 DSP 不能实现，可以采用一些基于高速硬件逻辑的专用集成电路（ASIC）作为 DSP 的协处理器。

1.4.2 控制方案综述

电力电子技术的发展离不开对功率器件、电路拓扑结构的研究，更离不开各种控制理论的发展。从 1932 年奈奎斯特（H. Nyquist）发表反馈放大器的稳定性论文以来，控制理论学科的发展历经经典控制理论、现代控制理论和智能控制等阶段。其控制对象也由简单的单输入单输出的常系数线性系统，拓展为复杂的多输入多输出非线性系统、柔性系统及离散事件动态系统等。这些控制理论大量应用或初步尝试应用于 DC/DC 变换器、逆变器的研究中，多年来 PWM 逆变器控制技术作为一个研究热点，产生了多种控制方案，现综述如下：

1) 单闭环 PID 控制^{[60]~[61]}

PID 控制以结构简单、易于操作及优良的鲁棒性特点,使之成为迄今为止最通用的控制方法。早期的逆变器控制多为模拟 PID 控制,单纯采用输出电压的瞬时值反馈,采用模拟 PID 控制器进行调节,其动态性能特别是非线性负载的时候,不令人满意^[38]。对于要求较高的系统,还没有做到满足系统要求的动态特性和稳态精度。随着 DSP 的出现,逆变器的瞬时值反馈数字 PID 控制成为可能^[62]。但是,数字 PID 控制不可避免地存在一些局限性。PID 控制的精度取决于比例项和积分项,这两项越大控制精度越高,一方面逆变器空载时振荡性很强,积分项产生相位滞后,另一方面离散化系统的量化误差也对稳定性产生影响,因此比例项和积分项不能取得太大。由于数字控制的采样、计算延时的影响,引入了相位滞后,减小了最大可得到的脉宽,结果势必造成稳态误差大,输出电压波形畸变高。采用高速 A/D 和高速处理器以及提高开关频率可以一定程度上改善数字 PID 控制的效果,但实现起来有一定困难。

由于 PID 控制无法实现对正弦指令的无静差跟踪,逆变器系统实际上往往增设外环均值反馈以保证系统的稳态精度^{[63]~[66]}。对于三相逆变器,可以通过坐标变换把对象放在 d-q 同步旋转坐标系中进行 PID 控制,在 d-q 坐标系中原正弦指令变成直流量,可以实现逆变器的无静差调节^[67]。

2) 双闭环控制

一般文献认为单闭环控制在负载扰动抑制方面存在着不足,与直流电机类似,只有当负载扰动(电流/转矩)的影响最终在系统输出端(电压/转速)表现出来以后,PID 控制器才开始对误差信号控制。因此可以仿效直流电机的转速、电流双闭环控制,在逆变器的电压环基础上增加电流内环,利用电流内环快速、及时地抑制负载扰动的影响。同时由于电流内环对被控对象的改造,可以大大简化电压外环的设计^{[68]~[69]}。

文献[70]采用输出电压解耦使电流环得到满意的响应特性,对电感电流内环采用负载扰动补偿来抑制负载变化的影响,并且将几种电感电流内环和电容电流内环控制方式作了对比,结果显示带负载扰动补偿的电感电流内环与电容电流内环均可以获得较好的动、静态性能。双闭环控制的不足主要是电流内环为抑制非线性负载扰动,必须具备足够高的带宽,才能获得满意的性能,这加大了数字控制器实现的难度。

3) 滞环控制^{[71]~[72]}

滞环控制的基本思想是将给定信号与检测的实际输出信号相比较,根据误差大小改变逆变器的开关状态,这样实际输出围绕给定波形作锯齿状变化,并将偏差限制在一定范围内。图 1.3 为滞环电压控制框图。这种控制方式的优点是对系统参数和负载变化不敏感,系统鲁棒性好,动态响应快。但它也有明显的缺陷:开关频率不固定,运行不规则,给滤波器的设计带来困难;当开关频率过高时功率开关器件发热严重。针对其缺点,出现了恒频滞环控制、自适应滞环控制等多种方案,其中有些需要精确的负载模型,有些为使输出电压 THD 低需要较高的开关频率,有些电路很复杂,因而实际中很少应用。

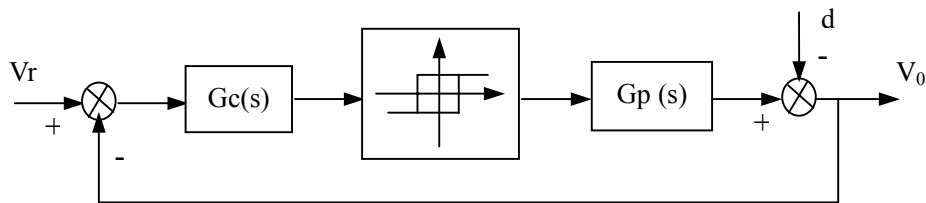


图 1.3 滞环电压控制框图

4) 状态反馈控制^{[73]~[75]}

一般认为，从状态空间的角度看，单闭环控制系统性能不佳的原因是单纯的输出反馈没有充分利用系统的状态信息，如果将输出反馈改为状态反馈可以改善控制效果。状态反馈波形控制系统需要多个状态变量反馈，但并不构成分立的多环控制系统，而是在状态空间上通过合理选择反馈增益矩阵来改变对象的动力学特性，以实现不同的控制效果。采用状态反馈可以任意配置闭环系统的极点，从而改善系统的动态特性和稳定性，这是状态反馈控制的最大优点。状态反馈系数的确定大致有两种方法：①根据系统要求给出期望闭环极点，推算状态反馈增益矩阵。②应用最优控制原理，使系统的阶跃响应接近理想输出，据此确定状态反馈增益^[76]。文献中往往将状态反馈作为内环、以其它的控制策略作为外环形成复合控制方案，利用状态反馈改善逆变器空载阻尼比小、动态特性差的不足，与外环共同实施对逆变器的波形校正^[77]。

状态反馈控制如果对负载扰动不采取有针对性的措施，则会导致稳态偏差和动态特性的改变。

5) 无差拍控制

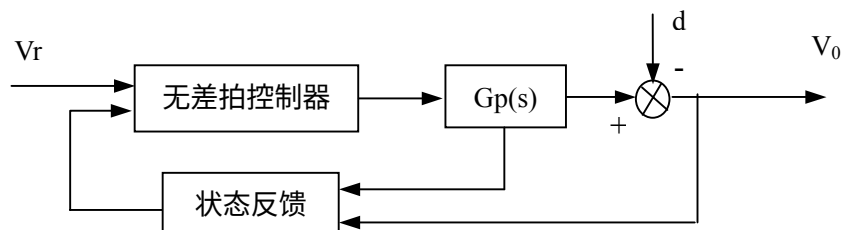


图 1.4 无差拍控制系统框图

无差拍控制是一种基于微机实现的 PWM 方案，是数字控制特有的一种控制方案。无差拍控制系统框图如图 1.4 所示，它根据逆变器的状态方程和输出反馈信号来计算逆变器在下一个采样周期的脉冲宽度，控制开关动作使下一个采样时刻的输出准确跟踪参考指令。由负载扰动引起的输出电压偏差可在一个采样周期内得到修正。

无差拍控制有着非常快的动态响应，波形畸变率小，即使开关频率不是很高，也能得到较好的输出波形品质；无差拍控制能够通过调节逆变桥的输出相位来补偿 LC

滤波器的相位延时,使输出电压的相位与负载关系不大。但是,无差拍控制的自身缺点也十分明显:无差拍控制效果取决于模型估计的准确程度,实际上无法对电路模型做出非常精确的估计,而且系统模型随负载不同而变化,系统鲁棒性不强;其次,无差拍控制极快的动态响应即是其优势,又导致了其不足,为了在一个采样周期内消除误差控制器瞬态调节量较大,一旦系统模型不准,很容易使系统输出振荡,不利于逆变器的稳定运行。

6) 重复控制

重复控制的基本思想源于控制理论中的内模原理,内模原理是把作用于系统的外部信号的动力学模型植入控制器以构成高精度的反馈控制系统。由内模原理可知,除非针对每一种指令或扰动信号均设置一个正弦函数内模,否则无法实现无静差,重复控制利用“重复信号发生器”内模巧妙地解决了这一问题。重复控制系统框图如图 1.5 所示。重复控制采用数字方式实现。逆变器重复控制的目的是为了克服死区、非线性负载引起的输出波形周期性畸变。其基本思想是假定前一基波周期中出现的畸变将在下一基波周期的同一时间重复出现,控制器根据每个开关周期给定与反馈信号的误差来确定所需的校正信号,然后在下一基波周期同一时间将此信号叠加在原控制信号上,以消除以后各周期中将出现的重复性畸变^{[78]~[80]}。

重复控制能使逆变器获得低 THD 的稳态输出波形。但其主要弱点是动态性能差,干扰出现后的一个参考周期内,系统对干扰不产生任何调节作用,这一周期系统近乎处于开环控制状态,消除干扰对输出的影响至少要一个参考周期。为此提出了自适应重复控制^[81]、伺服控制器和重复控制器组成的复合控制^[82]、状态反馈控制与重复控制组成的双环控制^[77]等多种方案改善系统的动态特性。

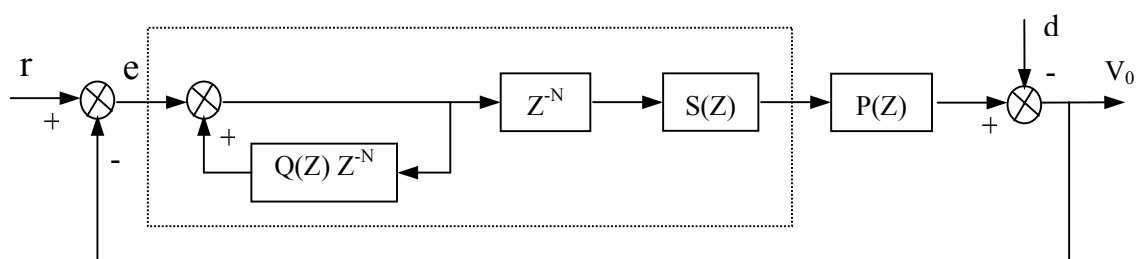


图 1.5 重复控制系统框图

7) 滑模变结构控制

滑模变结构控制最大的优势是对参数变动和外部扰动不敏感,系统的鲁棒性特别强。早期逆变器采用模拟控制实现滑模变结构控制,存在电路复杂、控制功能有限的弱点。基于微处理器的滑模变结构控制完全不同于常规的连续滑模控制理论,需要离散滑模控制技术,文献[84]通过引入前馈改善离散滑模控制的稳态性能,文献[85]通

过自矫正措施改善负载扰动的影响。

但是滑模控制存在理想滑模切换面难以选取、控制效果受采样率的影响等弱点，它还存在高频抖动现象且设计中需知道系统不确定性参数和扰动的界限，抖动使系统无法精确定位，测定系统不确定参数和扰动的界限则影响了系统鲁棒性进一步发挥[86]~[94]。

8) 神经网络控制^{[95]~[97]}

神经网络控制是近几年来兴起的一种智能控制方式，它模仿人的大脑实现对系统的控制，适用于线性及非线性系统。神经网络学习所需的各种实例来自于实验和仿真得到的数据，选择一种学习算法，应用所获实例，通过离线学习获得系统最佳控制规律，应用到实际系统中去实现在线控制。由于其控制规律不依赖于系统模型，而且学习实例包含了各种情况，因此系统控制鲁棒性很强，但由于神经网络的实现技术没有突破，还没有成功应用于逆变器控制之中。

9) 模糊控制^{[98]~[102]}

电力电子装置往往是一个多变量、非线性时变的系统，系统的复杂性和模型的精确性总是存在矛盾，而模糊控制能够在准确和简明之间取得平衡，有效地对复杂事物做出判断和处理。模糊控制属于智能控制，其优点是：不依赖被控对象的精确模型，具有较强的鲁棒性和自适应性；查找模糊控制表只需要占用处理器很少的时间，因而可以采用较高采样率来补偿模糊规则 and 实际经验的偏差。理论证明模糊控制可以任意精度逼近任何非线性函数，但受到当前技术水平的限制，模糊变量的分档和模糊规则数都受到限制，隶属函数的确定还没有统一的理论指导，带有一定人为因素，因此模糊控制的精度有待于进一步提高。

从上述控制方案可见，每一种控制方案有其特长，也存在某些问题，因此，一种必然的发展趋势是各种控制方案互相渗透，取长补短，优势互补结合成复合的控制方案。

1.4.3 模拟控制与数字控制的比较

随着超大规模集成电路技术的发展，微处理器的性能飞速提高，成本价格不断下降，使得开关型电力变换装置的全数字化控制日益增多。对象的直接数字控制与对应的模拟控制相比，有下列优点：

- 1) 在数字控制器中数据处理是直截了当的，很容易执行复杂的控制算法。
- 2) 根据需要可以很容易改变控制程序（控制器特性），通用性极强，升级方便。
- 3) 从噪声和漂移效应的角度来看，数字控制器远较相应的模拟控制器优越。能以恒定的精确度快速执行复杂计算，抗干扰能力强。
- 4) 数字控制器特有的控制策略（重复控制、无差拍控制）用模拟方式无法实现。
- 5) 具有较强的监控功能，系统维护方便；

6) 数字式部件结构牢固, 可靠性高, 体积小, 重量轻, 易于标准化。

然而数字控制器也有一些不足^[144]：

a) 采样和量化过程产生的误差, 使系统性能有所下降。

b) 控制延迟也降低系统的性能。

c) 设计数字控制器去补偿此种性能下降, 比设计一个同等性能水平的模拟控制器更复杂。

1.5 选题依据与本文主要研究内容

1.5.1 选题依据

对于逆变器的单环控制、双环控制等不同控制策略, 模拟控制、数字控制等不同控制方式, 均有大量文献给予了分析研究, 但文献一般单独就其中某一种讨论其控制性能, 采用的分析方法也各不相同。还没有文献回答如下问题: (1) 各种控制策略的响应性能怎样, 它们之间的可比性如何? (2) 在现有产品、文献中可见逆变器的模拟控制方式比数字控制方式效果好, 两者的差异是什么, 导致差异的根源是控制器设计问题还是系统本质问题? 几年来, 所在课题组一直从事逆变器、UPS 的研究工作, 包括几个以逆变器波形控制为内容的国家自然科学基金项目, 并且研制了从单相到三相、从 3KVA~60KVA、从单机到并联系统的多种逆变器装置, 控制有模拟方式和全数字方式的, 也有重复控制与瞬时反馈控制组合的复合控制方案, 所研制的逆变器在控制性能上已有显著提高, 但是无论从稳态精度还是从动态性能上仍需要进一步改善。本文以 PWM 逆变器控制作为研究内容, 在状态空间和本文所提出的自由度概念基础上, 寻求解决上述问题的途径, 以期找到不同控制策略、不同控制方式的可比性, 从而能够系统地总结高性能 PWM 逆变器的控制方案。

1.5.2 本文主要研究内容

本文主要包括以下研究内容：

(1) 建立了单相电压型 PWM 逆变器连续时间和离散时间的数学模型, 比较了两者的差异; 分析了逆变器开环特性差、波形畸变的主要原因, 针对波形畸变最主要的原因非线性负载, 推导了整流负载条件下输出电压各次谐波响应表达式, 同时, 建立了三相逆变器在 abc 静止坐标系和 dqo 旋转坐标系下的数学模型, 首次提出了 abc 系-dqo 系三维空间坐标系定义, 解决了两种坐标系之间的转换从数学到物理意义的统一; 指出了影响三相逆变器性能而又不同于单相逆变器的原因。

(2) 逆变器的电压单环 PID 控制已有广泛应用, 但是系统的动态特性特别是非线性负载的时候以及稳态精度不是很理想, 原因在于 PID 控制器参数设计往往基于经验现场调整或用频率特性分析法反复试凑得到, 不能很好发挥 PID 优良的调节能力。

本文首次提出了基于极点配置的逆变器瞬时电压 PID 控制器设计方法,仿真及实验结果表明所设计的控制系统同时具有优良的动、静态特性,采用状态空间思想阐述了这种 PID 控制逆变器特性优良的本质,并与逆变器双环系统进行了比较,说明了瞬时电压 PID 控制在电路结构、成本方面的优越性。

(3) 基于极点配置的方法同样用于逆变器电流内环电压外环双闭环控制系统的设计中,仿真结果表明逆变器双环控制系统具有比瞬时电压 PID 控制更好的动、静态性能,尽管电路结构较瞬时电压 PID 复杂,适合于性能指标要求极高的系统;同时,指出电感电流内环电压外环双环系统具有自动限流功能,提高了系统的可靠性,而三相逆变器在 dq 坐标系下采用双环控制则可以实现保持正弦波输出的自动限流功能。

(4) 基于极点配置的设计方法简洁方便,控制器性能优良,但控制器实用时面临的几个问题需给予关注,对此展开了讨论。其一是鲁棒性,阐述了系统参数大幅度变化时逆变器控制系统具有较强的鲁棒性。其二是分析了 PWM 过程两个主要影响:由于失控时间的存在,引入了控制延时;在三相逆变器中引入了零序谐波而导致输出电压波形畸变。对此均需在设计中给予考虑。其三是介绍了反馈延时存在时控制器设计及系统性能改变情况。

(5) 除单相逆变器中的控制问题外,不平衡抑制是三相逆变器需要解决的问题,分析了三相逆变器输出非对称性产生的机理,由此推断输出不对称问题单靠控制器不能解决,还与逆变器主电路结构的固有特性相关,提出了保持输出对称性的设计原则,并给出了仿真和实验结果。

(6) 针对 PWM 逆变器数字控制进行研究。从稳定性、极点分布情况、控制自由度等方面阐述了数字 PI、PD、PID 控制不象模拟控制器一样能很好地改善逆变器的性能的原因,由此提出逆变器状态增广系统数字控制方案,仿真及实验结果验证了其优良的动、静态性能。逆变器电压电流双环数字控制系统同样可以具有优良的响应性能,介绍了其设计方法,给出了仿真结果。

2 高频 PWM 逆变器数学模型分析

2.1 引言

本文研究对象是高频 PWM 电压源逆变器,在对 PWM 逆变器进行性能分析、控制设计工作中,首先要建立系统的数学模型。数学模型形式多样,不同的数学模型有各自的特点及其适用范围,即适用于不同的控制策略。本章首先针对单相 PWM 逆变器建立其连续时间、离散时间模型,并比较两者的差异,为后续章节连续控制与离散控制分析设计提供了理论依据。

在建立三相逆变器的数学模型基础上,分析了三相与单相逆变器拓扑结构关系的相通之处以及三相特有的运行状况,推导了非线性负载、不平衡运行情况下的量化关系。

2.2 单相 PWM 逆变器的数学模型

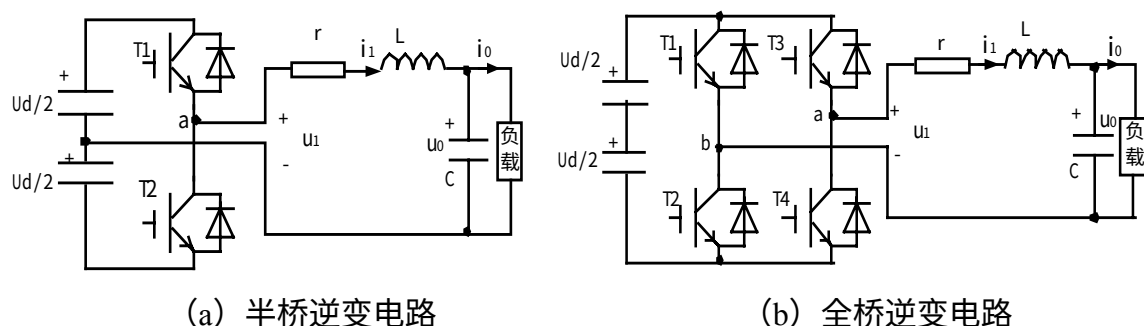


图 2.1 单相逆变器主电路

单相逆变器主电路示于图 2.1 中,其中图 2.1 (a) 是半桥逆变电路,图 2.1 (b) 为全桥逆变电路。假设功率开关管是理想器件,图中滤波电感 L 与滤波电容 C 构成低通滤波器, r 为考虑滤波电感 L 的等效串联电阻、死区效应、开关管导通压降、线路电阻等逆变器中各种阻尼因素的综合等效电阻。 U_d 为直流母线电压, u_1 为逆变桥输出电压, u_0 为逆变器输出电压, i_1 为流过滤波电感的电流。 i_0 代表负载电流,可以把它看作是系统的一个外部扰动输入量,这样处理的好处是既符合逆变器负载多种多样的实际情况,又可以建立一个形式简单且不依赖具体负载类型的逆变器数学模型。

2.2.1 连续时间模型

根据控制方案的特点可以选择不同的状态变量来推导状态空间模型,对于单相逆

变器这样一个双输入、单输出的二阶系统，这里选择电容电压 u_0 和电感电流 i_1 作为状态变量，可得状态空间表达式如下：

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_0 \\ \dot{i}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ i_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u_1^* + \begin{bmatrix} -\frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} i_0 \quad (2-1)$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} u_0 \\ i_1 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

$$\dot{x} = Ax + Bu_1^* + Wi_0 \quad (2-3)$$

$$y = Cx \quad (2-4)$$

其中 $x = [u_0 \quad i_1]^T$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$C = [1 \quad 0]$$

用 s_a^* 、 s_b^* 分别表示相应桥臂的开关函数，

$s_i^* = 1$ 代表相应桥臂上管导通，下管关断；

$s_i^* = 0$ 代表相应桥臂下管导通，上管关断。

对于半桥电路，逆变桥输出是以 $\frac{U_d}{2}$ 或 $-\frac{U_d}{2}$ 为幅值的脉冲电压，故

$$u_{1h}^* = \frac{U_d}{2} (2s_a^* - 1) \quad (2-5)$$

全桥电路的 U_1 取值只能为 U_d 或 $-U_d$

$$u_1^* = U_d (s_a^* - s_b^*) = U_d (2s_a^* - 1) \quad (2-6)$$

由于逆变器主电路中各功率开关管都工作于“开”和“关”两种状态，逆变器本质上是一个非线性系统，而开关管在一个开关周期中的开通或关断期间是连续的，且电路中其它部分又始终工作在连续这一个状态，因此逆变器是由分段线性和线性两部分电路构成的。这种问题可以用经典理论的分段线性化解决，但往往会过于繁杂或不现实，在工程中常常采用状态空间平均法。状态空间平均法相对来说简单易于理解，而且在解决实际的开关变换器模型的问题较快捷，因此得到广泛应用。状态空间平均法是基于逆变器输出频率与系统截止频率远小于开关频率的情况下，在一个开关周期

内可以用断续变量的平均值代替其瞬时值，从而得到线性化的状态空间平均模型。在此基础上，可以方便地采用经典理论和方法进行讨论。PWM 逆变器的截止频率主要由输出 LC 滤波器的截止频率决定，LC 滤波器的截止频率的确定相对于开关频率足够低，因此状态空间平均模型可以作为 PWM 逆变器的低频等效。PWM 逆变器处于不同开关状态下其状态方程各矩阵是相同的，为常系数矩阵，所以只需对不连续的非线性输入量 u_1^* 做平均，即可获得逆变器的状态空间平均模型。

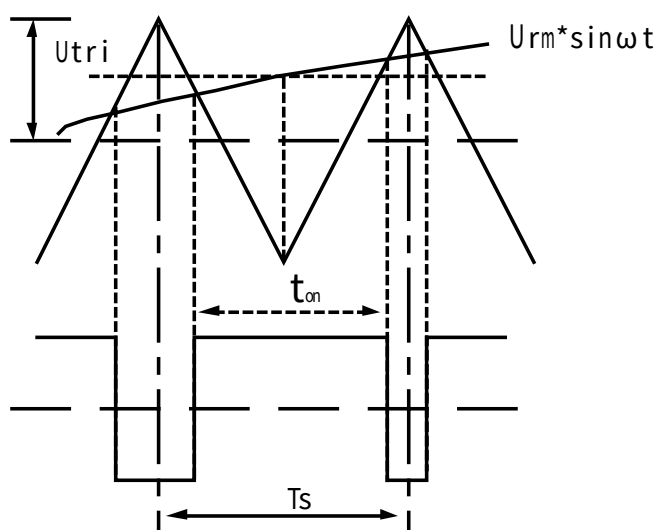


图2.2SPWM过程示意图

当 SPWM 的调制比 $m (= \frac{U_{rm}}{U_{tri}})$ 不超过 1 时，输出脉宽与正弦调制参考波大小成正比，如图 2.2 所示，由此可以得到开关函数的平均值：

$$\begin{aligned}
 S_a &= (1 \times t_{on} + 0 \times t_{off}) / T_s \\
 &= 1 \times \frac{U_{rm} \sin \omega t + U_{tri}}{2U_{tri}} + 0 \times (1 - \frac{U_{rm} \sin \omega t + U_{tri}}{2U_{tri}}) \\
 &= \frac{1}{2} (m \sin \omega t + 1)
 \end{aligned} \tag{2-7}$$

则逆变桥输出电压可近似表示为

$$u_1 = E \times m \sin \omega t \tag{2-8}$$

其中 $E = \begin{cases} \frac{u_d}{2}, & \text{(半桥时)} \\ u_d, & \text{(全桥时)} \end{cases}$

将式 (2-8) 代入式 (2-1)：

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_0 \\ \dot{i}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ i_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u_1 + \begin{bmatrix} -\frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} i_0 \quad (2-9)$$

式中 $u_1 = E \times m \sin \omega t$

则式 (2-9) 与式 (2-2) 构成了单相 PWM 逆变器的状态空间平均模型。单相 PWM 逆变器无论采用半桥还是全桥结构、单极性还是双极性调制，都可以用这一平均模型来统一表示。由此可以看到，假设直流输入电压源的幅值恒定，功率开关管是理想的，逆变器的基波频率、LC 滤波器的截止频率与开关频率相比足够低时，则逆变桥可以简化成一个增益恒定的放大器，从而得到逆变器的线性化模型。

由状态空间平均模型可以推导出双输入同时作用时系统的 S 域输出响应关系式及方框图（图 2.3）如下：

$$\begin{aligned} U_0(s) &= \frac{U_1(s)}{LCs^2 + rCs + 1} + \frac{-(Ls + r)}{LCs^2 + rCs + 1} I_0(s) \\ &= G_1(s)U_1(s) + G_d(s)I_0(s) \end{aligned} \quad (2-10)$$

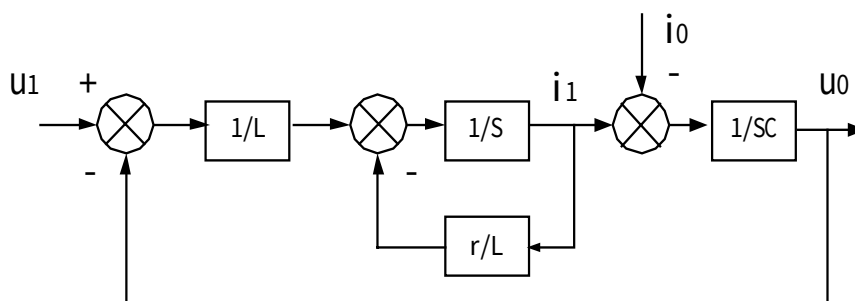


图 2.3 单相逆变器主电路方框图

从状态空间平均模型和方框图中均可以知道： u_0 随 i_1 变化时受到一个扰动量 i_0 的影响，而 i_1 随 u_1 变化时也受到 u_0 的影响，对 i_1 而言有一个扰动量就是 u_0 。

2.2.2 离散时间模型

对于离散控制系统，选择合适的采样频率非常重要。控制系统跟随输入的能力极大地依赖于采样频率，采样频率越高离散系统的性能越接近连续系统，但成本也就越高，因此采样频率的选择必须在系统性能要求与成本之间折衷考虑。已有的研究表明，采样频率需不小于输入信号中最高频率分量的 8 至 10 倍。若是欠阻尼系统，则在输

出的一个衰减振荡周期中采样 8 至 10 次；若是过阻尼系统，则在暂态响应的上升时间范围内采样 8 至 10 次。也就是说，采样频率可以选为闭环频率响应特性中带宽的 8 至 10 倍^[144]。

数字控制器有两种设计方法：模拟化方法和直接数字法。如果采样周期足够小，把基于连续系统设计的模拟控制器离散化来得到数字控制器，为模拟化方法。这种数字控制器设计方法只是一种近似处理，而且也不能实现只有数字控制特有的控制策略。直接数字法就是对加采样保持器的被控对象离散化模型进行数字控制器设计。直接数字法在保持系统稳定的同时可得到更宽的控制带宽，这个优点在多环系统或采样周期较大时变得更为显著，所以数字控制器最好采取直接数字化方法设计。

实际系统中采样—保持过程常常采用零阶保持器（ZOH）。在离散方式是周期采样，采样周期为 T ，同时采用零阶保持器的条件下，逆变器连续时间状态方程式 (2-9) 与 (2-2) 可进行如下离散化^[166]：

$$x(k+1) = \Phi x(k) + H_1 u_1(k) + H_2 i_0(k) \quad (2-11)$$

$$y(k) = Cx(k) \quad (2-12)$$

其中： $x(k) = [u_0(k) \quad i_1(k)]^T$

$$y(k) = u_0(k)$$

$$\Phi = e^{AT} = \begin{bmatrix} e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T & \frac{1}{C\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T \\ -\frac{1}{L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T & e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

$$H_1 = \int_0^T e^{AT} dt B = \begin{bmatrix} e^{-\frac{r}{2L}T} (-\cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} \sin \omega_d T) + 1 \\ \frac{1}{L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} h_{11} \\ h_{21} \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

$$H_2 = \int_0^T e^{AT} dt W = \begin{bmatrix} r(e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T - 1) - \frac{1}{C\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T \\ -e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T + 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} h_{12} \\ h_{22} \end{bmatrix} \quad (2-15)$$

$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ，为逆变器自然振荡频率

$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{r^2}{4L^2}}$ ，为逆变器阻尼振荡频率

以上关系式比较可知： $h_{11}=h_{22}=1-\phi_{11}$

$$h_{21}=-\phi_{21}$$

$$h_{12}=-r^*h_{22}-\phi_{12}$$

$$=-r^*(1-\phi_{11})-\phi_{12}$$

式 (2-11) 与 (2-12) 构成了逆变器离散状态空间模型，由此模型可画出逆变器离散化以后的系统框图如图 2.4。

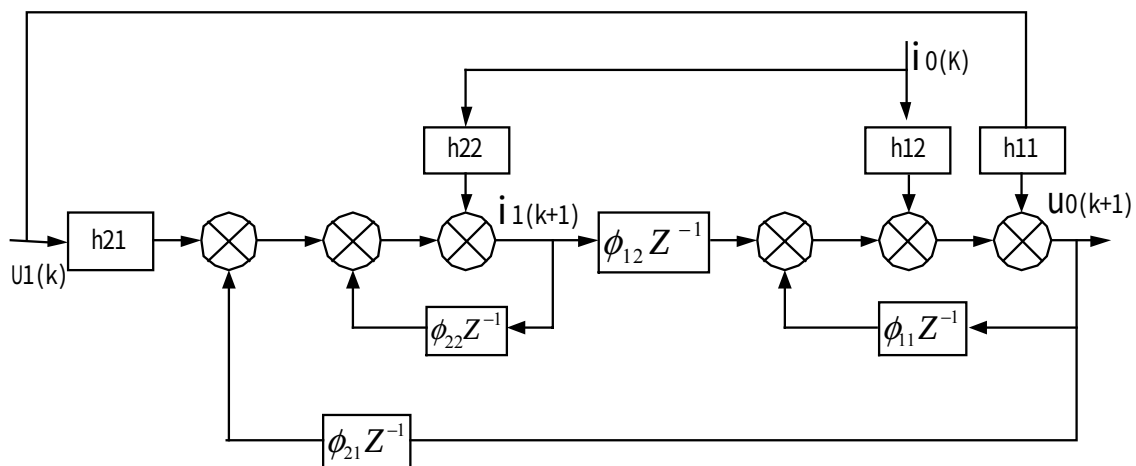


图 2.4 离散化的逆变器方框图

2.2.3 连续与离散模型的差异

容易看到，逆变器离散化状态空间模型中 $u_0(k+1)$ 不仅受到 $i_0(k)$ 的扰动，也受到 $u_1(k)$ 的影响；对 $i_1(k+1)$ 而言，除了 $u_0(k)$ 以外 $i_0(k)$ 也是一个扰动因

素，两个状态变量 $u_0(k+1)$ 、 $i_l(k+1)$ 均有两个扰动量。相对于逆变器连续状态空间模型，离散化过程改变了扰动作用，由一个变成 2 个，即逆变器内部变量之间耦合程度增加。所以采用数字控制方式时需对离散化带来的变量之间相互影响予以考虑，否则可能成为导致系统性能下降的一个因素。

2.3 影响单相 PWM 逆变器性能的因素

2.3.1 模型参数的确定

控制对象的数学模型是控制设计的基础，不同控制策略对模型精确性要求不同，有的依赖性较高。模型的精确性取决于各模型参数的准确程度。由于开关器件的非理想特性、负载类型的多样化等原因，所得到的逆变器模型并不精确，基于逆变器在空载运行时阻尼最小，振荡性剧烈，收敛速度最慢，控制难度最大，所以控制器设计往往针对空载来进行。在以上建立的模型中，等效阻尼电阻 r 很难通过理论分析估计出来，可以用频率响应实验法来获得。由于逆变器是一个最小相位的二阶系统，只需通过实验测量逆变器空载时的幅频特性，与二阶系统幅频特性曲线族对比确定阻尼比，进而推算出电阻 r_0 。

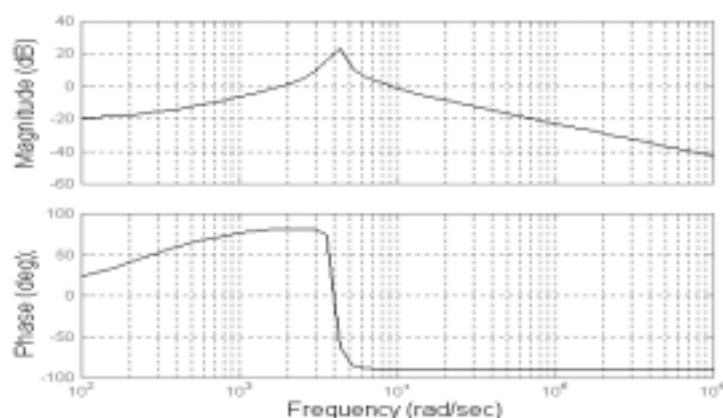


图 2.5 逆变器开环输出阻抗 BODE 图

2.3.2 单相逆变器开环特性

由连续时间模型得 S 域极点 $S_{1,2} = -\frac{r}{2L} \pm j\omega_d$ ；由离散时间模型得 Z 域极点 $Z_{1,2} = e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T \pm j e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T$ ，且 $|Z_{1,2}| = e^{-\frac{r}{2L}T} < 1$ 。PWM 逆变器开环是一个绝对稳定系统，但是 r 非常小，空载时其振荡剧烈，收敛速度慢，开环特性很差。

由式 (2-10) 可知, 第一项 $G_1(s) U_1(s)$ 为逆变器空载输出电压, 第二项的 $G_d(s)$ 则相当于逆变器开环输出阻抗, 其幅频特性 $|G_d(j\omega)|$ 反映了输出阻抗不仅由电路结构决定, 也与频率有关。以一台单相逆变器为例, 主要参数如下: $L=0.43\text{mH}$, $C=140\mu\text{F}$, $r=0.1\Omega$, 截止频率 $f_b \approx 12.9$ 倍基波频率 f_1 。逆变器开环输出阻抗 BODE 图如图 2.5。由于 r 阻值小, 一阶微分转折频率低, 二阶振荡环节谐振频率由 LC 滤波器决定, 一般较基波频率高几倍以上, 因此表现为输出阻抗幅值在低频段随信号频率升高而增大。

基波输出阻抗主要由 L 、 r 决定, L 、 r 越小基波带载能力越强, 而相同大小负载电流情况下, 基波附近谐波频率越高, 逆变器的输出电压畸变越严重, 说明逆变器开环的负载适应性弱, 带非线性负载尤其如此。

2.3.3 逆变器输出电压波形畸变原因

理想的逆变桥可视为线性放大器, 将参考正弦进行功率放大。PWM 逆变器并非由理想器件构成, 众多因素使得逆变器输出电压不是标准的正弦波, 影响其输出波形质量的主要因素有:

- (1) 死区效应及开关管开通、关断延时;
- (2) SPWM 过调制;
- (3) 负载效应, 尤其是非线性负载。

2.3.3.1 死区效应

死区使实际逆变器输出 PWM 波形与理想 PWM 波形之间存在差异, 两者之差是一组包络线为方波、极性与电流方向相反、幅值为 U_d 、宽度为死区时间 T_d 的电压脉冲序列。死区的存在影响输出电压的基波分量, 基波幅值下降。当调制比越低, 逆变器输出电压与电流相位差越小时, 死区造成的基波幅值下降越严重; 基波幅值随 T_d/T_{sw} (T_{sw} 为载波周期) 的增加线性减小。同时死区还给输出电压引入了谐波, 对其进行付立叶分解可得到低次谐波。理想的 PWM 波形除含有载波频率及载波的倍频附近的高次谐波外, 低次谐波几乎不存在。而 LC 滤波器是按照滤除开关频率及以上频率的谐波设计的, 它对由死区引入的低次谐波无法进行有效衰减, 造成了逆变器输出波形的畸变。当调制比降低, 由于基波幅值随之下降, 而谐波幅值不变, 谐波畸变量增加, 波形畸变也越大。当然, T_d/T_{sw} 越大波形畸变也越大。死区造成的基波幅值下降可以通过波形反馈闭环控制得到补偿, 死区效应可以通过死区补偿或无死区控制来抑制。

当死区设置时间使 T_d/T_{sw} 很小, 且载波频率足够高时, PWM 逆变器可看成近似理想的逆变电源。

2.3.3.2 SPWM 过调制

SPWM 调制过程中,当调制波幅值 $U_{rm} \leq$ 三角载波峰值 U_{tri} 时,输出基波按 E/U_{tri} 为增益放大的,逆变桥等效为一个线性放大环节,调制比 $m(=U_{rm}/U_{tri})$ 在 $[0, 1]$ 范围为线性调制区。当 $U_{rm} > U_{tri}$ 时,SPWM 在调制波波峰附近产生的脉冲宽度达到最大值,且脉宽值不再与调制波采样值成正比,调节能力饱和,出现过调制现象,这时逆变桥的等效放大倍数是非线性的,从而产生放大失真,逆变器输出端出现“削顶”波形,其中含有较大的低次谐波畸变。对于直流输入电压整个波动范围及负载变化范围,在逆变器系统设计时将调制深度留有足够裕量,则可以避免由于 SPWM 过调制引起的输出波形畸变。

2.3.3.3 非线性负载

对逆变器输出波形质量影响较大的主要的因素是非线性负载。由于非线性负载含有二极管、可控硅等非线性元件,即使负载端所加的是标准正弦电压,负载电流仍会含有大量谐波。而逆变器的输出阻抗不可能为零,谐波电流在输出阻抗上会产生谐波压降,使得逆变器输出电压波形发生畸变。目前常见的非线性负载主要是一些含有滤波电容的整流型负载,图 2.6 所示为单相逆变器带典型整流负载的系统原理图,在整流电路中,直流滤波电容 C_0 的电容量较大,滤波电感 L_0 的作用是限制二极管从截止到导通时的冲击电流过大,其电感值较小。假设死区足够小,没有过调制现象,逆变桥输出的 SPWM 波形中的高次谐波能够被 LC 滤波器完全滤除,为简化分析,SPWM 波近似视为标准正弦波。

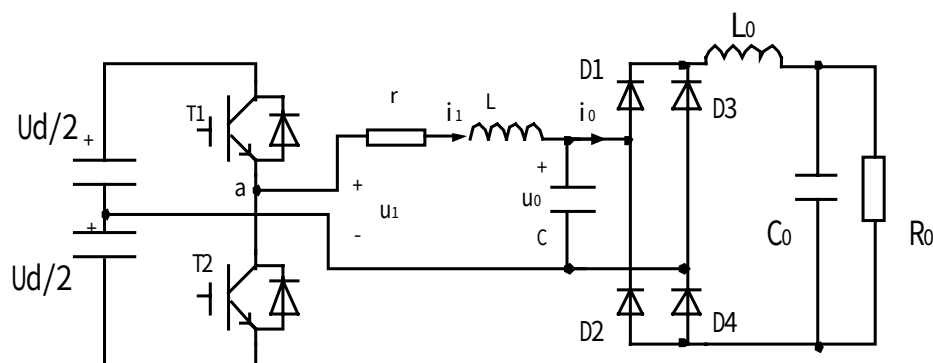


图 2.6 单相逆变器带典型整流负载原理图

当系统正常工作时,整流桥周期性的导通和关断,导致系统呈现出两种工作状态:二极管导通时,逆变器经过电感 L_0 给电容 C_0 充电并向负载电阻 R_0 提供电能;二极管关断时,逆变器处于空载运行,电容 C_0 则放电给负载电阻 R_0 提供电能。对应两种工作状态的等效电路拓扑结构如图 2.7 (a)、(b)所示,两种工作状态分别称之为整流桥导通状态和关断状态。

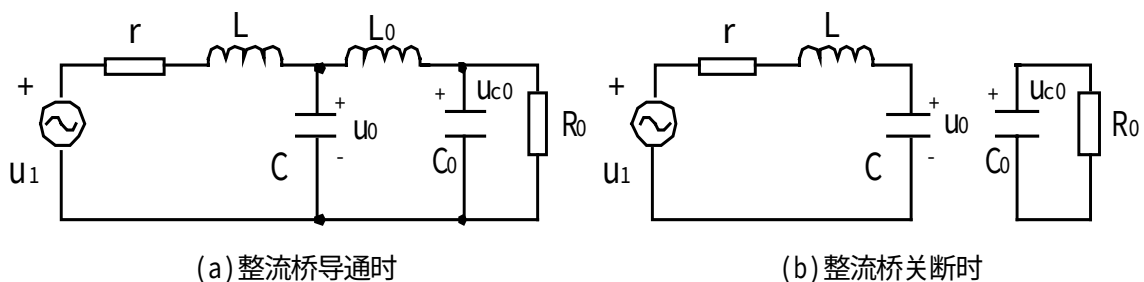


图 2.7 单相逆变器带整流负载的等效拓扑结构

图 2.8 所示为逆变器带整流负载时的波形示意图， u_1 为逆变桥输出电压， i_0 为负载电流，设电路在稳态工作时，整流桥在距电源电压 u_1 过零点 α 角开始导通，导通角为 β ，以整流桥开始导通时刻作为时间起点，那么电源电压 u_1 表示为：

$$u_1(t) = U_m \sin(\omega t + \alpha) \quad (2-16)$$

(1) 对于整流桥导通状态， $|u_0(t)| > u_{co}(t)$ ，逆变器处于带载运行，图 2.7(a) 的传递函数为：

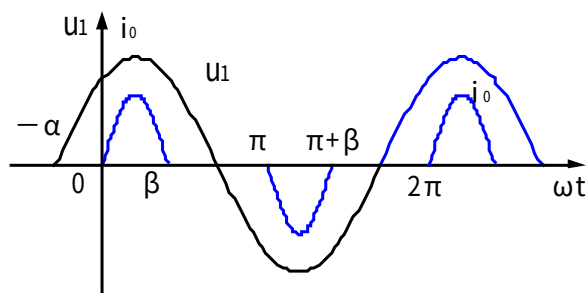


图 2.8 逆变器带整流负载时的波形示意图

$$A_1(s) = \frac{u_0(s)}{u_1(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0} \quad (2-17)$$

其中 $a_4 = L_0 C_0 L C R_0$, $a_3 = L_0 L C + L_0 C_0 C R_0 r$
 $a_2 = L_0 C_0 R_0 + L(C_0 + C)R_0 + L_0 C r$, $a_1 = L_0 + L + (C_0 + C)R_0 r$
 $a_0 = r + R_0$

$$b_2 = L_0 C_0 R_0, \quad b_1 = L_0, \quad b_0 = R_0$$

$A_1(s)$ 的幅频特性、相频特性分别如下：

$$|A_1(j\omega)| = \frac{\sqrt{(b_0 - b_2 \omega^2)^2 + b_1^2 \omega^2}}{\sqrt{(a_0 - a_2 \omega^2 + a_4 \omega^4)^2 + (a_1 \omega - a_3 \omega^3)^2}} \quad (2-18)$$

$$\gamma_1 = \angle A_1(j\omega) = \arctg \frac{b_1 \omega}{b_0 - b_2 \omega^2} - \arctg \frac{a_1 \omega - a_3 \omega^3}{a_0 - a_2 \omega^2 + a_4 \omega^4} \quad (2-19)$$

$A_1(s)$ 为一个低通滤波器, 正弦输入经过 $A_1(s)$ 输出仍为正弦波, 当输入为 SPWM 波, 只要 SPWM 载波频率高于低通滤波器 $A_1(s)$ 的截止频率, 输出 u_0 仍可以得到高质量的正弦波, 逆变器结构参数是满足这一点的。在 $n\pi < \omega t < n\pi + \beta$ (n 为整数) 时根据式 (2-16) ~ (2-19) 逆变器的输出电压稳态关系为:

$$u_0(t) = U_m |A_1(j\omega)| \sin(\omega t + \alpha + \gamma_1) \quad (2-20)$$

此时整流桥后面的电容 C_0 的稳态充电电压为

$$\frac{U_{co}(s)}{U_0(s)} = \frac{1}{1 + SL_0 / R_0 + S^2 L_0 C_0}$$

$$u_{co}(t) = u_0(t) \times \frac{1}{1 - \omega^2 L_0 C_0 + j\omega L_0 / R_0} \quad (2-21)$$

(2) 对于整流桥关断状态, $|u_0(t)| < u_{co}(t)$, 逆变器处于空载运行, 图 2.7(b) 的传递函数为

$$A_2(s) = \frac{U_0(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{s^2 LC + srC + 1} \quad (2-22)$$

$A_2(s)$ 的频率特性为

$$|A_2(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega rC)^2}} \quad (2-23)$$

$$\gamma_2 = \angle A_2(j\omega) = -\arctg \frac{\omega rC}{1 - \omega^2 LC} \quad (2-24)$$

在 $n\pi + \beta < \omega t < (n+1)\pi$ 时, 由式 (2-16)、(2-22) ~ (2-24) 可得到逆变器稳态输出电压:

$$u_0(t) = U_m |A_2(j\omega)| \sin(\omega t + \alpha + \gamma_2) \quad (2-25)$$

此时整流桥后面的电容 C_0 经过负载电阻 R_0 按指数规律放电, 其放电电压为:

$$u_{co}(t) = U_{co-\beta} e^{-\frac{\omega t - \beta}{\omega R_0 C_0}} \quad (2-26)$$

其中 $U_{co-\beta}$ 为整流桥由导通状态转变为关断状态时刻电容 C_0 上的电压, 它是放电过程的初始值。

整流桥周期性地导通和关断, 使得逆变器输出端电压在两种运行规律之间来回转换, 一个状态结束时刻的电量值将是另一个状态运行时的初始条件, 因此需要对两种状态的初始条件进行讨论。

导通状态初始条件：因为系统按基波频率周期性变化，且一个周期内正负半波对称，为方便起见，导通起始时刻用 0 表示，结束时刻用 β 表示。

$$U_{0-0} = U_m |A_2(j\omega)| \sin(\alpha + \gamma_2) \quad (2-27)$$

$$U_{c0-0} = U_{c0-\beta} e^{-\frac{\pi-\beta}{\omega R_0 C_0}} \quad (2-28)$$

$$U_{0-0} = U_{c0-0} \quad (2-29)$$

$$i_{L2-0} = C_0 \frac{du_{c0-0}}{dt} + \frac{U_{c0-0}}{R_0} = 0 \quad (2-30)$$

关断状态初始条件：

$$U_{0-\beta} = U_m |A_1(j\omega)| \sin(\beta + \alpha + \gamma_1) \quad (2-31)$$

$$U_{c0-\beta} = U_{0-\beta} \times \frac{1}{1 - \omega^2 L_0 C_0 + j\omega L_0 / R_0} \quad (2-32)$$

$$i_{L2-\beta} = C_0 \frac{du_{c0-\beta}}{dt} + \frac{U_{c0-\beta}}{R_0} = 0 \quad (2-33)$$

根据两种状态的传函，考虑初始条件，即联立式 (2-17)、(2-22)、(2-27) ~ (2-33)，可解得 α 、 β 角的值以及逆变器输出电压的精确表达式。

上述微分方程含有三角函数，逆变器输出电压的精确表达式求解较为困难。如果逆变器在两种状态之间转换时，过渡过程足够快，无振荡，那么可以用两种状态的稳态输出作为逆变器的近似输出，因而有：

$$u_0(t) = \begin{cases} U_m |A_1(j\omega)| \sin(\omega t + \alpha + \gamma_1) & (n\pi < \omega t < n\pi + \beta) \\ U_m |A_2(j\omega)| \sin(\omega t + \alpha + \gamma_2) & (n\pi + \beta < \omega t < (n+1)\pi) \end{cases} \quad (2-34)$$

对式 (2-34) 进行付立叶分析，可得到其付氏级数展开式：

$$\begin{aligned} u_0(t) &= \sum_{k=1}^{\infty} B_{km} \sin k\omega t + \sum_{k=1}^{\infty} C_{km} \cos k\omega t \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} D_{km} \sin(k\omega t + \varphi) \end{aligned} \quad (2-35)$$

其中 $D_{km} = \sqrt{B_{km}^2 + C_{km}^2}$, $\arctg \varphi = \frac{C_{km}}{B_{km}}$

$k=1,3,5,\dots$

由于式 (2-34) 所示为奇谐波函数, 所以它的付立叶级数中不含直流分量和偶次谐波成分。

这里 B_{km} 、 C_{km} 、 D_{km} 由电路结构参数决定:

$$B_{km} = \frac{2U_m |A_1(j\omega)|}{\pi} \left\{ \frac{\sin(k-1)\frac{\beta}{2}}{k-1} \cos\left[(k-1)\frac{\beta}{2} - \alpha - \gamma_1\right] - \frac{\sin(k+1)\frac{\beta}{2}}{k+1} \cos\left[(k+1)\frac{\beta}{2} + \alpha + \gamma_1\right] \right\} \\ + \frac{2U_m |A_2(j\omega)|}{\pi} \left\{ -\frac{\sin(k-1)\frac{\beta}{2}}{k-1} \cos\left[(k-1)\frac{\beta}{2} - \alpha - \gamma_2\right] + \frac{\sin(k+1)\frac{\beta}{2}}{k+1} \cos\left[(k+1)\frac{\beta}{2} + \alpha + \gamma_2\right] \right\} \quad (2-36)$$

$$C_{km} = \frac{2U_m |A_1(j\omega)|}{\pi} \left\{ -\frac{\sin(k-1)\frac{\beta}{2}}{k-1} \sin\left[(k-1)\frac{\beta}{2} - \alpha - \gamma_1\right] + \frac{\sin(k+1)\frac{\beta}{2}}{k+1} \sin\left[(k+1)\frac{\beta}{2} + \alpha + \gamma_1\right] \right\} \\ + \frac{2U_m |A_2(j\omega)|}{\pi} \left\{ \frac{\sin(k-1)\frac{\beta}{2}}{k-1} \sin\left[(k-1)\frac{\beta}{2} - \alpha - \gamma_2\right] - \frac{\sin(k+1)\frac{\beta}{2}}{k+1} \sin\left[(k+1)\frac{\beta}{2} + \alpha + \gamma_2\right] \right\} \quad (2-37)$$

$$D_{km}^2 = \frac{4U_m^2}{\pi^2} \left[\left(\frac{\sin(k-1)\frac{\beta}{2}}{k-1} \right)^2 + \left(\frac{\sin(k+1)\frac{\beta}{2}}{k+1} \right)^2 \right] \left[|A_1(j\omega)|^2 + |A_2(j\omega)|^2 - 2|A_1(j\omega)| \times |A_2(j\omega)| \times \cos(\gamma_1 - \gamma_2) \right] \\ - \frac{8U_m^2}{\pi^2} \cdot \frac{\sin(k-1)\frac{\beta}{2}}{k-1} \cdot \frac{\sin(k+1)\frac{\beta}{2}}{k+1} \left[|A_1(j\omega)|^2 \cos(\beta + 2\alpha + 2\gamma_1) + |A_2(j\omega)|^2 \cos(\beta + 2\alpha + 2\gamma_2) - \right. \\ \left. 2|A_1(j\omega)| \times |A_2(j\omega)| \cos(\beta + 2\alpha + \gamma_1 + \gamma_2) \right] \quad (2-38)$$

如果知道 α 、 β 的值, 则由式 (2-38) 可求出逆变器带整流负载时输出端电压各次谐波含量, 基波幅值为 D_{1m} , 有效值为 $D_{1m}/\sqrt{2}$, 由式 (2-34) 可求出输出电压总有效值 U_{0rms} , 则逆变器输出电压的总谐波畸变率 THD 为

$$THD = \frac{\sqrt{U_{0rms}^2 - D_{1m}^2/2}}{D_{1m}/\sqrt{2}} \quad (2-39)$$

逆变器在两种状态之间转换过程中不可避免地存在过渡过程, 过渡过程时间及超调量由电路结构决定, 再加上实际运行时存在其它非理想因素, 因此实际逆变器

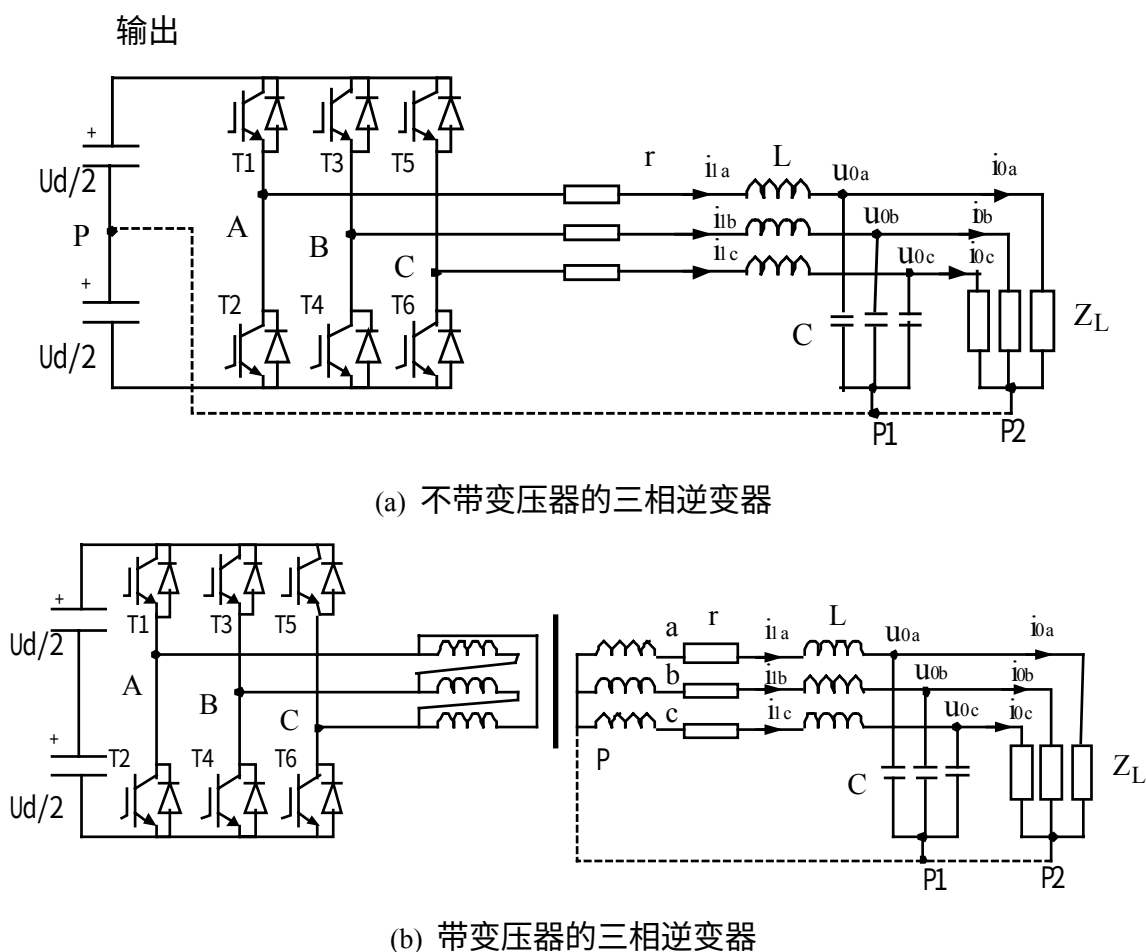


图 2.9 三相逆变器主电路图

波形的谐波含量、畸变程度会比以上计算结果大，也会含有偶次谐波。整流负载使逆变器在一个周期内交替地处在带载与空载运行状况，逆变器输出断续负载电流，断续负载电流中大量的谐波电流流经逆变器输出阻抗形成了谐波压降，这是导致输出电压波形畸变的根本原因。整流负载这类非线性负载越来越普及，给交流电网造成严重的谐波污染，也使逆变电源的供电质量大打折扣，因此抑制非线性负载带来的谐波畸变是逆变电源交流波形控制技术的关键。

2.4 三相 PWM 逆变器的数学模型

三相逆变器在大功率场合、三相负载供电场合中应用。图 2.9(a)、(b)所示分别为不带变压器，带变压器的三相逆变器电路原理图，图中虚线不存在则为三相三线制逆变器，虚线存在就是三相四线制逆变器，在需要直流侧与交流侧电气隔离的场合采用带变压器的逆变器，而且为了阻止逆变桥输出 PWM 脉冲电压中所含的 3 倍频谐波这

样的零序分量传输到输出端，三相逆变器中变压器常常被连接成 Δ/Y 或 Δ/Y_0 (Y_0 代表有中线的Y连接)方式。输出滤波电容C接成 Δ 形或Y形均可等效成图中的Y型，假定三相电路平衡，则图中三相滤波电感均为L，三相等效阻尼电阻均为r，三相滤波电容均为C。

2.4.1 基于三相静止abc坐标系模型

图2.9(a)中 u_A 、 u_B 、 u_C 表示逆变桥输出相对于直流中点P的三相相电压； u_{0a} 、 u_{0b} 、 u_{0c} 代表三个滤波电容上的电压，也就是逆变器输出的三相相电压； i_{1a} 、 i_{1b} 、 i_{1c} 为三个滤波电感中的电流； i_{0a} 、 i_{0b} 、 i_{0c} 为负载汲取的三相线电流。用 U_{p1P} 表示中点 P_1 与P之间的压降。根据基尔霍夫电流定律与电压定律，可以列写出以下6个方程：

$$\left\{ \begin{array}{l} C \frac{du_{0a}}{dt} = i_{1a} - i_{0a} \\ C \frac{du_{0b}}{dt} = i_{1b} - i_{0b} \\ C \frac{du_{0c}}{dt} = i_{1c} - i_{0c} \\ u_A - u_{p1P} = L \frac{di_{1a}}{dt} + ri_{1a} + u_{0a} \\ u_B - u_{p1P} = L \frac{di_{1b}}{dt} + ri_{1b} + u_{0b} \\ u_C - u_{p1P} = L \frac{di_{1c}}{dt} + ri_{1c} + u_{0c} \end{array} \right. \quad (2-40)$$

如果令 $u_{1a} = u_A - u_{p1P}$ ， $u_{1b} = u_B - u_{p1P}$ ， $u_{1c} = u_C - u_{p1P}$ ，式(2-40)写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} u_{0a} \\ u_{0b} \\ u_{0c} \\ i_{1a} \\ i_{1b} \\ i_{1c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 & 0 & -\frac{r}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L} & 0 & 0 & -\frac{r}{L} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L} & 0 & 0 & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{0a} \\ u_{0b} \\ u_{0c} \\ i_{1a} \\ i_{1b} \\ i_{1c} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{C} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{C} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1a} \\ u_{1b} \\ u_{1c} \\ i_{0a} \\ i_{0b} \\ i_{0c} \end{bmatrix} \quad (2-41)$$

也可表示成：

$$\begin{bmatrix} u_0 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} I_3 \\ -\frac{1}{L} I_3 & -\frac{r}{L} I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ i_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} I_3 \\ \frac{1}{L} I_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_0 \end{bmatrix} \quad (2-42)$$

其中 $u_0 = [u_{0a} \ u_{0b} \ u_{0c}]^T$ 为逆变器输出相电压矢量，

$i_1 = [i_{1a} \ i_{1b} \ i_{1c}]^T$ 为滤波电感电流矢量，

$u_1 = [u_{1a} \ u_{1b} \ u_{1c}]^T$ 为逆变桥输出相对于 P1 点的相电压矢量，

$i_0 = [i_{0a} \ i_{0b} \ i_{0c}]^T$ 为负载电流矢量，

I_3 为 3×3 维单位矩阵。

当有中线存在时， $U_{P1P}=0$ ，三相逆变电路中各相的电压、各相的电流相互独立，系统有 6 个独立变量存在，若取逆变器输出相电压 u_{0a} 、 u_{0b} 、 u_{0c} 、和电感电流 i_{1a} 、 i_{1b} 、 i_{1c} 作为状态变量，则式 (2-42) 与下式 (2-43) 构成图 2.9 (a) 中有中线时的状态空间方程。

$$y = [u_{0a} \ u_{0b} \ u_{0c}]^T \quad (2-43)$$

当中线不存在时，电感电流、负载电流等均有：

$$i_a + i_b + i_c = 0$$

电路中无零序电流，则滤波电容电压不可能含零序分量，故：

$$u_{0a} + u_{0b} + u_{0c} = 0$$

逆变桥输出相对于 P 点的三相 PWM 脉冲电压由于电路非理想因素等原因而含有零序成分，此零序分量全部降落在 u_{P1P} 上，因此，逆变桥输出相对于 P1 点的三相电压也有 $u_{1a} + u_{1b} + u_{1c} = 0$ 。这样以来在式 (2-41) 中只有 4 个方程相互独立。如取 u_{0a} 、 u_{0b} 、 i_{1a} 、 i_{1b} 作为状态变量，则图 2.9 (a) 中无中线时的状态空间模型为：

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_{0a} \\ \dot{u}_{0b} \\ \dot{i}_{1a} \\ \dot{i}_{1b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{r}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{0a} \\ u_{0b} \\ i_{1a} \\ i_{1b} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{C} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1a} \\ u_{1b} \\ i_{0a} \\ i_{0b} \end{bmatrix} \quad (2-44)$$

$$y = [u_{0a} \ u_{0b}]^T \quad (2-45)$$

对于图 2.9 (b) 所示带变压器的三相逆变器， u_{AB} 、 u_{BC} 、 u_{CA} 为逆变桥输出线电压，假设变压器付边绕组相电压为 u_a 、 u_b 、 u_c ，变压器变比为 1 : N，如果令

$$\begin{cases} u_{1a} = u_a - u_{P1P} = Nu_{AB} - u_{P1P} \\ u_{1b} = u_b - u_{P1P} = Nu_{BC} - u_{P1P} \\ u_{1c} = u_c - u_{P1P} = Nu_{CA} - u_{P1P} \end{cases} \quad (2-46)$$

有中线时 $u_{P1P}=0$ 。无中线时，变压器付边相电压不可能含零序成分，故仍有 $u_{P1P}=0$ 。

但两种情况的独立变量个数不同。图 2.9 (b) 中有中线时的状态空间模型可用式 (2-42)、(2-43) 表示, 无中线时的状态空间模型可用式 (2-44)、(2-45) 表示。即三相四线制模型为式 (2-42)、(2-43), 三相三线制模型为式 (2-44)、(2-45)。

2.4.2 负载效应

单相逆变器的负载按线性特性分为线性负载和非线性负载两类。三相逆变器供电时负载可能是不平衡三相, 也可能是单相的, 因此, 根据平衡程度以及线性程度的不同, 三相逆变器负载分为四类:

- 平衡线性负载
- 不平衡线性负载
- 平衡非线性负载, 如三相整流负载
- 不平衡非线性负载, 如单相整流负载

带平衡的三相(线性或非线性)负载运行时, 三相逆变电路可简化成等效的单相逆变电路, 前述的单相逆变器分析方法均适用。不平衡负载引起三相逆变器各电量三相不对称。

任意一组三相不对称电量均可用对称分量法分解成正序、负序、零序三组对称分量:

$$\begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{a+} \\ x_{b+} \\ x_{c+} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{a-} \\ x_{b-} \\ x_{c-} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{a0} \\ x_{b0} \\ x_{c0} \end{bmatrix} \quad (2-47)$$

其中下标 a、b、c 分别代表三相电量, 下标+、-、0 分别代表正、负、零序分量。

$$\begin{bmatrix} x_{a+} \\ x_{b+} \\ x_{c+} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha^2 & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} \quad (2-48)$$

$$\begin{bmatrix} x_{a-} \\ x_{b-} \\ x_{c-} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \alpha^2 & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha^2 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} \quad (2-49)$$

$$x_{a0} = x_{b0} = x_{c0} = \frac{1}{3}(x_a + x_b + x_c) \quad (2-50)$$

其中 $\alpha = e^{j2\pi/3}$ 。三相逆变器不平衡运行时特性分析、控制设计将十分复杂, 利用对称分量法得到三组对称分量, 然后在三组对称分量分别作用的情况下, 采用正序、负序和零序各自的单相等效电路就能方便地求得三种状况下的特性, 再利用叠加原理获得

总的不平衡运行特性。

不平衡线性负载时负载电流是基波正、负、零序扰动电流。不平衡非线性负载给逆变器引入了基波及谐波的正、负、零序扰动电流，因此不平衡非线性负载是三相逆变器最恶劣的运行情况。

2.4.3 基于同步旋转 dq0 坐标系模型

一方面为了分析问题的方便,另一方面不同的控制策略依赖于不同形式的对象模型,下面推导三相逆变器基于同步旋转 dq0 坐标系的数学模型。

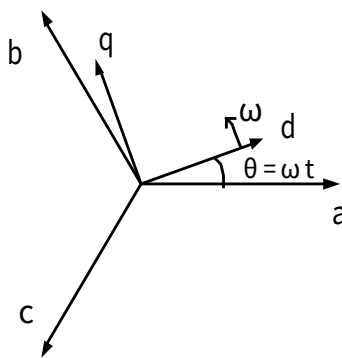


图 2.10 坐标系变换图

进行三相静止/两相旋转坐标变换是基于空间矢量的概念，空间电压矢量源于交流电机变频调速的研究。将三相电量 X_a 、 X_b 、 X_c 分别定义在互差 120° 的 a、b、c 三相轴线上如图 2.10 所示，三相电量 X_a 、 X_b 、 X_c 看成是三个矢量的模，三个矢量的方向在各相轴线上，若取 a 轴为参考轴，则这三个矢量的合成矢量定义为：

$$\vec{X} = \vec{X}_a + \vec{X}_b + \vec{X}_c = X_a + X_b e^{j2\pi/3} + X_c e^{j4\pi/3}$$

如果取相互垂直的 d-q 轴以角速度 ω 旋转，令 d-q 系统中 d 轴 q 轴分矢量 X_d 、 X_q 的合成矢量与 abc 轴系中完全相同，再定义一个零轴分量：

$$X_0 = k(X_a + X_b + X_c) \quad (\text{常数 } k \neq 0, \text{ 一般取 } k = \frac{1}{\sqrt{2}}) \quad (2-51)$$

这样可求得此时两组坐标系分量间转换矩阵：

$$\begin{bmatrix} X_d \\ X_q \\ X_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin \omega t & -\sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{bmatrix}$$

$$= T_{abc-dq0} \begin{bmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{bmatrix} \quad (2-52)$$

$$\begin{bmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_d \\ X_q \\ X_0 \end{bmatrix}$$

$$= T_{dq0-abc} \begin{bmatrix} X_d \\ X_q \\ X_0 \end{bmatrix} \quad (2-53)$$

上述 abc 轴系—dqo 轴系之间相互转换过程中, 当 $X_a+X_b+X_c=0$ 即零序分量不存在时, 转换的物理关系及物理意义明确清晰; 而 $X_a+X_b+X_c \neq 0$ 零序分量存在时则不然, 仅依赖于 dqo 轴系中零轴的数学定义来保持变换的完整性。其原因是 $X_a+X_b+X_c=0$ 时是由 abc 系两个独立变量到 dqo 系两个独立变量间转换, 而 $X_a+X_b+X_c \neq 0$ 时 abc 系中是三个独立变量, 不可能变成 dqo 系中的两个独立变量, 所以需定义一个零轴分量 X_0 。

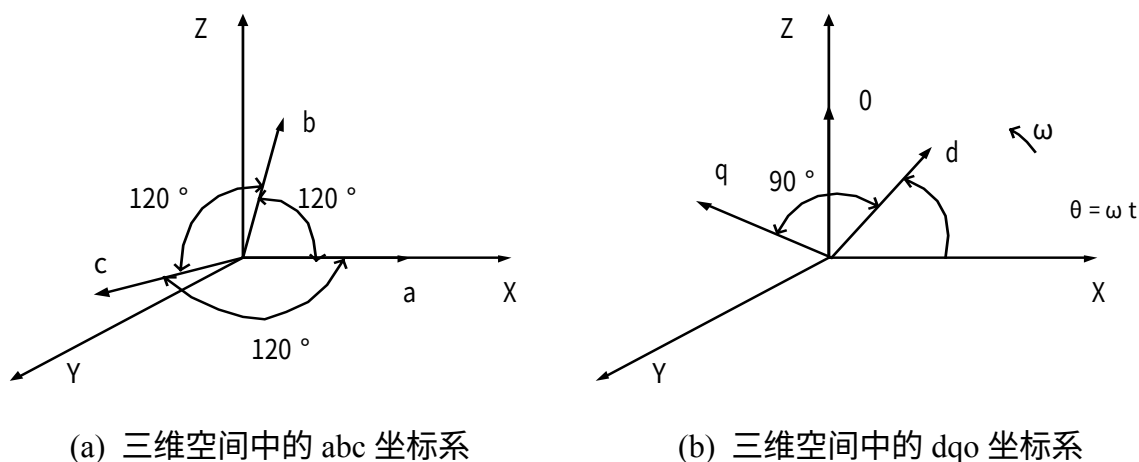


图 2.11 三维空间中的坐标系

如果把坐标系定义改为符合更为一般的情况 $X_a+X_b+X_c \neq 0$, 则任意三相电量的 abc 系—dqo 系之间转换的物理意义将十分清晰明了。定义如下: 在 X、Y、Z 三维空间中互差 120° 的 abc 三相轴线处于 X-Y 平面如图 2.11(a)所示, a 相轴线与 X 轴重合, 矢量 X_a 定义在 a-Z 平面中, X_a 在 X 轴的投影代表正、负序分量之和, 在 Z 轴投影代表零序分量; X_b 、 X_c 定义类同 X_a , 分别处在 b-Z、c-Z 平面中。这样任意三相电

量 X_a 、 X_b 、 X_c 中的零序分量全部投影在 Z 轴上，非零序分量投影在 X - Y 平面上。如果把 d - q 轴放在 X - Y 平面旋转，零轴定义在 Z 轴上，如图 2.11(b)所示，则 d - q 面以 Z 轴为中心轴按角速度 ω 旋转。那么 $abcZ$ 空间中 Z 轴上的零序分量就与 dqo 空间中零轴上的分量一一对应，而式 (2-51) 中常数 k 正是反映了两者的比例关系。 $abcZ$ 轴系— dqo 轴系之间转换矩阵仍是 $T_{abc-dqo}$ 、 $T_{dqo-abc}$ 。总之， $abcZ$ 系— dqo 系三维空间坐标系定义解决了两者之间转换从数学到物理意义的完整统一。这种定义的特性，对于任意三相电量，不管其参考点如何选择，它们的合成矢量是相同的；对于几组三相正弦电量，它们时间上的相位关系可由合成矢量空间上的位置关系来表征。

任意三相电量 X_a 、 X_b 、 X_c 及其正、负、零序分量在 dqo 轴系的等效变换如下：

$$\begin{bmatrix} X_{di} \\ X_{qi} \\ X_{oi} \end{bmatrix} = T_{abc-dqo} \begin{bmatrix} X_{ai} \\ X_{bi} \\ X_{ci} \end{bmatrix} \quad (i = +, -, 0)$$

$$\begin{bmatrix} X_d \\ X_q \\ X_o \end{bmatrix} = T_{abc-dqo} \begin{bmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{d+} \\ X_{q+} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_{d-} \\ X_{q-} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ X_{o0} \end{bmatrix} \quad (2-54)$$

实际运行时三相电量 X_a 、 X_b 、 X_c 不仅含基波分量还含有许多谐波成分，这种情况下 $abcZ$ 轴系— dqo 轴系变换的一般规律是 $abcZ$ 系中 n 次正序谐波对应 dqo 系 $(n-1)$ 次谐波， $abcZ$ 系中 n 次负序谐波对应 dqo 系 $(n+1)$ 次谐波， $abcZ$ 系中 n 次零序谐波对应 dqo 系 n 次谐波，关系表达如下：

$$\begin{bmatrix} X_{a+/n} \\ X_{b+/n} \\ X_{c+/n} \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \begin{bmatrix} X_{d/n-1} \\ X_{q/n-1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-55)$$

$$\begin{bmatrix} X_{a-/n} \\ X_{b-/n} \\ X_{c-/n} \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \begin{bmatrix} X_{d/n+1} \\ X_{q/n+1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-56)$$

$$\begin{bmatrix} X_{a0/n} \\ X_{b0/n} \\ X_{c0/n} \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ X_{o/n} \end{bmatrix} \quad (2-57)$$

有了坐标系变换矩阵，利用 $T_{dqo-abc}$ 可将式 (2-42) 转化为 dqo 系变量表达式：

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_{0d} \\ \dot{u}_{0q} \\ \dot{u}_{0o} \\ \dot{i}_{1d} \\ \dot{i}_{1q} \\ \dot{i}_{1o} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega & 0 & \frac{1}{C} I_3 \\ -\omega & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & \\ & -\frac{1}{L} I_3 & & \\ & & -\frac{r}{L} & \omega & 0 \\ & & -\omega & -\frac{r}{L} & 0 \\ & & 0 & 0 & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{0d} \\ u_{0q} \\ u_{0o} \\ i_{1d} \\ i_{1q} \\ i_{1o} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0_3 & -\frac{1}{C} I_3 \\ \frac{1}{L} I_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1d} \\ u_{1q} \\ u_{1o} \\ i_{0d} \\ i_{0q} \\ i_{0o} \end{bmatrix} \quad (2-58)$$

式中 0_3 为 3×3 维零矩阵。

当三相逆变器无中线时，式 (2-58) 变为：

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_{0d} \\ \dot{u}_{0q} \\ \dot{i}_{1d} \\ \dot{i}_{1q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega & \frac{1}{C} I_2 \\ -\omega & 0 & \\ & -\frac{r}{L} & \omega \\ -\frac{1}{L} I_2 & & -\omega & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{0d} \\ u_{0q} \\ i_{1d} \\ i_{1q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0_2 & -\frac{1}{C} I_2 \\ \frac{1}{L} I_2 & 0_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1d} \\ u_{1q} \\ i_{0d} \\ i_{0q} \end{bmatrix} \quad (2-59)$$

式 (2-58)、(2-59) 分别为三相四线制、三相三线制逆变器在 dqo 系中的状态空间模型。

两种坐标系模型比较可见，静止 abc 坐标系中的模型三相之间无耦合关系，可以等效变为三个独立的单相 PWM 逆变器，因此基于单相逆变器讨论的控制器用三个就能实施对三相逆变器的控制。同步旋转 dqo 坐标系模型中的 d 轴、q 轴变量之间存在耦合，控制器设计需考虑这种耦合关系的影响；分别在 d、q 轴上的两个控制器可以对三相三线制逆变器实现控制，而三相四线制逆变器需要三个控制器分别在 d、q、零轴上才能完全控制。

2.5 影响三相 PWM 逆变器性能的因素

除单相 PWM 逆变器所述的全部因素外，不平衡负载也会引起三相逆变器输出波形畸变。因为不平衡负载含有负序、零序负载电流，当负序、零序电流流过三相逆变器输出阻抗时产生负序、零序输出电压，导致三相逆变器输出电压三相不对称畸变，降低了三相逆变器供电品质。

在三相逆变器中可以运用谐波注入 PWM、空间矢量 PWM (SVPWM) 等脉宽调制技术来提高逆变器的逆变系数，提高直流电压利用率，这类技术只能用于带变压器的三相逆变器中，不能用于不含变压器的三相逆变器。原因是谐波注入 PWM、SVPWM 中含有 3 次低频谐波，在无变压器的三相逆变器开环运行时，3 次谐波无法被输出滤波器衰减而传输到输出端；在波形反馈闭环控制运行时，控制器的调节作用

将抑制 PWM 中 3 次谐波, 这样谐波注入 PWM 或 SVPWM 提高逆变系数的功能被抵消而与初衷相违。所以三相逆变器的控制往往与其拓扑结构相关。

2.6 本章小结

本章首先建立了单相 PWM 逆变器的连续、离散时间数学模型, 指出了连续与离散时间模型的差异。分析了单相逆变器开环响应特性差、负载适应性弱的原因。对造成逆变器输出电压波形畸变的最主要因素非线性负载的影响进行了详细的讨论, 推导出整流负载运行时输出电压谐波频谱关系及总谐波畸变率。单相逆变器的分析研究是三相逆变器讨论的基础。

针对有无变压器、有无中线不同拓扑结构组成的四种三相逆变器建立了基于 abc 坐标系和基于 dqo 坐标系中的数学模型。对于现有坐标系变换中缺乏明确物理意义的不足提出了三维空间坐标系变换定义, 使得 abcz 系—dqo 系之间的变换从数学关系到物理意义的完整统一, 概念清晰。

最后, 指出了不同于单相逆变器的不平衡负载运行、控制策略与电路拓扑结构相关等问题也是影响三相逆变器性能的因素。

3 PWM 逆变器瞬时电压 PID 控制技术研究

3.1 引言

PID 控制是最早发展起来的控制策略之一,由于其算法简单、易于实现、鲁棒性好和可靠性高等特点,使之成为迄今为止最通用的控制方法,已经在模拟逆变电源控制系统中得到很好的应用。PID 控制具有以下优越性^[74]:

(1) 算法蕴涵了动态控制过程中过去、现在和将来的主要信息,这三个作用配合得当,可使动态过程快速、平稳、准确,收到良好的效果。

(2) PID 控制算法在设计过程中不过分依赖系统参数,因此系统参数的变化对控制效果的影响很小,控制的适应性好,有较强鲁棒性。

(3) PID 算法清晰,已经形成一套设计和参数调整方法。

在工业过程控制系统中,广泛使用 PID 控制器时,由于控制器各参数的选择要么基于经验法设计然后在系统现场调试中最后整定;要么基于频率响应特性反复试凑法设计 PID 控制器参数。这些控制器设计方法没有与控制系统性能指标建立直接量化关系,因而参数选择往往粗略,一旦被控对象自身开环特性恶劣时, PID 控制器不能表现出很好的调节作用。PWM 逆变器也不例外,其阻尼非常小,是一个振荡剧烈的二阶系统。早期的逆变器采用输出电压瞬时值反馈 PID 控制器进行调节,动态性能及非线性负载时不能令人满意。为此,大量文献提出各种引入输出电感电流或输出滤波电容电流瞬时值的方法,采用电压外环电流内环的双闭环控制策略,通过电流内环改善逆变器的动态性能,使得逆变器的输出性能得到较大的改进。

本章首先提出一种高性能逆变器的极点配置 PID 控制器设计方法,阐述逆变器极点配置 PID 控制的状态空间解释,并且将电压、电流双闭环控制策略与电压瞬时反馈 PID 控制策略进行比较,指出了后者的优越性及实用价值。

3.2 逆变器的极点配置 PID 控制

3.2.1 基于极点配置的 PID 控制器设计

控制器最常用的控制规律是 PID 控制,常规 PID 控制系统原理框图如图 3.1 所示,系统由 PID 控制器和被控对象组成。PID 控制器是一种线性控制器,其控制规律为:

$$u(t) = k_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (3-1)$$

式中 k_p 为比例系数, T_i 为积分时间常数, T_d 为微分时间常数。

PID 控制器的传递函数形式为：

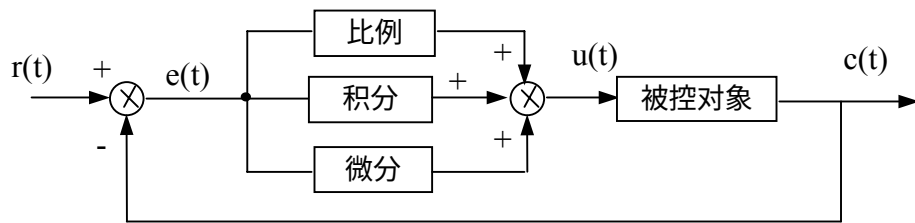


图 3.1 PID 控制系统原理框图

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

$$= k_p + k_i \frac{1}{s} + k_d s \quad (3-2)$$

PID 控制器各校正环节的作用如下：

1) 比例环节：代表了当前的信息，及时成比例地反映控制系统的偏差信号 $e(t)$ ，偏差一旦产生，控制器立即产生控制作用，以减少偏差，起校正偏差的作用，使过程反应迅速。

2) 微分环节：反映偏差信号的变化趋势（变化速率），代表了将来的信息，具有超前控制作用。在过程开始时强迫过程加速进行，过程结束时减小超调，克服振荡，提高系统的稳定性，加快系统的过渡过程。

3) 积分环节：代表了过去积累的信息，可以提高系统的型别（无差度），以消除或减小稳态误差，改善系统的稳态性能。

从频域分析角度看，PID 控制器就是一个滞后——超前控制器的特例，影响高频段的 PD 控制作用不仅增大相位超前角并改善系统稳定性，而且也增大了系统的带宽（因而响应速度增快），PD 控制器与相位超前补偿器起着类似的作用。PI 控制作用影响低频段，增大低频增益并改善静态精度，PI 控制器的作用如同相位滞后补偿器。PID 控制作用是 PI 和 PD 控制作用的结合。

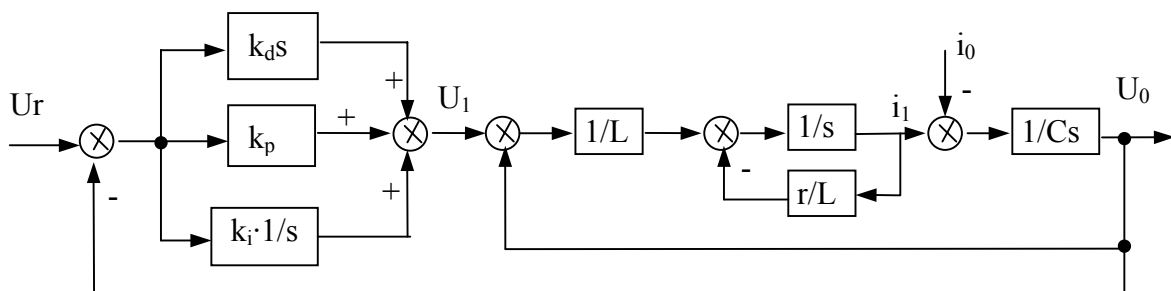


图 3.2 逆变器的 PID 控制系统框图

将逆变器对象模型代替图 3.1 的被控对象，得到图 3.2 所示逆变器的 PID 控制系统方框图， u_r 是参考正弦输入信号，根据这个闭环控制系统框图，考虑逆变器在参考正弦输入信号 u_r 、负载电流扰动信号 i_0 同时作用下闭环输出电压 u_0 的传递函数关系：

$$U_0(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{LCs^3 + (rC + k_d)s^2 + (1 + k_p)s + k_i} U_r(s) - \frac{s(Ls + r)}{LCs^3 + (rC + k_d)s^2 + (1 + k_p)s + k_i} I_0(s) \quad (3-3)$$

逆变器闭环系统特征方程：

$$D(s) = LCs^3 + (rC + k_d)s^2 + (1 + k_p)s + k_i \quad (3-4)$$

特征方程 (3-4) 的 3 个根就是系统的 3 个闭环极点。闭环系统的动态响应性能、稳定性主要由闭环极点在 S 平面的分布位置决定，对于一个高阶（高于二阶）系统，其动态特性主要由闭环主导极点决定。如果根据控制系统的动态性能指标确定了闭环系统主导极点希望位于 $s_{r1,2} = -\zeta_r \omega_r \pm j\omega_r \sqrt{1 - \zeta_r^2}$ ，其中 ζ_r 、 ω_r 分别为希望的阻尼比和自然频率，那么闭环非主导极点，可以选取

$$s_{r3} = -n \zeta_r \omega_r$$

式中 n 是正的常数， n 的取值越大则由 $s_{r1,2}$ 、 s_{r3} 三个极点确定的三阶系统响应特性越接近由闭环主导极点决定的二阶系统，一般 $n=5 \sim 10$ 时均可，由此得到了满足动态性能要求的希望的闭环系统特征方程

$$\begin{aligned} D_r(s) &= (s - s_{r1})(s - s_{r2})(s - s_{r3}) \\ &= (s^2 + 2\zeta_r \omega_r s + \omega_r^2)(s + n\zeta_r \omega_r) \end{aligned} \quad (3-5)$$

用极点配置方法可得

$$\begin{cases} k_d = (2+n)\zeta_r \omega_r LC - rC \\ k_p = (2n\zeta_r^2 + 1)\omega_r^2 LC - 1 \\ k_i = n\zeta_r \omega_r^3 LC \end{cases} \quad (3-6)$$

式 (3-6) 是基于极点配置方法设计的逆变器瞬时电压反馈闭环 PID 控制器参数，PID 控制器参数的选择直接与闭环系统的性能指标建立了量化关系，设计过程概念清晰，简洁明了。

3.2.2 逆变器极点配置 PID 控制闭环系统的性能

稳定性：对于逆变器闭环系统特征方程 $D(s)$ ，根据劳斯稳定判据可知系统稳定范围如下：

$$\frac{(k_p + 1)(k_d + rC)}{k_i LC} > 1 \quad (3-7)$$

将式 (3-6) 所求控制器参数代入式 (3-7) 左边：

$$\frac{(k_p + 1)(k_d + rC)}{k_i LC} = (2n\zeta_r^2 + 1)\left(\frac{2}{n} + 1\right) > 1$$

逆变器闭环系统是稳定的,从希望闭环极点在 S 平面的分布位置也能直接反映系统的稳定性。

动态特征：从控制器参数的设计中可见,如果把实际的闭环极点放置在希望的闭环极点位置,而且 n 取得足够大,则逆变器闭环系统近似为二阶系统,其动态振荡性、过渡过程响应时间由 ζ_r 、 ω_r 决定,这里是按希望特性选取 ζ_r 、 ω_r 的,所以能满足动态指标要求。

静态特性：将 $s=j\omega$ 代入式 (3-3) 得到闭环输出 u_0 的频率响应特性：

$$\begin{aligned} U_0(j\omega) &= \frac{k_i - k_d\omega^2 + jk_p\omega}{k_i - (rC + k_d)\omega^2 - j[LC\omega^3 - (1 + k_p)\omega]} U_r(j\omega) \\ &\quad - \frac{-L\omega^2 + jr\omega}{k_i - (rC + k_d)\omega^2 - j[LC\omega^3 - (1 + k_p)\omega]} I_0(j\omega) \\ &= \phi_1(j\omega)U_r(j\omega) + \phi_2(j\omega)I_0(j\omega) \end{aligned} \quad (3-8)$$

式 (3-8) 表明,稳态输出 U_0 由两部分组成：输入 U_r 产生的输出分量可以看成闭环系统的空载输出,负载扰动 I_0 引起的输出分量可以看成负载电流在闭环系统内阻抗上的压降。

假定 PWM 逆变器产生的是理想 SPWM 波形,其高频成分可被 LC 输出滤波器完全滤除,则 SPWM 波形可用标准正弦波简化代替。设给定正弦信号 u_r 的频率(即基波频率)为 ω_1 , $u_r = U_{rm} \sin \omega_1 t$, 给定正弦信号 u_r 产生的输出分量用 u_{0r} 表示,基波负载电流引起的输出压降用 u_{0i-1} 表示,谐波负载电流引起的输出压降用 u_{0i-n} 表示,则输出 u_0 可表示为：

$$\begin{aligned} U_0(j\omega) &= \phi_1(j\omega_1)U_r(j\omega_1) + \phi_2(j\omega_1)I_0(j\omega_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \phi_2(jn\omega_1)I_0(jn\omega_1) \\ &= U_{0r} + U_{0i-1} + \sum_{n=2}^{\infty} U_{0i-n} \end{aligned} \quad (3-9)$$

由 $\phi_1(s)$ 推导可得输入 u_r 产生的基波输出：

$$U_{0r} = \frac{U_{rm}(ac_r - bd_r)}{LC(a^2 + b^2)} \cos \omega_1 t - \frac{U_{rm}(ad_r + bc_r)}{LC(a^2 + b^2)} \sin \omega_1 t \quad (3-10)$$

式中 $a = \omega_1^3 - \omega_1 \frac{k_p + 1}{LC}$

$$b = \omega_1^2 \frac{k_d + rC}{LC} - \frac{k_i}{LC}$$

$$c_r = k_i - \omega_1^2 k_d$$

$$d_r = \omega_1 k_p$$

设基波负载电流 $i_{0-1} = I_{0m1} \sin(\omega_1 t - \theta_1)$ ， θ_1 为基波负载电流与给定正弦信号的相位差，由 $\Phi_2(s)$ 推导可得基波负载电流引起的输出压降：

$$U_{0i-1} = \frac{I_{0m1}\omega_1(ac_1 + bd_1)}{C(a^2 + b^2)} \cos \omega_1 t + \frac{I_{0m1}\omega_1(ad_1 - bc_1)}{C(a^2 + b^2)} \sin \omega_1 t \quad (3-11)$$

式中 $c_1 = \omega_1 \cos \theta_1 - \frac{r}{L} \sin \theta_1$

$$d_1 = \omega_1 \sin \theta_1 + \frac{r}{L} \cos \theta_1$$

逆变器闭环系统基波输出：

$$\begin{aligned} U_{0-1} &= U_{0r} + U_{0i-1} \\ &= \sqrt{(Ar + A_1)^2 + (Br + B_1)^2} \sin(\omega_1 t + \beta) \end{aligned} \quad (3-12)$$

式中 $Ar = \frac{U_{rm}(ac_r - bd_r)}{LC(a^2 + b^2)}$

$$Br = -\frac{U_{rm}(ad_r + bc_r)}{LC(a^2 + b^2)}$$

$$A_1 = \frac{I_{0m1}\omega_1(ac_1 + bd_1)}{C(a^2 + b^2)}$$

$$B_1 = \frac{I_{0m1}\omega_1(ad_1 - bc_1)}{C(a^2 + b^2)}$$

$$\tan \beta = \frac{A_r + A_1}{B_r + B_1}$$

当逆变器结构参数和(额定)负载已知,控制器参数设计完成后,可以由式(3-12)确定闭环系统的稳态基波电压,并进一步获得稳态精度。

3.2.3 设计实例及仿真

为说明基于极点配置的 PID 控制器设计方法的控制效果,针对一台单相 PWM 逆变器进行 PID 控制器设计,并利用 MATLAB 软件对其进行仿真验证。单相逆变器的主要参数如下:

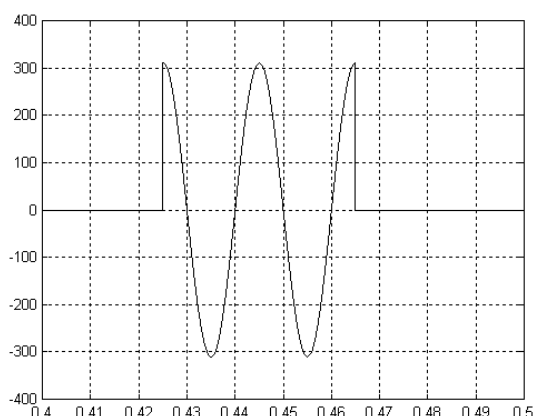
额定输出电压: $U_{0\text{额}}=220\text{V}$ (rms)

额定输出电压频率: $f=50\text{Hz}$

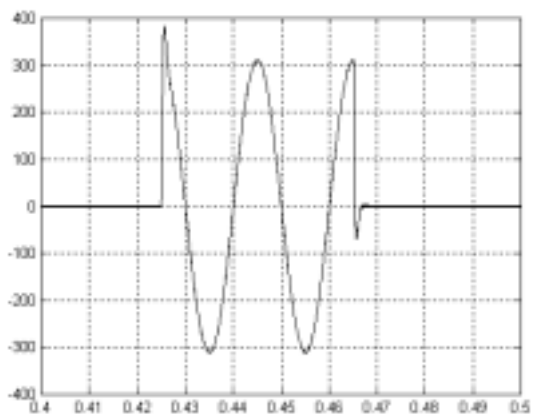
额定输出功率: $P_0=11\text{kW}$

额定功率因数: $\cos\phi=0.8$

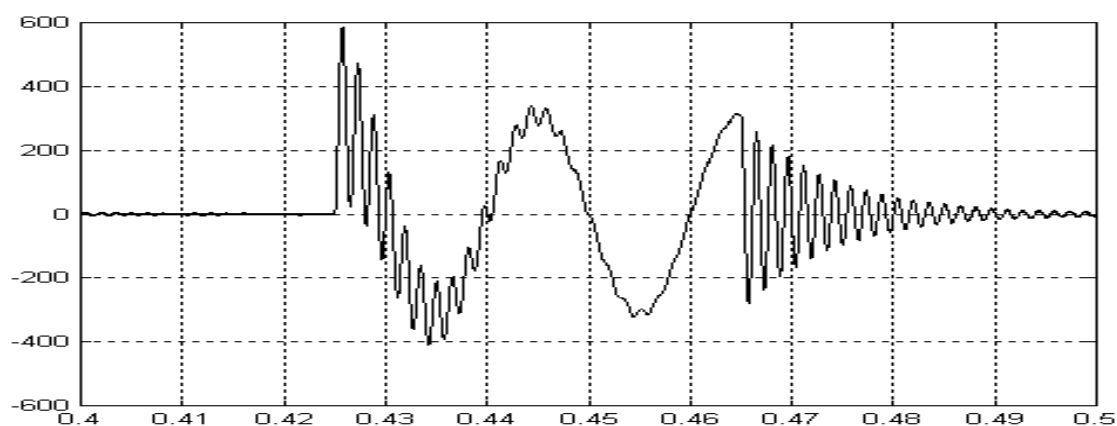
输出滤波电感: $L=0.43\text{mH}$



(a) 电压指令



(b) PID 控制闭环输出电压



(c) 开环控制输出电压

图 3.3 空载逆变器动态指令跟踪波形 (100V/div, 0.01s/div)

输出滤波电容： $C=140\mu\text{F}$

等效阻尼电阻： $r=0.1\Omega$

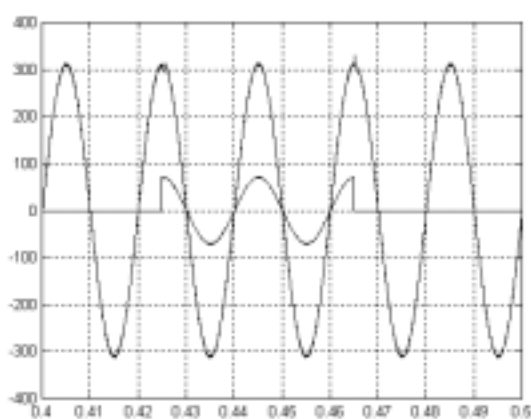
PWM 开关频率： $f_{\text{sw}}=10\text{kHz}$

根据式 (3-6)，在选取希望的阻尼比 $\zeta_r=0.8$ 、希望的自然频率 $\omega_r=3500$ 、 $n=10$ 的情况下，计算得到 PID 控制器参数

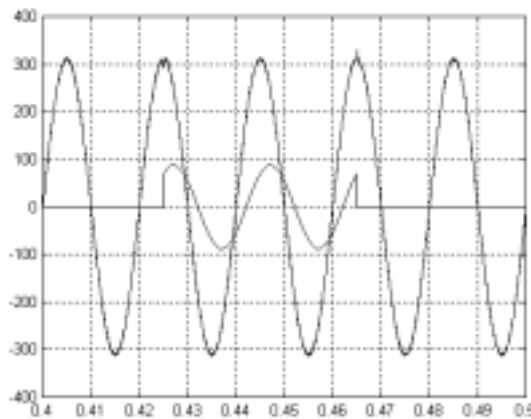
$$\begin{cases} k_p=9.17 \\ k_i=20649 \\ k_d=0.002 \end{cases} \quad (3-13)$$

由式 (3-12) 计算额定功率输出时输出电压稳态精度为-0.17%，空载时稳压精度为-0.22%。

在 MATLAB 软件的 SIMULINK 仿真环境中对上述设计的逆变器进行仿真，图 3.3 所示为空载逆变器开环与 PID 闭环控制动态指令跟随性能波形，参考正弦信号指令在峰值处突加到系统中经过两个周期后又突然消除。图 3.3(c)的空载逆变器开环时指令跟踪情况产生剧烈振荡，超调量很大。图 3.3(b)为极点配置 PID 控制的逆变器闭环系统指令跟踪情况，从波形可见超调量为 22%，过渡过程时间约 2ms，闭环系统的动态响应特性得到明显改善。



(a) 额定功率阻性负载

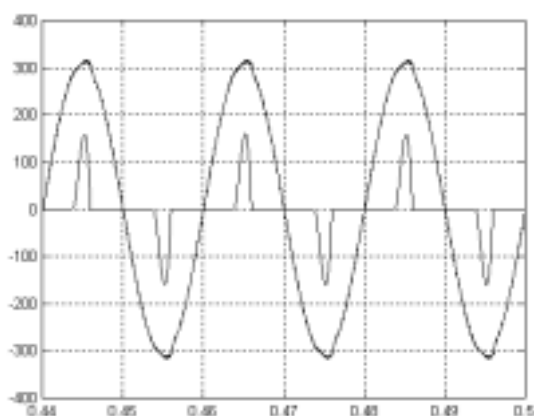


(b) 额定功率阻感性负载

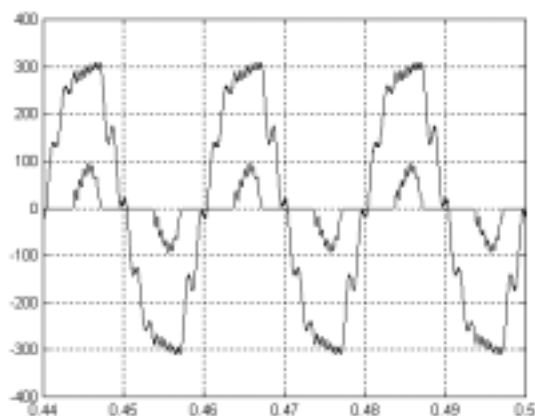
图 3.4 逆变器 PID 控制系统负载突变响应 (100V/div, 100A/div, 0.01s/div)

图 3.4 显示了逆变器闭环系统突加、突减额定负载时的输出波形，突加、突减均在电压峰值时刻进行，图 3.4(a)是突加、突减 11kW 阻性负载的情况，而图 3.4(b)是突加、突减 13.75kVA、功率因数 0.8 的阻感性负载情况，两者响应波形的动态过渡过程小于 1ms，输出电压变化率小于 6.6%，负载适应性强。

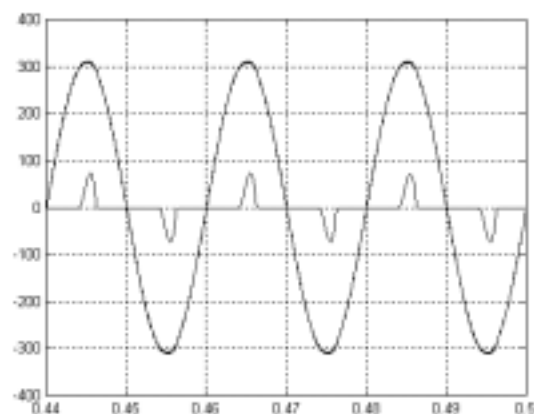
图 3.5 显示了逆变器对二极管整流型非线性负载的响应情况，不同文献对于非线性



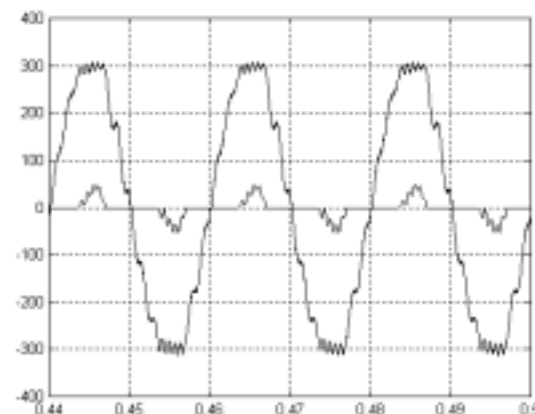
(a) PID 控制，电流有效值达额定有效值



(b) 开环控制



(c) PID 控制，电流峰值达额定峰值



(d) 开环控制

图 3.5 非线性负载时输出电压、负载电流波形 (100V/div,100A/div,0.01s/div)

性额定负载理解不同，因此图 3.5(a)是逆变器极点配置 PID 控制系统所带非线性负载有效值达到逆变器额定负载电流有效值时的波形，用快速付立叶变换（FFT）分析可知此时负载电流峰值 $I_{op}=158.9A$ ，电流波峰因子（WaveCrest factor） $WCF=3.19$ ，输出谐波畸变率 $THD=1.40\%$ 。图 3.5(b)是逆变器开环控制系统带与图 3.5(a)相同非线性负载时的输出波形，这时负载电流峰值 $I_{op}=95.2A$ ，电流波峰因子 $WCF=2.65$ ，而输出谐波畸变率 $THD=11.5\%$ 。图 3.5(c)是逆变器极点配置 PID 控制系统所带非线性负载峰值达到额定负载电流峰值时的波形，此时负载电流峰值 $I_{op}=72.5A$ ，电流波峰因子=3.17，输出谐波畸变率 $THD=0.93\%$ 。图 3.5(d)是逆变器开环控制系统带与图 3.5(c)相同非线性负载时的输出波形，这时负载电流峰值 $I_{op}=49A$ ，电流波峰因子=2.77，而输出谐波畸变率 $THD=7.04\%$ 。由于极点配置 PID 控制器动态响应快，控制准确度高，因而在额定输出、负载电流波峰因子超过 3 的情况下，使输出电压 THD 降为 1.40% 或 0.93%，表现出对非线性负载引起的波形失真具有较强的抑制能力。

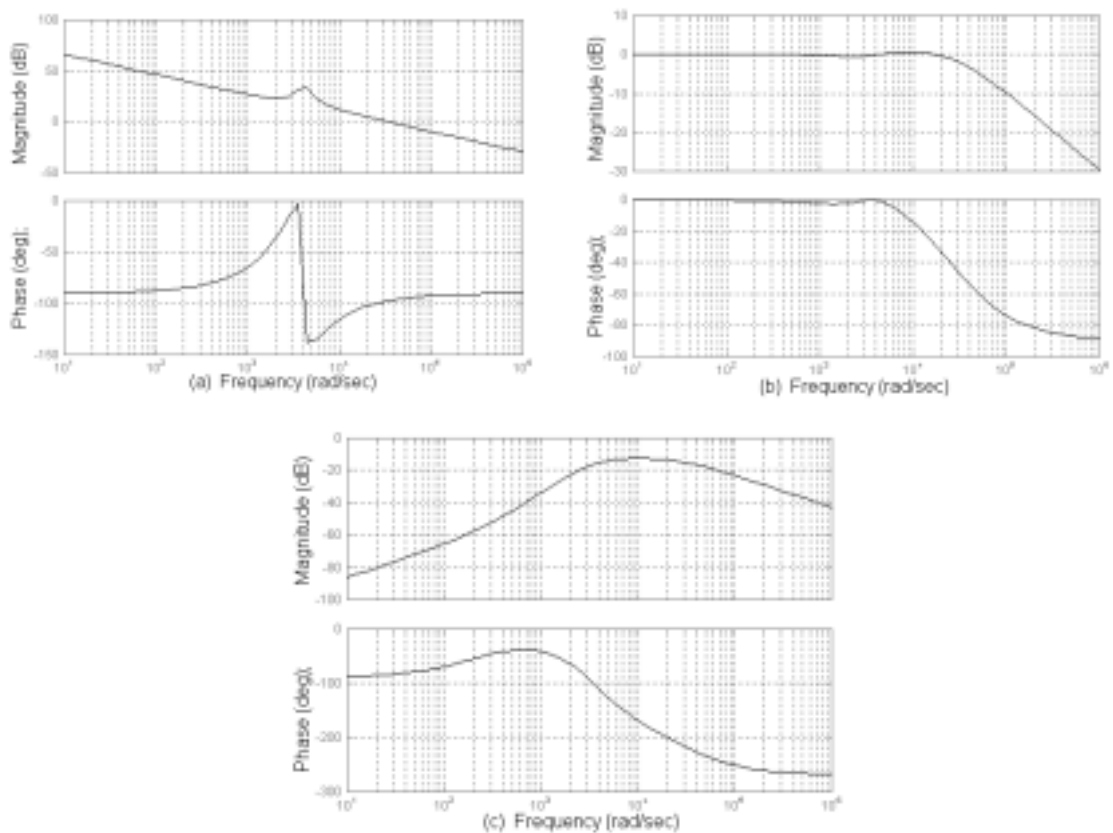


图 3.6 PID 控制逆变器系统频率特性

(a)输出—输入开环频率特性 (b) 输出—输入闭环频率特性 (c)负载扰动闭环频率特性

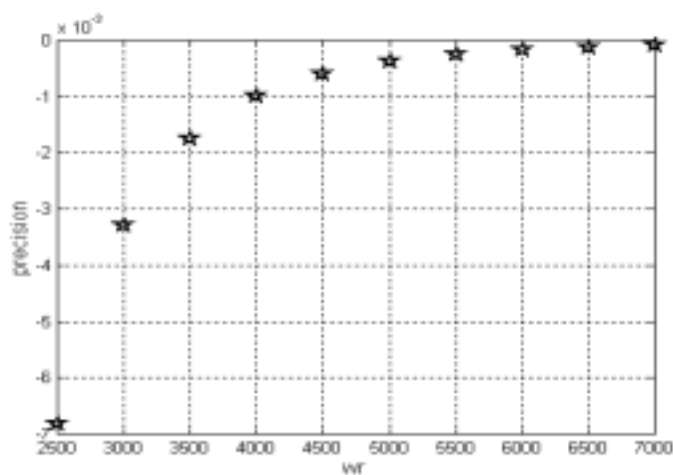


图 3.7 稳压精度随 ω_r 的变化情况 (横轴 500rad/sec/div, 纵轴 0.1%/div)

设计实例的仿真结果全面验证了极点配置 PID 控制的逆变器闭环系统具有优良的

动、静态特性，这可由系统的输出——输入开环频率特性、闭环频率特性说明，如图 3.6(a)、(b)所示；闭环系统内阻抗不仅与逆变器结构参数、控制器参数有关，而且与负载电流频率有关，图 3.6(c)的负载扰动闭环频率响应特性明显好于开环情况，非线性负载响应特性也因此好转。PID 控制逆变器系统的稳态精度随频率 ω_r 的变化情况如图 3.7 所示，可见控制器参数的选择使系统动态响应速度越快，那么相应的静态误差越小，静态特性越好。

3.2.4 逆变器极点配置 PID 控制的状态空间解释

PID 控制是一种常规的经典控制方式，基于极点配置的 PID 控制器能够使逆变器瞬时电压反馈控制系统获得优良的动、静态特性，下面对此进行分析解释。

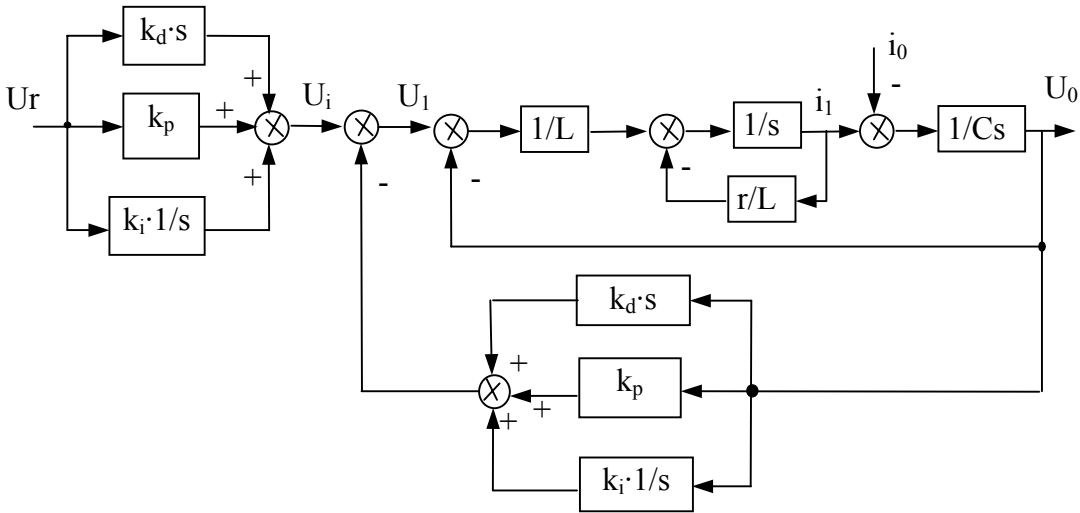


图 3.8 逆变器 PID 控制系统等效框图一

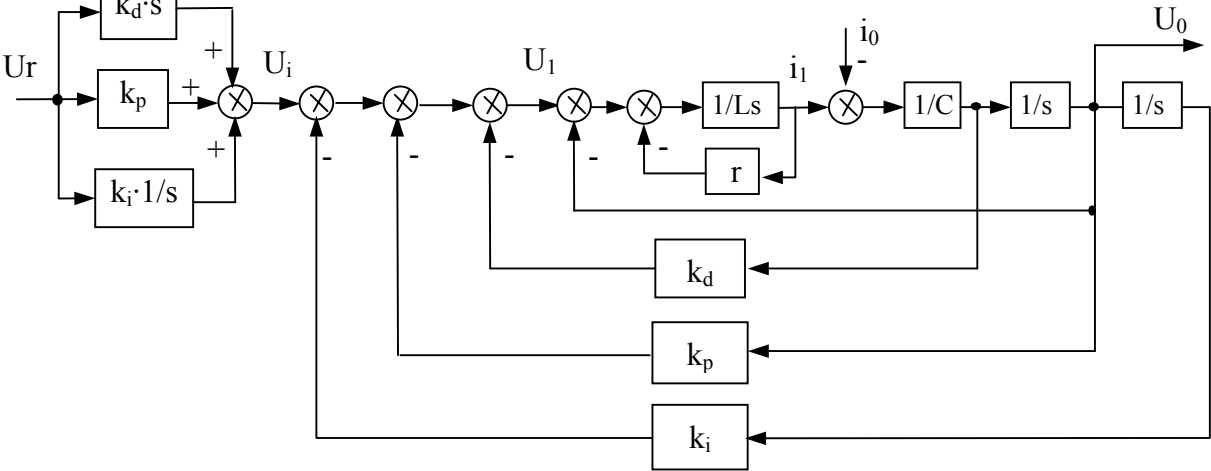


图 3.9 逆变器 PID 控制系统等效框图二

将图 3.2 作等效变换成为图 3.8 所示的逆变器 PID 控制系统等效框图一，图中信

号 $U_i(s)=(k_p+ki/s+k_d s)U_r(s)$ 。对图 3.8 的反馈通道作进一步等效变换得到图 3.9 的逆变器 PID 控制系统等效框图二，在图 3.9 中反馈通道的反馈信号由输出 u_0 及其变化率、积分量分别乘以 k_p 、 k_d 、 k_i 三个常系数的总和形成，如果把输出 u_0 及其变化率、积分量看成系统的三个状态变量，则图 3.9 就是以 u_i 为输入量，以 k_p 、 k_d 、 k_i 组成状态反馈增益矩阵的状态反馈控制系统。

逆变器本是一个二阶系统，只用两个状态变量就能描述系统，如果把被控量 u_0 的积分表示出来，则成为一个三阶系统，需要三个状态变量来表示系统的运动规律，对于图 3.9 取状态变量为：

$$x_1 = \int u_0 dt, \quad x_2 = u_0, \quad x_3 = \frac{du_0}{dt}$$

则逆变器的开环状态空间方程为

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{LC} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{LC} & -\frac{r}{LC} & -\frac{1}{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ i_0 \\ \dot{i}_0 \end{bmatrix} \\ &= AX + BU \end{aligned} \quad (3-14)$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = CX \quad (3-15)$$

其中， $u_i=u_i$ ， $U = [u_i \quad i_0 \quad \dot{i}_0]^T$ ， u_i 为逆变器输入量，负载电流 i_0 及其导数是系统的扰动输入量。

根据控制理论的知识，式 (3-14)、(3-15) 描述的三阶系统状态完全可控，用状态反馈任意配置闭环极点的充要条件是受控系统的状态完全可控。这正是前述基于极点配置设计 PID 控制器的理论依据。对于逆变器这种空载阻尼小、动态特性差的被控对象，可以通过 x_1 、 x_2 、 x_3 三个状态即被控量 u_0 的积分值、当前值和微分值的反馈来将系统的闭环极点任意配置到满足性能指标要求的位置上。假设状态反馈增益矩阵：

$$K=[k_i \quad k_p \quad k_d]$$

$$u_i = u_i - KX$$

逆变器闭环状态方程为：

$$\dot{X} = AX + B \begin{bmatrix} u_i - KX \\ i_0 \\ \dot{i}_0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= AX + BU - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{LC} \end{bmatrix} KX \\
&= (A - b_1 K)X + BU
\end{aligned} \tag{3-16}$$

将式 (3-16) 整理代入式 (3-15) 得到输出向量

$$Y = C(sI - A + b_1 K)^{-1} BU \tag{3-17}$$

把各矩阵、向量代入式 (3-17) 可得到与式 (3-3) 相同的输入、输出传递函数关系。式 (3-3) 表明, 无论参考正弦信号 u_r 以何种形式加到输入端 u_i , 相同负载扰动引起的输出压降是一样的。那么输出 u_0 对输入 u_i 的跟踪以及对负载电流 i_0 的抗扰动能力完全取决于闭环系统对输入 u_i 的响应。如果将参考信号成相应比例地加到输入端 u_i 处, 则系统以每个时刻跟踪参考信号当前值作为目标运行; 如果将参考信号的比例、积分、微分总和加到输入端 u_i 处, 则系统是以参考信号的当前值、变化趋势以及过去时间的积累值全部作为目标进行跟踪, 显而易见, 后者的稳态性能大大优于前者, 从输出关于输入的频率特性 $U_0(j\omega)/U_i(j\omega)$ 中也能证明这一点。

现有文献认为电压单环 PID 控制性能不好的原因是无负载扰动反馈, 只有当负载扰动的影响最终在输出端 (电压) 表现出来以后控制器才反应。从图 3.9 可见输出电压的微分与电容电流成比例, 会随着负载扰动的变化而瞬时变化, 极点配置 PID 控制器包含负载扰动的反馈信息, 因而具有较强的负载扰动抑制能力。

用二个状态变量就能描述逆变器二阶系统, 但这种描述只能反映其动态运行规律, 由于积分作用反映了过去时间的积累信息, 把被控量 u_0 的积分也作为一个状态变量, 即用三个状态变量来表示系统, 这种表示既反映系统的动态过程, 也反映静态状况, 是逆变器运行状态的完全描述。针对逆变器的完全状态反馈三阶系统采用极点配置技术, 因而可以获得较好的闭环响应性能。

综上所述表明, 基于极点配置的 PID 控制实际上是以输出 u_0 及其变化率、积分量作为状态变量的状态反馈闭环控制, 而且是一种既能改善动态特性又兼顾静态响应性能的状态反馈控制, 其中 k_d 、 k_p 主要作用就是通过改变逆变器的阻尼及振荡频率来改善动态响应, k_i 则提高了逆变器的稳态精度。这种设计方法使 PID 控制器三个参数形成有机整体对逆变器实施控制, 从而可以获得高性能的 PWM 逆变器。

3.3 与其他模拟控制方式比较

分析表明, PD 控制和常规的状态反馈控制 (如图 3.10) 可以通过任意配置闭环

极点改善逆变器的动态特性，但是稳态精度不能保证，仿真比较略。如果改进常规的状态反馈控制，通过增加一个误差的积分控制形成逆变器的增广系统状态反馈控制，可以同时获得优良的动、静态性能，这种控制方案比 PID 控制需要更多的传感器，因此从性价比来看，逆变器的状态增广系统更适合数字方式实现，这在第 7 章介绍。

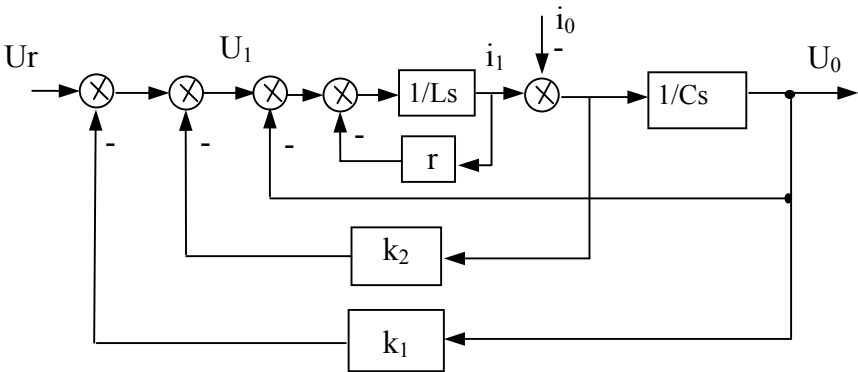


图 3.10 逆变器状态反馈控制系统框图

3.4 与电压电流双环控制比较

早期的逆变器在采用 PID 控制器进行输出电压反馈调节时，其性能特别是动态性能及负载为非线性的时候，跟踪特性不是很好，波形质量欠佳，结果并不令人满意。为此进行了大量的研究，许多文献提出改善逆变器动态特性的一个方法是采用电压电流双闭环控制方案。在这种控制策略中，把输出电感电流或者输出滤波电容电流的瞬时值作为一个反馈变量引入到控制系统中，通过设置电流内环来改善系统的动态特性，同时电压外环与电流内环配合使用，使得逆变器的输出性能得到了较大的改进。双环控制根据选取输出电感电流或输出滤波电容电流的不同，分为两类：电感电流内环电压外环控制和电容电流内环电压外环控制。下面对这两类双环控制进行分析，以期获得与基于极点配置的 PID 瞬时电压控制的比较。

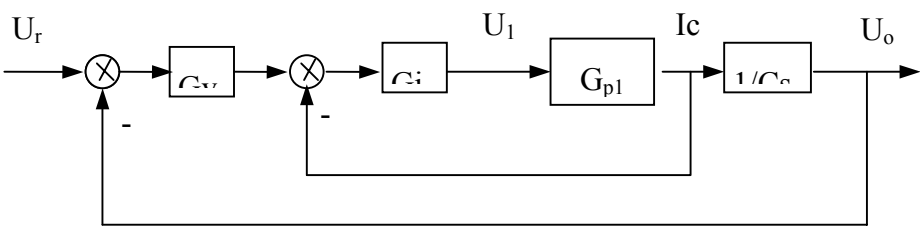


图 3.11 电容电流内环电压外环逆变器系统方框图

3.4.1 电容电流内环电压外环控制策略

图 3.11 显示了逆变器采用电容电流内环电压外环控制策略的系统方框图，图中将逆变器对象中从控制输入量到输出滤波电容电流之间的变化关系简单地用 G_{pi} 代表， C 为输出滤波电容量， G_v 代表电压外环的调节器， G_i 代表电流内环的调节器。

对于电容电流内环电压外环控制逆变器系统将图 3.11 的电流内环、电压外环作等效变换成为图 3.12 所示的等效框图。从图 3.11、图 3.12 可见，输出滤波电容电流反馈与输出电压 u_0 的微分反馈只差一个比例系数 C 。对于电压调节器 G_v 、电流调节器 G_i 可以选取 P、PI、PD、PID 几种形式中的任意一种，已有文献研究表明常用的电压外环调节器、电流内环调节器形式如下：

	电压外环调节器 G_v	电流内环调节器 G_i
①	PI	P
②	P	PI
③	PI	PI
④	无差拍控制器	无差拍控制器

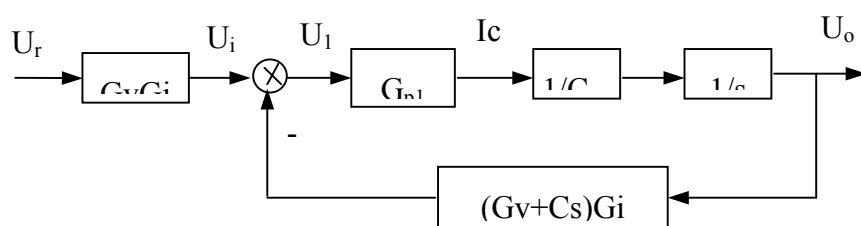


图 3.12 电容电流内环电压外环逆变器系统等效框图

根据前三种形式，不失一般性，假设

$$G_v(s) = k_{vp} + \frac{k_{vi}}{s}$$

$$G_i(s) = k_{ip} + \frac{k_{ii}}{s}$$

那么图 3.12 中反馈通道传递函数为

$$H(s) = (G_v(s) + Cs)G_i(s)$$

$$= k_{ip}Cs + (k_{vp}k_{ip} + k_{ii}C) + \frac{k_{vi}k_{ip} + k_{vp}k_{ii}}{s} + \frac{k_{vi}k_{ii}}{s^2} \quad (3-18)$$

对于第①、②形式，两个调节器 G_v 、 G_i 不同时含有积分环节，式 (3-18) 中最后一项不存在，这时 $H(s)$ 反映出系统就是对输出电压 u_0 的比例、微分、积分的总和

进行反馈。第③形式中只是多了一项对输出电压的二重积分反馈，仍然包含输出电压 u_0 的比例、微分、积分反馈。可见①、②、③三种形式的电容电流内环电压外环控制也是对输出电压 u_0 及其变化率、积分量三个状态变量的反馈控制。与基于极点配置的 PID 瞬时电压反馈控制不完全相同的地方是，参考正弦信号 u_r 并不是按照与反馈通道相同的系数关系叠加成输入信号 u_i ，这从下式可见：

$$U_i(s) = G_v(s)G_i(s)U_r(s) \\ = \left(k_{vp}k_{ip} + \frac{k_{vi}k_{ip} + k_{vp}k_{ii}}{s} + \frac{k_{vi}k_{ii}}{s^2} \right) U_r(s) \quad (3-19)$$

第④种采用无差拍控制，其规律是根据系统下一时刻的输出量与当前时刻各个变量之间的关系式，令下一时刻输出量等于参考给定量从而得到合适的控制量，无差拍控制本质上就是基于状态变量的数字反馈控制。

上述分析表明，电容电流内环电压外环的双环控制方式与基于极点配置的 PID 瞬时电压反馈控制一样，是一种以输出电压 u_0 及其变化率、积分量为状态变量的状态反馈控制。

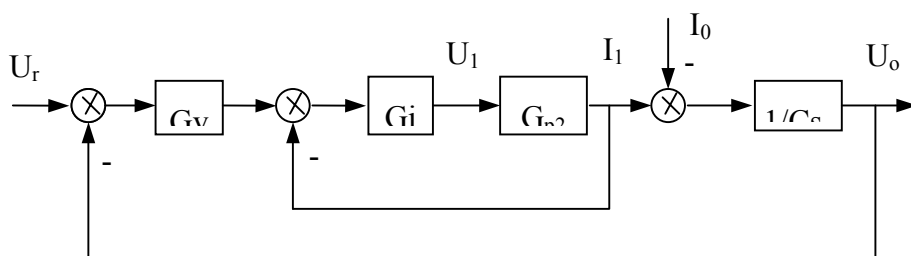


图 3.13 电感电流内环电压外环逆变器系统方框图

3.4.2 电感电流内环电压外环控制

电流内环如果以输出电感电流作为反馈变量则构成电感电流内环电压外环的双环控制如图 3.13 所示。在图 3.13 中用 G_{p2} 代表逆变器中从控制输入量到输出电感电流之间的变化关系， i_1 、 i_0 分别为输出电感电流和负载电流，其余符号与前述图 3.11 中定义相同。图 3.13 所示的逆变器系统框图经过等效变换后整理成为图 3.14，在变换过程中注意负载电流扰动 i_0 的等效移动。比较图 3.14 和图 3.12，两者在反馈通道和输入通道上相同，说明电感电流内环电压外环控制与电容电流内环电压外环控制具有相同的跟踪参考正弦信号、动态响应特性，实际上也是对输出 u_0 的状态反馈控制。所不同的是，电感电流内环电压外环控制系统输出不仅有对参考信号 u_r 的响应，也有对 $G_i I_0$ 的扰动响应，且这种扰动不能被反馈调节所抑制，在反馈环路之外存在扰动，这正是电感电流内环电压外环控制效果不如电容电流内环电压外环控制的缘故，所以

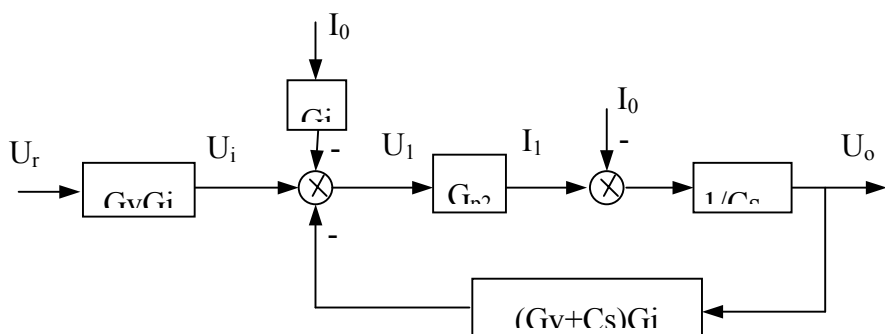


图 3.14 电感电流内环电压外环逆变器系统等效框图

前者常常增加负载扰动补偿。

3.4.3 极点配置 PID 瞬时电压控制与双环控制的比较

上述分析可见，基于极点配置的 PID 瞬时电压反馈控制本质上是对输出 u_0 及其变化率、积分量三个状态变量的状态反馈控制，电压电流双环控制同样也是对输出 u_0 的状态反馈控制，两者都具有较好的响应特性，仔细比较两种控制方式，差别在于：

(1) 极点配置 PID 控制无需电流传感器；电压电流双环控制需要电流传感器或电流观测器，增加了控制电路的投入。

(2) 极点配置 PID 控制系统只需要一个调节器；双环控制系统需要电压控制、电流控制两个调节器，电路结构复杂。

(3) 极点配置 PID 控制器参数设计步骤简单明了，双环控制系统的控制器参数常规设计方法需考虑两个调节器之间的响应速度、频带宽度的相互影响与协调，因此控制器设计步骤复杂，还需要反复试凑验证。

综上所述，基于极点配置的 PID 瞬时电压反馈控制是一种动、静态性能优良、设计简单、易于实现的控制策略。

3.5 实验结果

实验装置主电路为 IGBT 单相全桥逆变器，逆变器参数如下：输出额定电压 $U_{or}=176\text{V}$ （有效值），输出额定电流 $I_{or}=60\text{A}$ （有效值），滤波电感 $L=0.43\text{mH}$ ，滤波电容 $C=140\mu\text{F}$ ，实测阻尼比 $\zeta=0.09$ 。非线性负载采用“二极管桥式整流+电感电容滤波+电阻负载”形式。针对本实验装置，逆变器 PID 控制参数选取 $k_p=9.176$ ， $k_i=20649$ ， $k_d=0.002$ ，由于控制电路电阻、电容参数有级变化，实际 k_p 、 k_i 和 k_d 是上述理论值的近似。实际应用时为了避免纯积分引起的饱和问题，积分环节用一个大

惯性环节代替，这样低频增益变为有限值，转折频率以上增益保持不变；为了避免微分引入的高频干扰，微分环节与小惯性环节串联使用。

图 3.15 显示了逆变器 PID 控制系统突加 68.3%额定负载（41A）时的输出波形，突加在电压峰值时刻进行，响应波形的动态过渡过程约 2ms，输出电压变化率不超过 10%，负载适应性强。

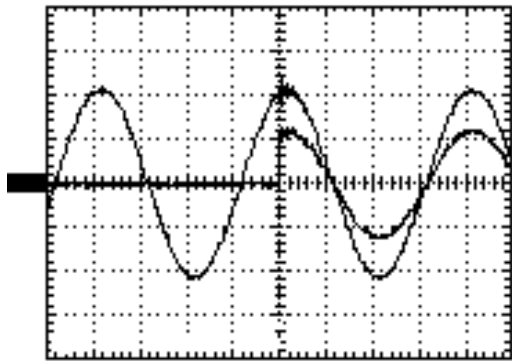


图 3.15 PID 控制逆变器突加 68.3%额定负载
响应波形 (114V/div, 48.3A/div, 5ms/div)

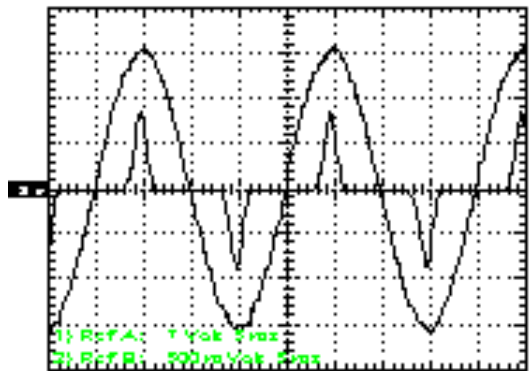


图 3.16 PID 控制逆变器非线性负载响应波形
(80.3V/div, 50.6A/div, 5ms/div)

图 3.16 显示了 PID 控制逆变器带非线性负载峰值达到额定负载电流峰值时的响应波形，此时负载电流峰值 $I_{op}=86A$ ，电流波峰因子=3.14，输出谐波畸变率 THD=1.23%。可见在额定输出、负载电流波峰因子超过 3 的情况下，输出电压 THD 较低，表现出对非线性负载引起的波形失真具有较强的抑制能力。

表 3.1 显示了 PID 控制逆变器稳态输出电压测试数据，其中稳压精度等于实际输出电压与额定电压之差占额定电压的百分比，不同负载情况下稳压精度均在 0.7%之内，稳态误差非常小。

表 3.1 PID 控制逆变器稳态输出电压测试数据

负载电流	空载	13A	23.3A	33A	40.7A	50A	59A
输出电压	177.2V	176.2V	176.0V	175.7V	175.5V	175.4V	175.4V
稳压精度	0.7%	0.11%	0	-0.17%	-0.3%	-0.34%	-0.34%

采用实验样机原来基于频率特性试凑得到的控制器参数进行实验，图 3.17 所示为原逆变器控制系统突加 68.3%额定负载（41A）时的输出波形，输出电压变化率最大 15%，动态过渡过程约 1.6ms；图 3.18 所示为原逆变器带非线性负载峰值达到额定负载电流峰值时的响应波形，此时负载电流峰值 $I_{op}=86A$ ，电流波峰因子=2.99，输出谐波畸变率 THD=2.1%；表 3.2 为原逆变器稳态输出电压测试数据。比较可见基于极点配置的 PID 控制逆变器的动态响应和稳态精度均有明显改善。

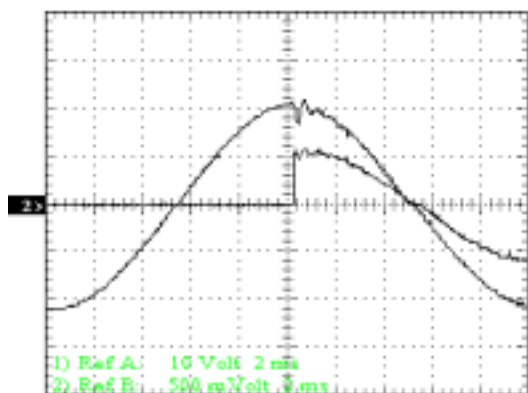


图 3.17 原逆变器突加 68.3%额定负载响应波形 (114V/div, 48.3A/div, 2ms/div)

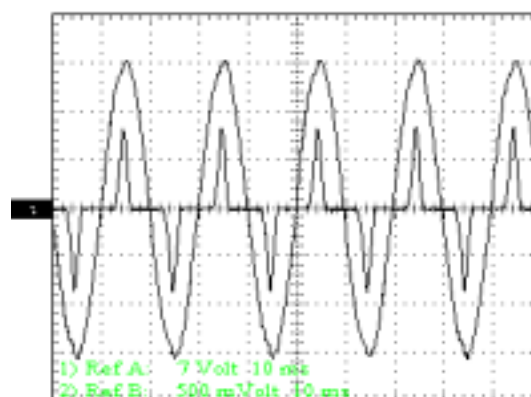


图 3.18 原逆变器非线性负载响应波形 (80.3V/div, 50.6A/div, 10ms/div)

表 3.2 原逆变器稳态输出电压测试数据

负载电流	空载	12.7A	22.7A	32.1A	40A	48.9A
负载电压	176V	171.8V	170.8V	170.2V	169.9V	169.8V
稳压精度	0	-2.39%	-2.95%	-3.29	-3.47%	-3.52%

3.6 本章小结

本章提出一种基于极点配置的逆变器瞬时电压反馈 PID 控制设计方法, 分析及实验表明这种逆变器 PID 控制系统具有动态响应快速、平稳、静态精度高的优良性能, 即使在非线性负载情况下也能获得较好的输出波形质量。基于状态空间理论阐明了极点配置 PID 控制实质上是一种状态反馈控制, 而且这种设计方法概念清晰, 计算简单, 所设计的 PID 控制器参数直接与闭环系统的性能指标要求建立了量化关系, PID 控制器三个参数形成有机整体对逆变器实施控制, 因而可以获得高性能的 PWM 逆变器。

对现今普遍采用的电压电流双环控制, 分为电感电流内环电压外环和电容电流内环电压外环两类进行了分析比较, 表明电压电流双环控制也是状态反馈控制。虽然电压电流双环控制和极点配置 PID 控制都能获得优良的响应性能, 而极点配置 PID 控制策略在电路结构、成本及设计方法等方面更具优越性。

4 PWM 逆变器双环控制技术研究

4.1 引言

早些年, PWM 逆变器电压电流双环控制用输出电压有效值外环维持输出电压有效值恒定, 这种控制方式只能保证输出电压的有效值恒定不能保证输出电压的波形质量, 特别是在非线性负载条件下输出电压谐波含量大, 波形严重失真; 另一方面, 电压有效值外环控制的动态响应过程十分缓慢, 在突加、突减负载时输出波形波动大, 恢复时间一般需要几个甚至几十个基波周期。

近几年, 为了提高供电系统的稳定性和供电质量, 研究开发应用高性能 PWM 逆变电源备受重视, 许多瞬时控制方案受到广大科技工作者的关注。瞬时控制方案可以在运行过程中实时地调控输出电压波形, 使得供电质量大大提高。文献研究表明电压外环电流内环的双环控制方案是高性能逆变电源的发展方向之一, 双环控制方案的电流内环扩大逆变器控制系统的带宽, 使得逆变器动态响应加快, 非线性负载适应能力加强, 输出电压的谐波含量减小。上一章基于状态空间的系统理解, 阐明了电流内环电压外环的逆变器双环控制系统的控制本质, 并与瞬时电压 PID 控制进行了原理比较, 还需对双环控制和 PID 单环控制的响应性能作定量比较。对于一个逆变电源来说, 过载故障是非常常见的故障之一, 必须具有对其实施保护措施的能力, 限流功能是常规采用的措施。尽管瞬时电压 PID 控制在电路结构上有其优越性, 但是 PID 单环控制无法自动实现限流保护功能, 而电压外环电流内环的双环控制具有自动限流保护功能。本章分析研究单相逆变器、三相逆变器电感电流内环电压外环双环控制系统特性及其设计, 并论述三相逆变器双环控制的优越性。

4.2 单相逆变器的双环控制

4.2.1 电感电流内环电压外环的双环控制器设计

逆变器的双环控制分两类: 一类是以滤波电容电流为内环被控量的电容电流内环电压外环控制, 一类是以滤波电感电流为内环被控量的电感电流内环电压外环控制。如果在电容电流内环电压外环控制系统中增加电流限幅环节, 只能限制电容电流大小, 负载电流和电感电流完全不受其约束, 因而, 不能通过限流实施对逆变电源的保护。负载或其它原因导致的逆变器输出端过载电流流经滤波电感, 而且对逆变电源设备的过流保护只能通过限制输出滤波电感的电流才能有效, 因此, 对逆变器的双环控制选择电感电流内环电压外环控制方式。

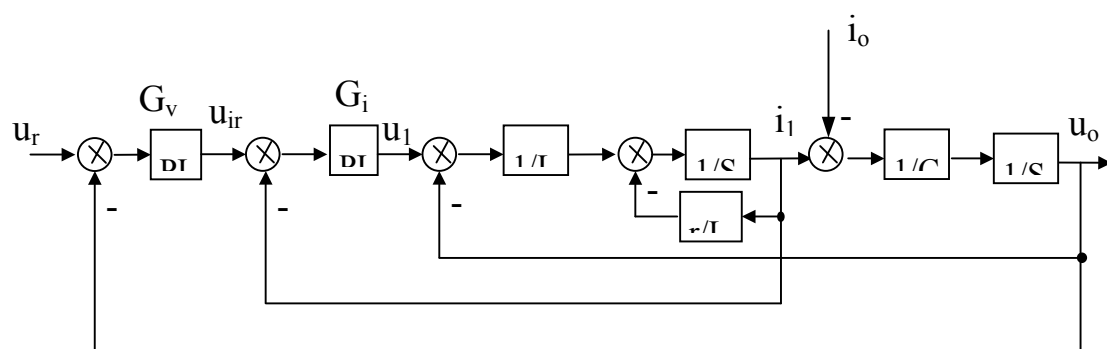


图 4.1 逆变器电感电流内环电压外环控制系统方框图

单相逆变器电感电流内环电压外环控制系统框图如图 4.1 所示，电压给定信号与输出电压反馈信号比较得到电压误差，经过电压调节器 G_v 产生电感电流给定信号 u_{ir} ， u_{ir} 再与电感电流反馈信号比较而得的电流误差信号经过电流调节器 G_i 形成控制量 u_1 ，对逆变器实施控制。在这个双环控制方案中，电流内环采用 PI 调节器，电流调节器 G_i 的比例环节用来增加逆变器的阻尼系数，使整个系统工作稳定，并且保证有很强的鲁棒性；电流调节器的积分环节用来使电流环稳态误差小。电压外环也采用 PI 调节器，电压调节器的作用是使得输出电压波形瞬时跟踪给定值。这种电流内环电压外环双环控制的动态响应速度十分快，并且静态误差很小。值得注意的是，负载电流 i_o 作为逆变器的外部扰动信号，处在电感电流内环环路之外，因此电感电流内环控制对负载扰动的抑制作用不如电容电流控制方式，这在前面章节已论述，因此图 4.1 所示的逆变器电感电流内环电压外环控制系统不具备很好的抑制负载扰动性能，在负载突变或者非线性之类恶劣负载情况下系统性能将大打折扣。为改善抗负载扰动性能，电感电流内环改为电感电流瞬时反馈控制和负载扰动前馈补偿相结合的控制方式，从而得到图 4.2 所示的改进了的逆变器电感电流内环电压外环控制系统框图。假设电压、电流调节器分别为

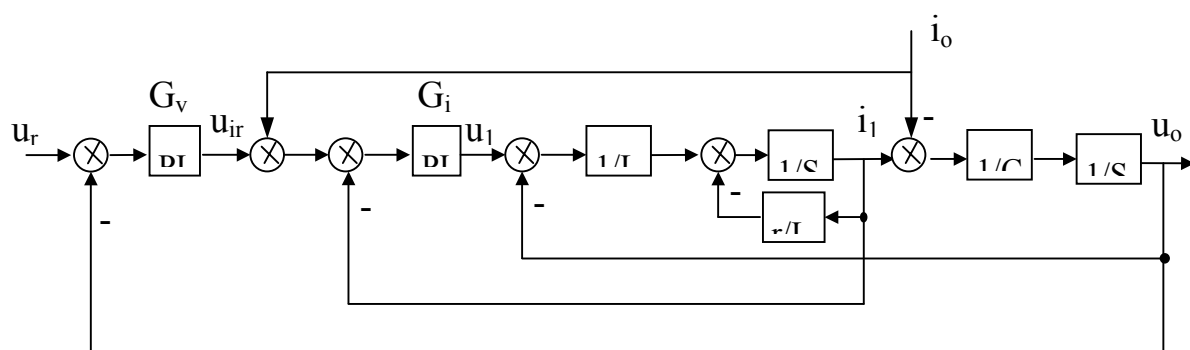


图 4.2 带负载前馈的电感电流内环电压外环控制系统方框图

$$G_v(s) = k_{1p} + \frac{k_{1i}}{s} \quad (4-1)$$

$$G_i(s) = k_{2p} + \frac{k_{2i}}{s} \quad (4-2)$$

由图 4.2 可得：

$$U_{ir}(s) = (U_r(s) - U_0(s)) \left(k_{1p} + \frac{k_{1i}}{s} \right) \quad (4-3)$$

$$U_1(s) = (U_{ir}(s) + I_0(s) - I_1(s)) \left(K_{2p} + \frac{K_{2i}}{s} \right) \quad (4-4)$$

$$U_1(s) = U_0(s) + (sL + r)I_1(s) \quad (4-5)$$

$$I_1(s) = I_0(s) + CsU_0(s) \quad (4-6)$$

将式 (4-3)、(4-5)、(4-6) 代入式 (4-4)，整理后得到电感电流内环电压外环控制系统的传递函数关系：

$$U_0(s) = \frac{\frac{1}{LC}(k_{1p}s + k_{1i}) (k_{2p}s + k_{2i})}{s^4 + \frac{rC + Ck_{2p}}{LC}s^3 + \frac{1 + k_{1p}k_{2p} + Ck_{2i}}{LC}s^2 + \frac{k_{1p}k_{2i} + k_{2p}k_{1i}}{LC}s + \frac{k_{1i}k_{2i}}{LC}} U_r(s) - \frac{\frac{1}{LC}s^2(sL + r)}{s^4 + \frac{rC + Ck_{2p}}{LC}s^3 + \frac{1 + k_{1p}k_{2p} + Ck_{2i}}{LC}s^2 + \frac{k_{1p}k_{2i} + k_{2p}k_{1i}}{LC}s + \frac{k_{1i}k_{2i}}{LC}} I_0(s) \quad (4-7)$$

由式 (4-7) 可知双环控制系统的闭环特征方程为：

$$D(s) = s^4 + \frac{rC + Ck_{2p}}{LC}s^3 + \frac{1 + k_{1p}k_{2p} + Ck_{2i}}{LC}s^2 + \frac{k_{1p}k_{2i} + k_{2p}k_{1i}}{LC}s + \frac{k_{1i}k_{2i}}{LC} \quad (4-8)$$

假设四阶双环控制系统的希望闭环主导极点为 $s_{1,2} = -\zeta_r \omega_r \pm j\omega_r \sqrt{1 - \zeta_r^2}$ ，希望的闭环非主导极点分别为 $s_3 = -m \zeta_r \omega_r$ ， $s_4 = -n \zeta_r \omega_r$ ，则双环控制系统的希望特征方程为：

$$D_r(s) = (s^2 + 2\zeta_r \omega_r s + \omega_r^2) (s + m\zeta_r \omega_r) (s + n\zeta_r \omega_r) \quad (4-9)$$

比较式 (4-8)、(4-9) 有：

$$\left\{ \begin{array}{l} k_{2p} = \frac{a_3}{C} - r \\ k_{1p}k_{2p} + Ck_{2i} = a_2 - 1 \\ k_{1p}k_{2i} + k_{2p}k_{1i} = a_1 \\ k_{1i}k_{2i} = a_0 \end{array} \right. \quad (4-10)$$

$$k_{1p}k_{2p} + Ck_{2i} = a_2 - 1 \quad (4-11)$$

$$k_{1p}k_{2i} + k_{2p}k_{1i} = a_1 \quad (4-12)$$

$$k_{1i}k_{2i} = a_0 \quad (4-13)$$

其中 $a_3 = LC(2 + m + n)\zeta_r \omega_r$

$$a_2 = LC[1 + (2m + 2n + mn)\zeta_r^2]\omega_r^2$$

$$a_1 = LC(m + n + 2mn\zeta_r^2)\zeta_r \omega_r^3$$

$$a_0 = LCmn\zeta_r^2 \omega_r^4$$

整理式 (4-10) ~ (4-13) 有：

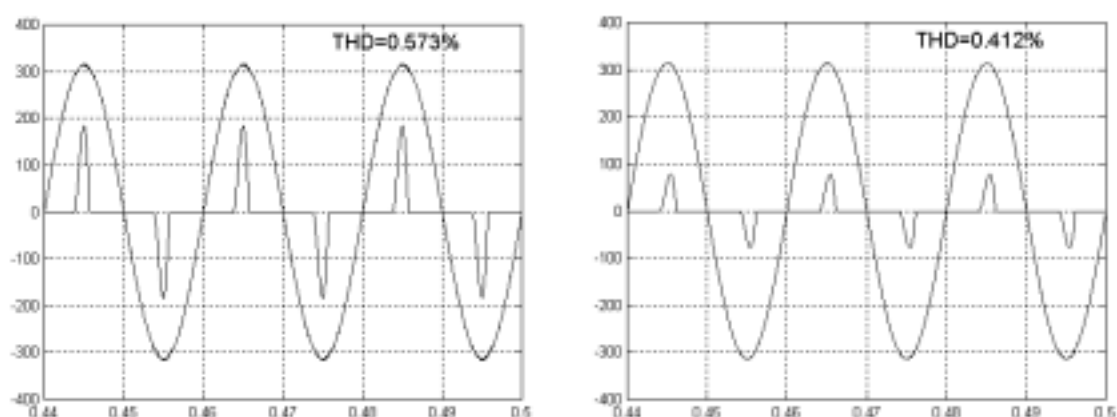
$$Ck_{2i}^3 + (1 - a_2)k_{2i}^2 + a_1k_{2p}k_{2i} - k_{2p}^2a_0 = 0 \quad (4-14)$$

式 (4-14) 表示 k_{2i} 有 3 个解：一个实数根、两个复数根，只有实数根才是 k_{2i} 的解，假定实数根仍用 k_{2i} 表示，则：

$$k_{1p} = \frac{a_2 - Ck_{2i} - 1}{k_{2p}} \quad (4-15)$$

$$k_{1i} = \frac{a_0}{k_{2i}} \quad (4-16)$$

由此可知，式 (4-10)、(4-14)、(4-15)、(4-16) 为基于极点配置设计的双环控制系统控制器参数。双环控制系统的控制器参数按常规方法设计，需考虑两个调节器之间的响应速度、频带宽度的相互影响与协调，控制器设计步骤复杂，还需要反复试凑验证；采用极点配置方法大大简化了设计过程，同时能满足高性能指标要求，这种设计方法具有明显的优越性。



(a) 负载电流有效值达额定有效值

(b) 负载电流峰值达额定峰值

图 4.3 逆变器双环系统非线性负载时输出电压、负载电流波形

(100V/div, 100A/div, 0.01s/div)

4.2.2 电感电流内环电压外环控制逆变器性能分析

假定以第三章的逆变器实例作为被控对象，按照上一节的双环控制器设计方法，取与瞬时电压 PID 控制相同的希望阻尼比 $\zeta_r=0.8$ ，自然频率 $\omega_r=3500$ ，则可求得电压调节器、电流调节器分别为：

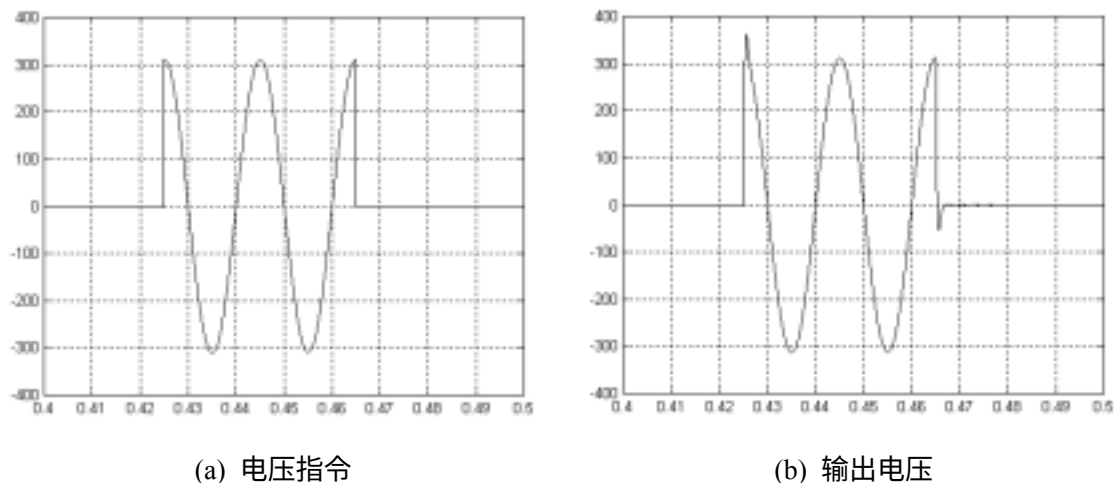


图 4.4 无 PWM 时空载逆变器双环系统动态指令跟踪波形 (100V/div, 0.01s/div)

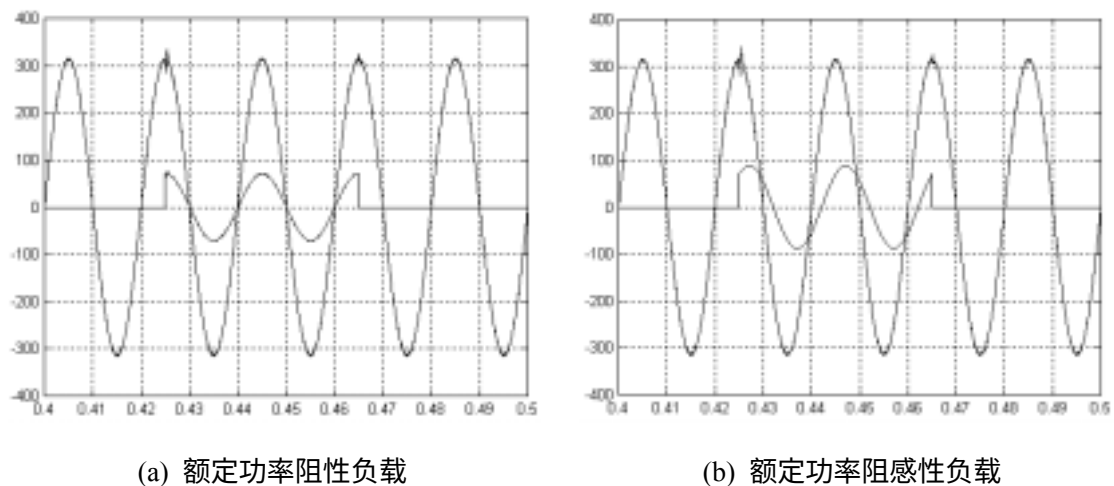


图 4.5 逆变器双环系统负载突变响应 (100V/div, 100A/div, 0.01s/div)

$$G_v(s) = k_{1p} + \frac{k_{1i}}{s} = 0.8122 + \frac{1823.8}{s}$$

$$G_i(s) = k_{2p} + \frac{k_{2i}}{s} = 26.388 + \frac{317000}{s}$$

图 4.3 是逆变器双环控制系统在与图 3.5 相同非线性负载条件下输出电压、电流波形，图 4.3 (a) 为非线性负载有效值超过逆变器额定负载电流时的波形，电流峰值 $I_{0p}=183.6A$ ，电流波峰因子=3.42，输出电压 THD=0.573%；图 4.3(b) 为非线性负载峰

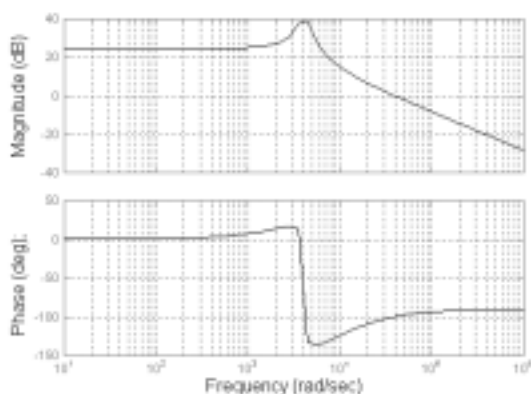


图 4.6 电流内环开环频率特性

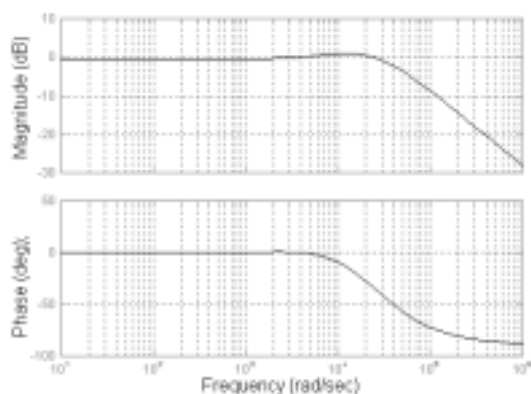


图 4.7 电流内环闭环频率特性

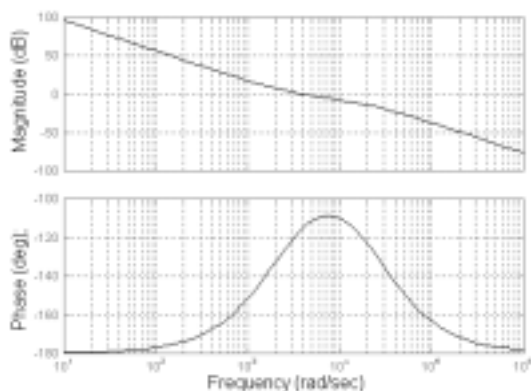


图 4.8 电压外环开环频率特性

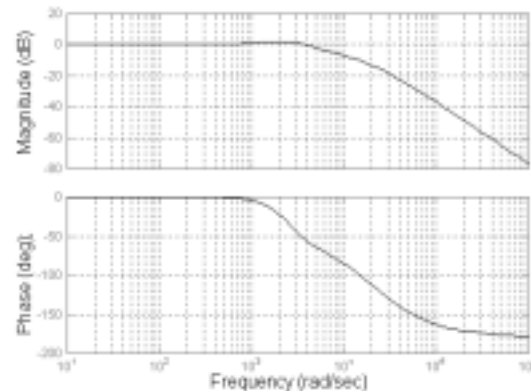


图 4.9 电压外环闭环频率特性

值超过逆变器额定负载电流时的波形，电流峰值 $I_{op}=79A$ ，波峰因子=3.32，THD=0.412%。与图 3.5 瞬时电压 PID 控制相比，双环控制的 THD 减小了 2 倍多。图 4.4 是双环控制逆变器在无 PWM 过程时空载动态指令跟踪波形，超调量约为 16.6%，调节时间约 1.7ms；而有 PWM 过程时空载动态指令跟踪响应不稳定。图 4.5 为逆变器双环控制系统在负载满功率突变时的动态响应情况，电压变化量不超过 8.7%，与图 3.4 瞬时电压 PID 控制比双环控制的电压变化量稍大。由于 PWM 调节引入控制延时会降低系统的稳定性，这在响应速度越快时越明显（在第 5 章讲述），双环控制的电流内环响应速度非常快因而导致动态指令跟踪响应不稳定。为此应考虑 PWM 过程的影响，在稳定性和响应速度之间进行折中。

综合选取希望的阻尼比 $\zeta_r=0.7$ ，自然频率 $\omega_r=2500$ ，则可求得电压调节器、电流调节器分别为：

$$G_v(s) = k_{lp} + \frac{k_{li}}{s} = 0.5195 + \frac{969.544}{s} \quad (4-17)$$

$$G_i(s) = k_{2p} + \frac{k_{2i}}{s} = 16.455 + \frac{118850}{s} \quad (4-18)$$

根据图 4.2 可推导出电感电流内环的开环传函和闭环传函：

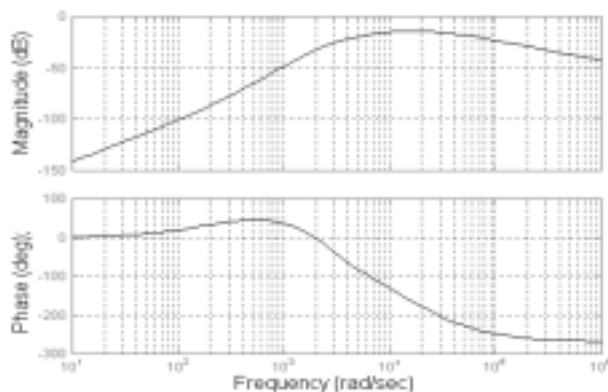


图 4.10 负载扰动闭环频率特性

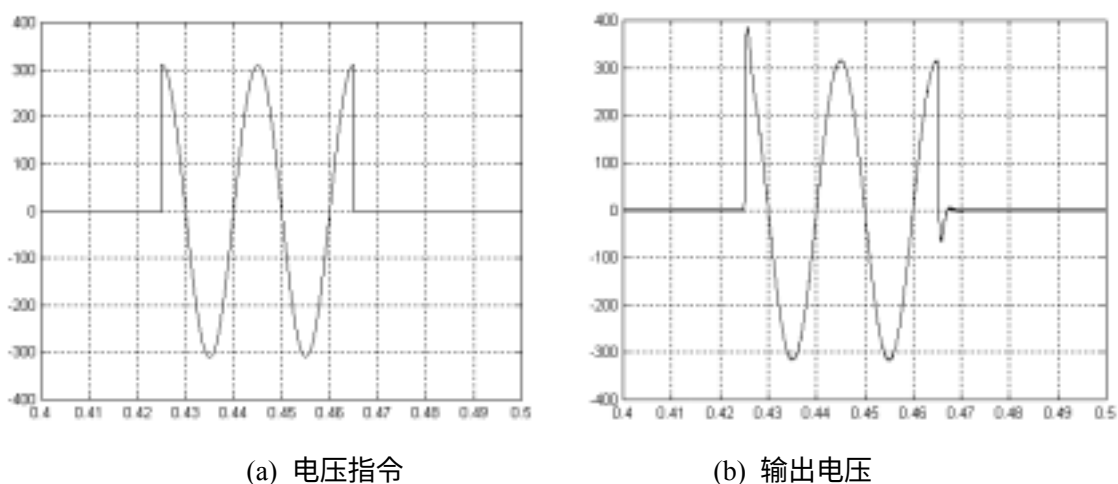


图 4.11 空载逆变器双环系统动态指令跟踪波形 (100V/div, 0.01s/div)

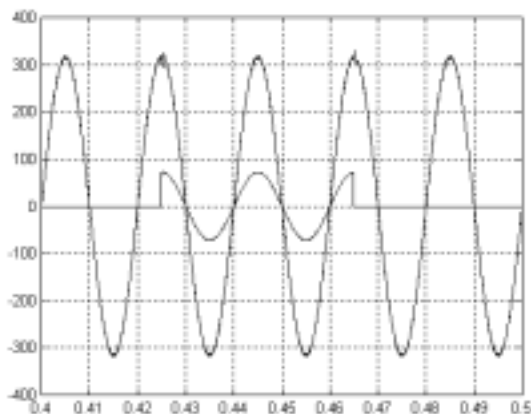
$$G_{iop}(s) = \frac{C(k_{2p}s + k_{2i})}{LCs^2 + rCs + 1} \quad (4-19)$$

$$G_{icl}(s) = \frac{C(k_{2p}s + k_{2i})}{LCs^2 + (rC + Ck_{2p})s + 1 + Ck_{2i}} \quad (4-20)$$

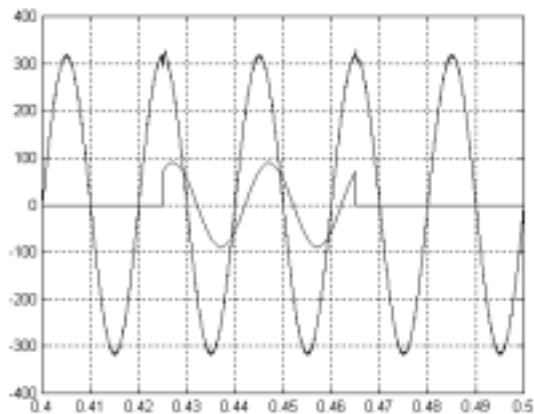
利用电流内环闭环传函，进一步推导得到电压外环的开环传函和闭环传函：

$$G_{uop}(s) = \frac{(k_{1p}s + k_{1i}) (k_{2p}s + k_{2i})}{s^2 [LCs^2 + (rC + Ck_{2p})s + 1 + Ck_{2i}]} \quad (4-21)$$

$$G_{uc1}(s) = \frac{(k_{1p}s + k_{1i})}{LCs^4 + (rC + Ck_{2p})s^3 + (1 + k_{1p}k_{2p} + Ck_{2i})s^2 + (k_{1p}k_{2i} + k_{2p}k_{1i})s + k_{1i}k_{2i}} \quad (4-22)$$

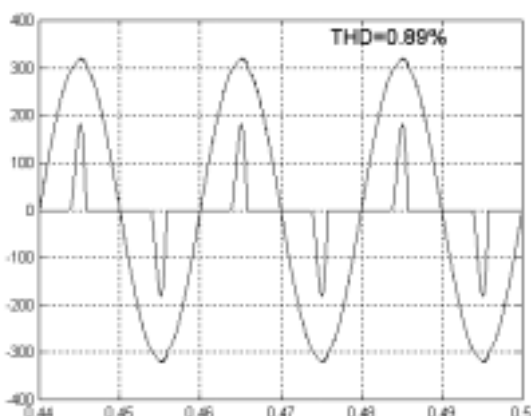


(a) 额定功率阻性负载

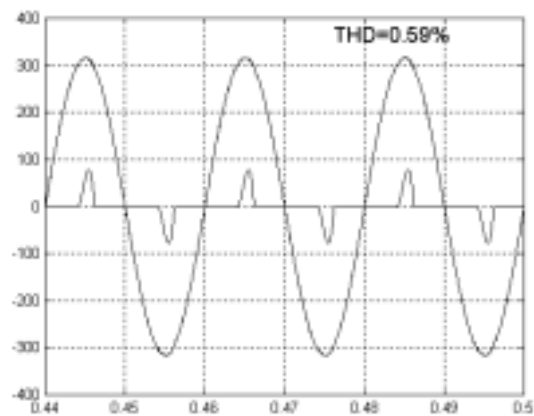


(b) 额定功率阻感性负载

图 4.12 逆变器双环系统负载突变响应 (100V/div, 100A/div, 0.01s/div)



(a) 负载电流有效值达额定有效值



(b) 负载电流峰值达额定峰值

图 4.13 逆变器双环系统非线性负载时输出电压、负载电流波形
(100V/div, 100A/div, 0.01s/div)

采用式 (4-17)、(4-18) 数据, 可得图 4.6~4.10 的双环控制系统的频率响应特性, 从图 4.6 可见, 电流调节器的作用使内环相位裕度达到 80° , 稳定性大大提高, 图 4.7 表明电流内环带宽宽, 响应速度非常快; 图 4.8 显示的电压外环相位裕度超过 60° , 幅值裕度也非常大, 图 4.9 表明双环系统基波闭环增益接近 1, 反映了系统稳态性能非常好, 图 4.10 负载扰动的闭环频率特性低频段衰减倍数大, 具有很强的负载扰动

抑制能力。电流内环的截止频率一般选取为开关频率的 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5}$ ，LC 滤波器截止频率一般选取为开关频率的 $\frac{1}{10} \sim \frac{1}{20}$ ，因此，低于电流内环截止频率的负载电流谐波成分可以由电流环很好地抑制，而高于电流环截止频率的负载谐波成分则由 LC 滤波器抑制掉。

下面通过仿真情况来看所设计的逆变器双环控制系统动、静态响应特性，图 4.11 是双环控制逆变器在空载时动态指令跟踪波形，超调量约为 25.4%，调节时间约 2ms。实际设备运行时常有软启动功能，指令突变量为额定峰值的情况很少见。图 4.12 为逆变器双环控制系统在负载满功率突变时的动态响应情况，电压变化量不超过 5.5%，调节时间不超过 0.7ms，可见动态响应快，输出电压变化小。图 4.13 显示逆变器双环控制系统在非线性负载条件下输出电压、电流波形，图 4.13(a)为非线性负载有效值超过逆变器额定负载电流时的波形，电流峰值 $I_{op}=181.2\text{A}$ ，电流波峰因子=3.38，输出电压 THD=0.89%；图 4.13(b)为非线性负载峰值超过逆变器额定负载电流时的波形，电流峰值 $I_{op}=79\text{A}$ ，波峰因子=3.31，THD=0.59%。

综上所述，电感电流内环电压外环控制逆变器不仅从频率响应特性、而且从仿真结果均反映了其优越的动、静态特性。

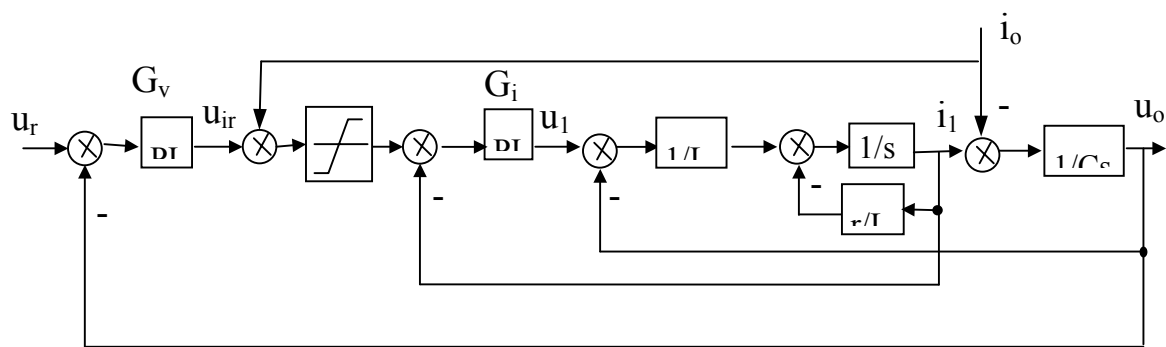


图 4.14 带限流的逆变器双环控制系统

4.2.3 自限流功能实现

逆变器的双环控制系统如果能对电感电流大小进行幅值限制，那么在逆变器的输出端由于负载或其它原因产生的过流就不会造成逆变器的损坏。电感电流限幅功能在电感电流内环电压外环控制系统中很容易实现，只需要在内环给定值处加一个限幅环节即可，如图 4.14 所示。

图 4.15、图 4.16 显示了逆变器双环控制系统限流运行时的输出电压、负载电流以及电感电流波形，限流作用非常有效，只是由于对交流信号难以给出交流限幅形式，

因此限流时输出电压、电流为削顶正弦波。

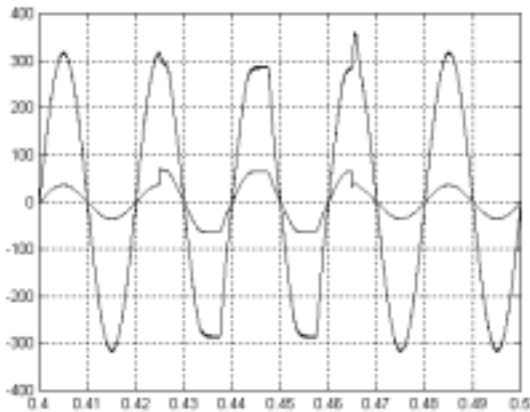


图 4.15 限流时输出电压、电流波形
(100V/div, 100A/div, 0.01s/div)

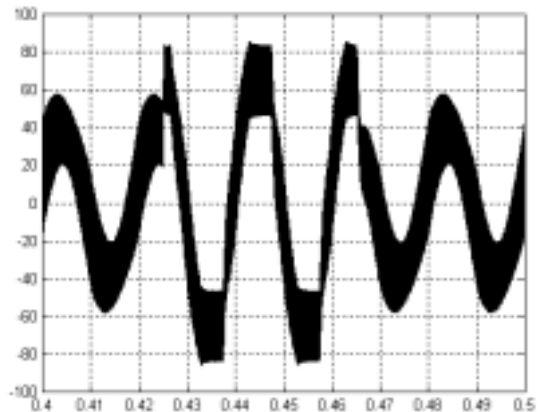


图 4.16 限流时电感电流波形
(20A/div, 0.01s/div)

4.3 三相逆变器的双环控制

4.3.1 dq 坐标系下的三相逆变器双环控制

对于图 2.9 所示的三相逆变器，当无中线存在时，abc 三相系统可以等效地由 dq 旋转坐标两相系统来表示，见式 (2-59)，在 dq 坐标系下表示三相逆变器的好处是交流量变成了直流量，控制器调节性能特别静态特性得以提高，理论上可以无静差。根据式 (2-59) 得到图 4.17 所示的 dq 轴系下三相逆变器电感电流内环电压外环控制系统，图 4.17 中电感电流给定信号考虑了负载扰动补偿以及 dq 轴解耦关系，如式 (4-23)。

$$\begin{cases} U_{ird}(s) = G_{vd}(s)(U_{rd}(s) - U_{od}(s)) + I_{od}(s) - \omega C U_{oq}(s) \\ U_{irq}(s) = G_{vq}(s)(U_{rq}(s) - U_{oq}(s)) + I_{oq}(s) + \omega C U_{od}(s) \end{cases} \quad (4-23)$$

图 4.18 为三相逆变器双环控制系统额定负载突变时输出电压、电流波形，电压变化量约 10.7%，动态调节过程不快，输出电压波形不光滑。图 4.19 是非线性负载电流峰值超过额定负载电流峰值时输出响应波形，电流峰值 $I_{0p}=74A$ ，波峰因子=3.18，THD=3.08%，输出电压波形也不光滑。由于 PWM 过程的影响，输出电压波形不好，负载突变动态特性和非线性负载响应特性欠佳，输出电压波形控制不好的缘故及其改善将在第五章分析。

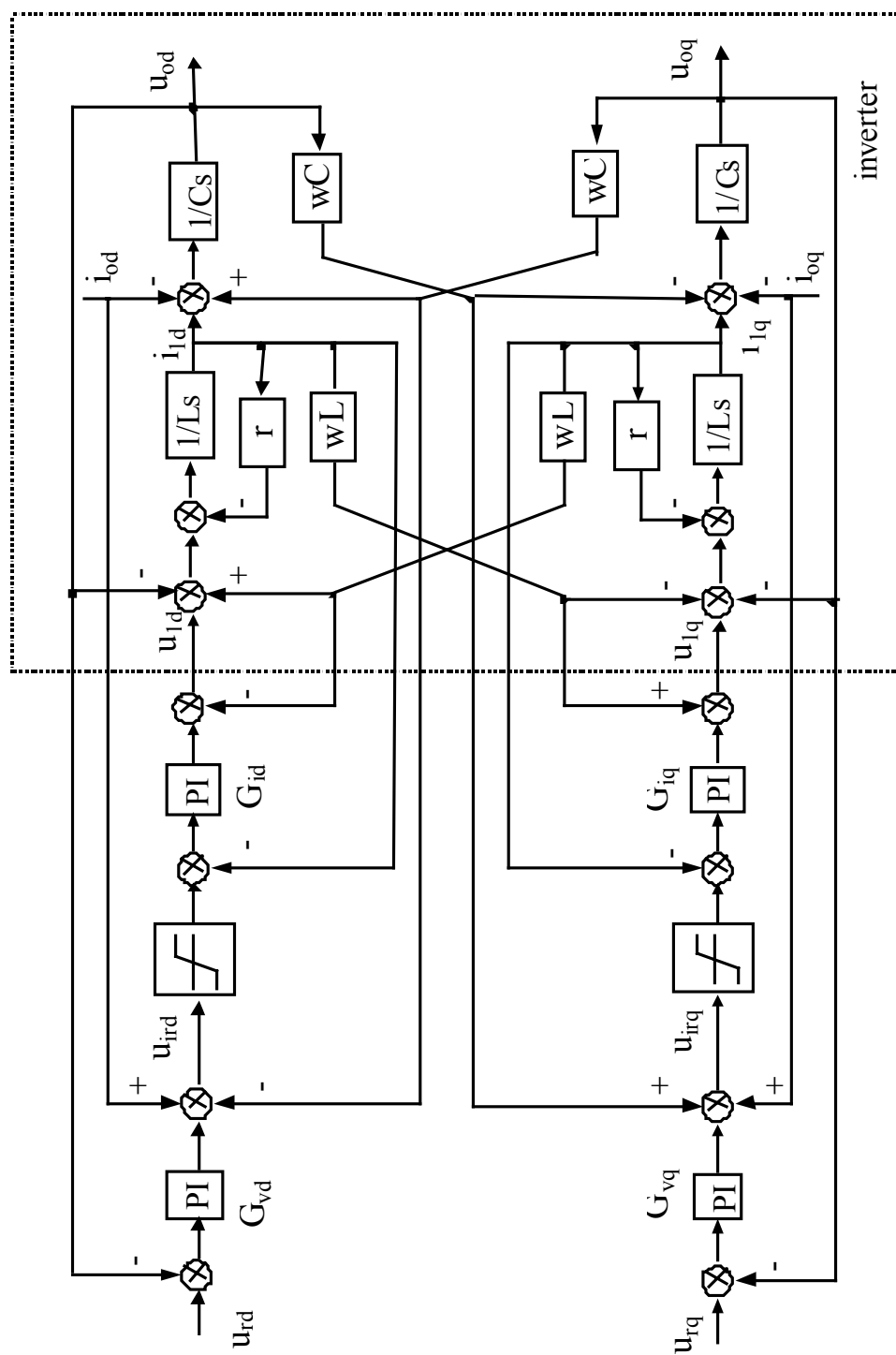


图 4.17 dp 轴系下三相逆变器双环控制系统方框图

4.3.2 优于单相逆变器的自限流功能

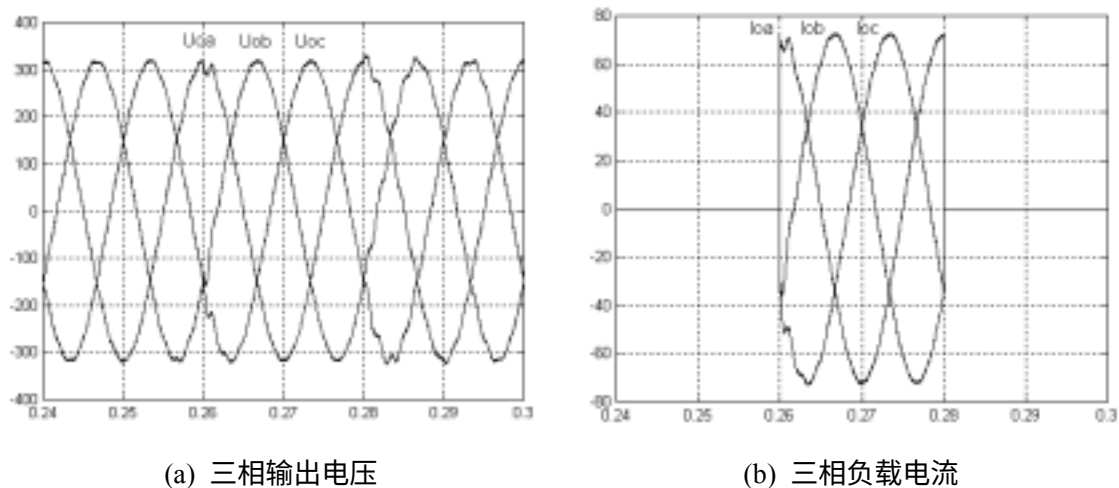


图 4.18 dq 轴控制时突加突减负载响应波形 (100V/div, 20A/div, 0.01s/div)

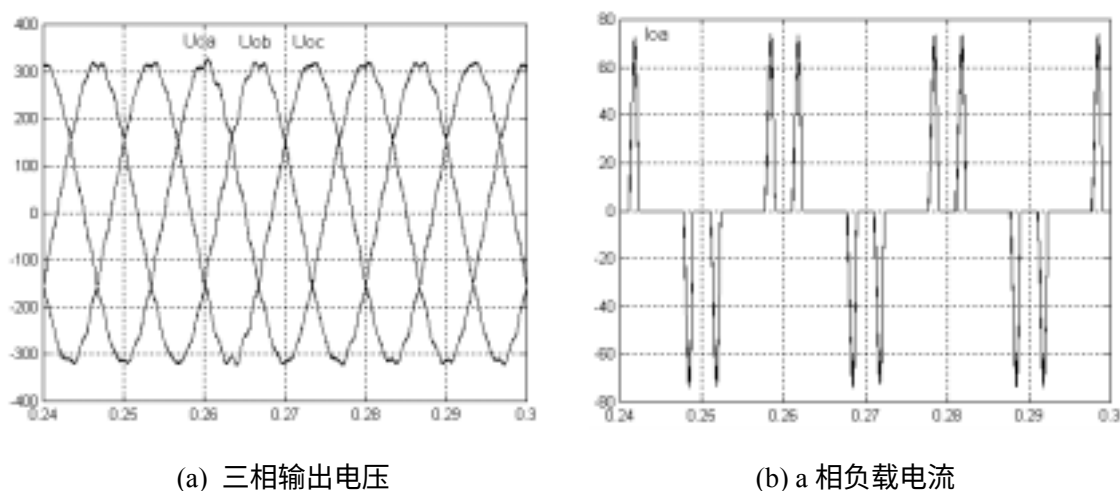
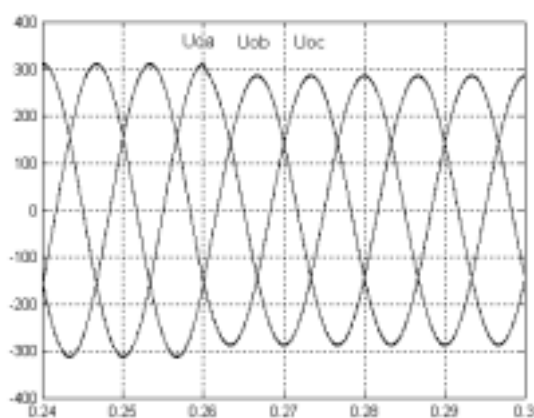
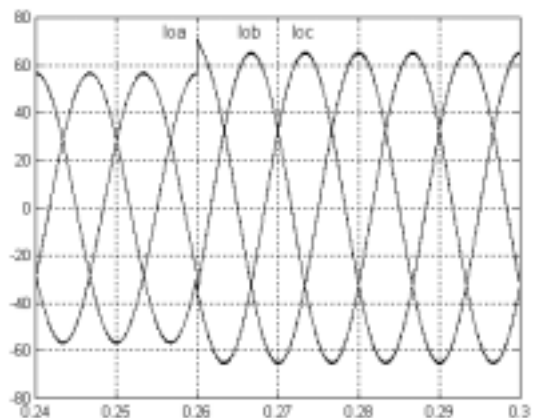


图 4.19 dq 轴控制时非线性负载响应波形 (100V/div, 20A/div, 0.01s/div)

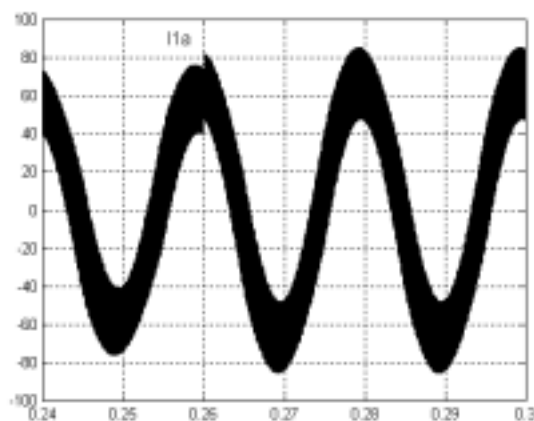
类似于单相逆变器，在三相逆变器双环控制系统内环电流给定值处加入限幅环节，同样具有自限流功能。值得注意的是，dq 轴系下的直流量对应于 abc 坐标系下的基波交流量，在图 4.17 中 dq 轴系下电流限幅值仍然是直流最大值限制形式，但是在三相逆变器输出端输出电压、负载电流按照标准正弦波形式被降低大小，见图 4.20 所示限流时三相逆变器输出电压、负载电流和电感电流波形。由此说明，三相逆变器在 dq 轴系下进行控制调节时，其限流特性优于单相逆变器，限流时仍保持正弦波输出。



(a) 三相输出电压



(b) 三相负载电流



(c) a 相电感电流

图 4.20 dqo 轴控制时限流响应波形 (100V/div, 20A/div, 0.01s/div)

4.4 本章小结

本章首先对单相逆变器电感电流内环电压外环的双环控制系统介绍了基于极点配置的设计方法，这种方法比常规的设计方法明显简单，而且仿真结果表明这种双环控制策略动态响应快速、稳定，静态精度高，比瞬时电压 PID 控制系统动态响应更快，特别是在非线性负载条件下可以获得更低 THD 的输出电压波形。同时指出双环控制具有自限流功能，对逆变器在过流故障情况下提供保护。电压电流双环控制尽管电路结构较 PID 单环控制复杂，适合于性能指标要求极高的逆变器系统。

结合第 5 章内容，对三相逆变器双环控制系统的分析表明双环控制同样可以使三相逆变器具有优良的动、静态特性，通过比较得知，三相逆变器在 dq 轴系下的双环控制系统自限流功能优于单相逆变器，限流运行时能保持正弦波输出。

5 基于极点配置的控制器实用情况分析讨论

5.1 引言

前面介绍基于极点配置的逆变器系统控制器的设计，这种控制器设计方法简洁明了，参数计算容易，而且与性能指标之间有直接的量化关系，可以实现优良的动、静态特性。按照这种方法设计的控制器在实际的逆变器系统中应用时还面临一些无法避免的非理想因素影响。首先，逆变器电路参数滤波电感、滤波电容可能由于分散性、老化等原因偏离标称值，阻尼电阻 r 是逆变电路中各种阻尼作用的综合等效，用实验方法检测换算出来的，是实际值的近似估算，控制器参数在用电路实现时不可能做到百分之百准确，使用过程中也有温漂、老化问题，参数变化对已设计好的逆变器控制系统性能影响是否大，控制器的鲁棒性问题是其实用化的关键之一。

其次，脉宽调制（PWM）过程也使得逆变器实际上是非线性系统，为分析综合方便，常常将其作线性化处理成为一个放大环节，基于逆变器线性模型设计的控制器在实际的非线性系统中应用，脉宽调制（PWM）过程对控制系统性能的影响在控制器设计时也应予以综合考虑。

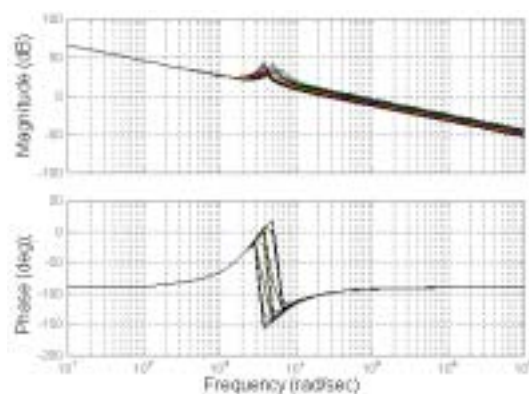
一个实际的逆变器闭环控制系统，其反馈通道常常是将输出的高电压、大电流等检测、衰减成弱电信号送至比较环节。信号反馈过程中检测有延时，为避免强弱电信号之间的干扰而增加的滤波环节同样带来延时，这些在实际应用中不得不面临的反馈延时也会对控制系统的响应带来不良影响，反馈延时与控制系统性能之间的关系需要进一步分析。

本章将对于实际应用场合所遇到的各种非理想因素，分别讨论其对逆变器控制系统性能的影响，以便于在控制器设计时给出指导性措施，并明确控制器的鲁棒特性、适用范围。

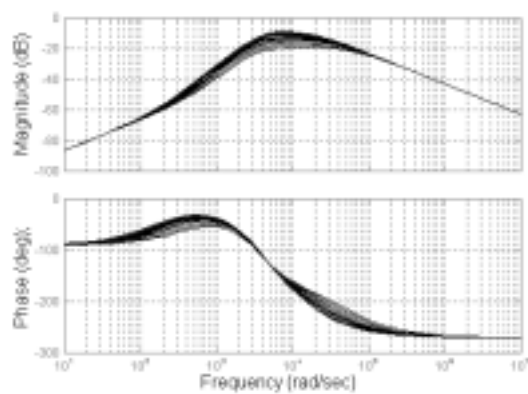
5.2 逆变器参数变化的影响

5.2.1 电路参数变化

以瞬时电压 PID 控制逆变器系统为例，逆变器中的滤波器滤波电感 L 、滤波电容 C 如果已知，等效阻尼电阻 r 如果根据频率响应实验法已经测定，那么由式（3-6）就可以确定 PID 控制器三个参数。但是，逆变器实际系统由于各种原因使 L 、 C 、 r 实际值偏离标称值或测量值，这样以来，所设计的逆变器控制系统是否能够达到预计的响应特性需要进行分析，验证其影响程度。

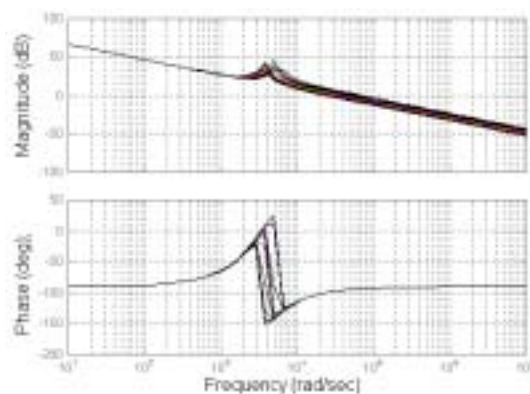


(a) 开环频率特性

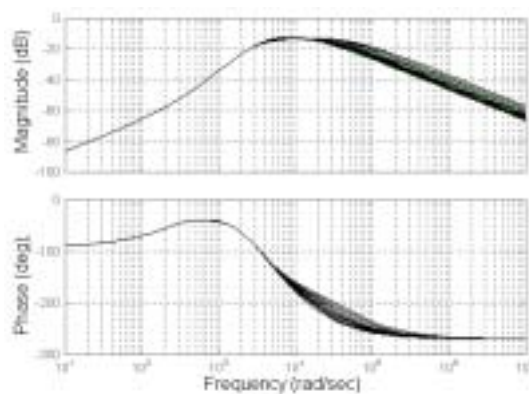


(b) 负载扰动闭环频率特性

图 5.1 电感 $L \pm 50\%$ 变化时系统频率特性

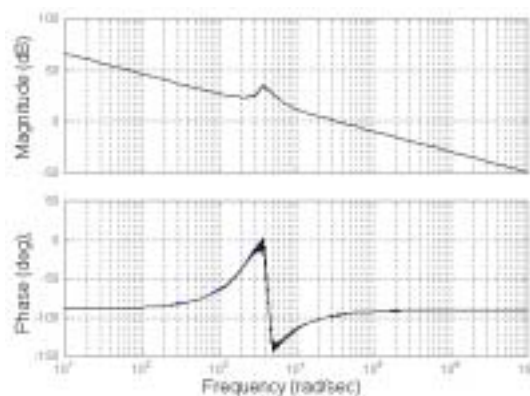


(a) 开环频率特性

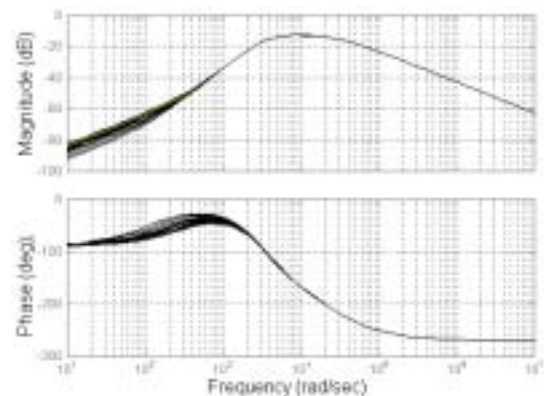


(b) 负载扰动闭环频率特性

图 5.2 电容 $C \pm 50\%$ 变化时系统频率特性



(a) 开环频率特性



(b) 负载扰动闭环频率特性

图 5.3 电阻 $r \pm 50\%$ 变化时系统频率特性

以第三章逆变器的参数为例，当滤波电感 L 变化 $\pm 50\%$ ，逆变器开环频率特性、

负载扰动闭环频率响应特性如图 5.1 所示。图 5.1(a)可见，开环频率响应特性低频段相同，中、高频段稍有不同，相位裕度变化范围 $\pm 5^\circ$ ；图 5.1(b)表明电感值变化只影响负载扰动闭环频率特性的中频段，偏差在 $-3.4\text{dB}\sim+6.3\text{dB}$ ，低、高频段具有相同的负载扰动衰减作用。

当滤波电容 C 变化 $\pm 50\%$ ，图 5.2(a)所示的逆变器开环频率特性与电感 L 变化时情况基本相同，图 5.2(b)所示的负载扰动闭环频率响应在高频段有差别，差别不超过 $-5.7\text{dB}\sim+3.9\text{dB}$ 。

当等效阻尼电阻 r 变化 $\pm 50\%$ ，图 5.3(a)所示开环频率特性表明逆变器响应几乎不受影响，图 5.3(b)所示负载扰动闭环频率响应只在低频段有变化，以基波频率 50Hz 来看，变化范围不超过 $\pm 3\text{dB}$ ，其影响也可忽略。

上述仿真结果表明，无论电感 L 、电容 C 或等效阻尼电阻 r 变化范围达到标称值的一半，逆变器开环频率特性表明系统动、静态响应特性变化非常小，负载扰动闭环频率响应反映系统的负载扰动抑制能力差别也小，可以说电路参数变化对逆变器系统响应特性影响很小，闭环系统的鲁棒性较强。

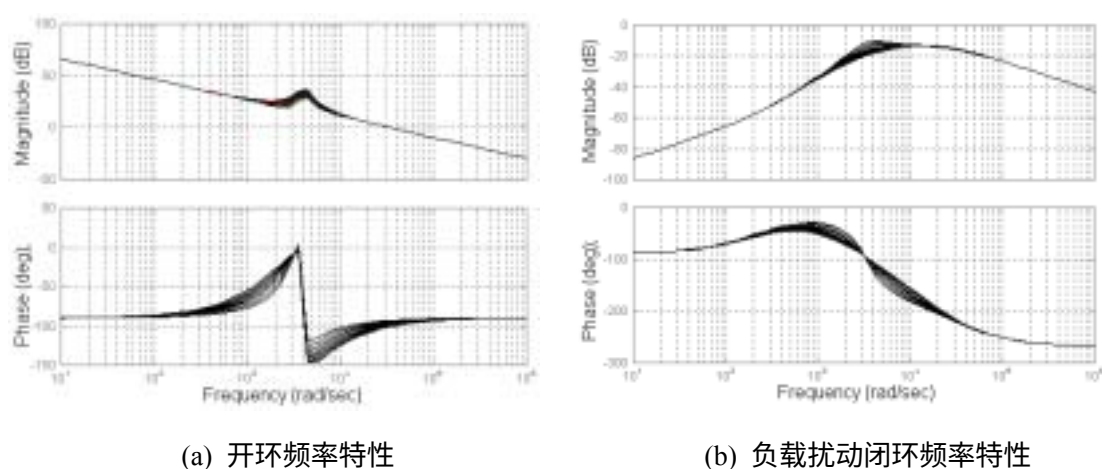
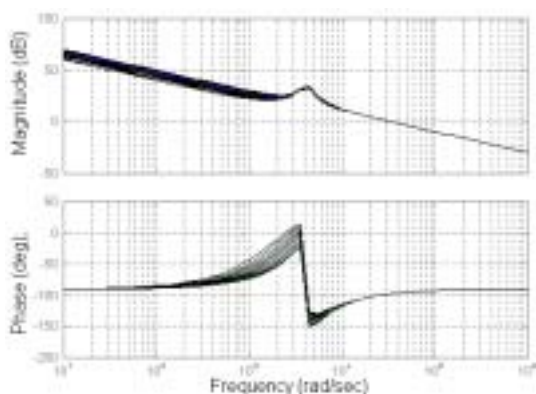


图 5.4 $k_p \pm 50\%$ 变化时系统频率特性

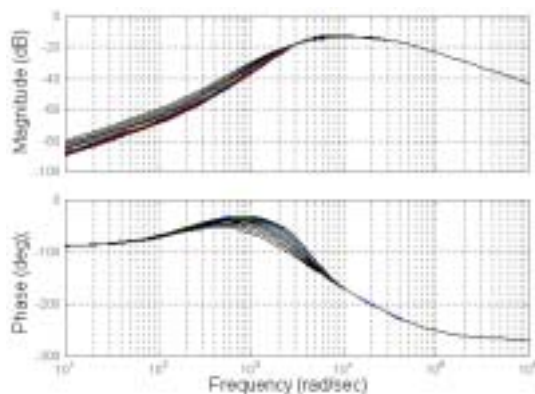
5.2.2 控制器参数变化

PID 控制器三个参数如果已经设计完成，在用电路实现控制算法时不可能准确无误，同时长期使用过程中还存在温漂、老化等问题引起的参数波动，当实际系统中控制器参数发生变化，势必影响系统的响应性能，下面通过仿真分析这种参数变化造成的影响程度。

仍然以第三章逆变器实例来看，当比例系数 k_p 变化 $\pm 50\%$ 时，逆变器开环频率特性如图 5.4(a)所示，低、高频段无变化，中频段稍有差别，相位裕度偏差 $\pm 5^\circ$ 。负

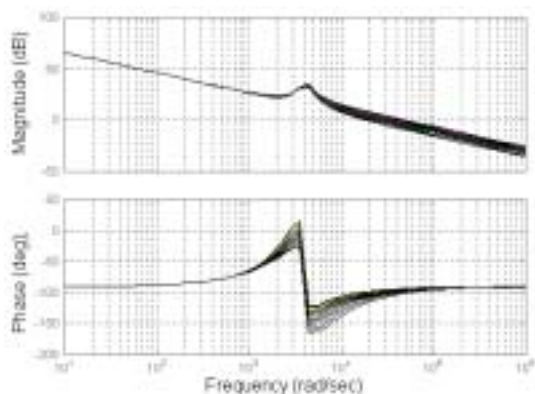


(a) 开环频率特性

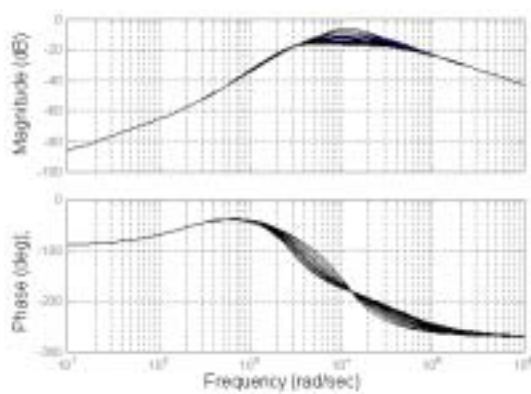


(b) 负载扰动闭环频率特性

图 5.5 $k_i \pm 50\%$ 变化时系统频率特性



(a) 开环频率特性



(b) 负载扰动闭环频率特性

图 5.6 $k_d \pm 50\%$ 变化时系统频率特性

载扰动闭环频率响应同样只在中频段有差别，差别不超过 $\pm 4\text{dB}$ 。

当积分系数 k_i 变化 $\pm 50\%$ 时，图 5.5(a)所示开环频率特性表明低频段有变化，基波频率 50Hz 处变化不超过 $\pm 5\text{dB}$ ，中、高频段无变化，相位裕度相同。图 5.5(b)所示负载扰动闭环频率响应只在低频段有变化，基波频率 50Hz 处变化范围在 $-6.4\text{dB} \sim +3.2\text{dB}$ 。

当微分系数 k_d 变化 $\pm 50\%$ 时，图 5.6(a)所示开环频率特性在中、高频段稍有变化，相位裕度在 $63^\circ \sim 87^\circ$ ，其偏差为 $+19^\circ \sim -5^\circ$ 。图 5.6(b)所示负载扰动闭环频率响应曲线只在中频段有变化，变化范围不超过 $\pm 6\text{dB}$ 。

上面分别对 k_p 、 k_i 、 k_d 三个控制参数变化时的仿真结果做了比较，从中可见控制器参数大幅度变化（变化范围达到理论值的一半）时逆变器开环频率特性及负载扰动闭环频率响应特性均无明显变化，系统的动、静态响应性能、负载扰动抑制能力基本上变化不大。

由此可见，基于极点配置思想的控制器设计方法适用面广，控制系统对逆变器电路参数、控制器参数变化不敏感，系统响应性能稳定，鲁棒性强。

5.3 脉宽调制（PWM）过程的影响

脉宽调制（PWM）过程导致了逆变器的非线性特性，基于逆变器线性化模型设计的控制器实际上用到非线性系统中，脉宽调制非线性过程必然对系统响应特性产生影响，影响系统的哪些特性，影响程度如何需做进一步的分析。

5.3.1 PWM 开关频率

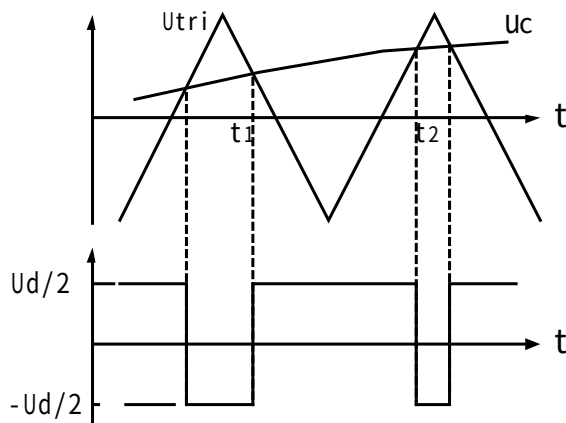


图 5.7 PWM 脉冲形成示意图

前面分析逆变器模型时为便于设计，将从 PWM 驱动电路到逆变桥这个环节线性化处理成一个比例增益，但实际上是一个非线性过程。这一环节的输入量是控制电压 U_c ，输出量是逆变桥输出电压 U_1 ，它们之间的放大系数 $K=U_d/U_{tri}$ ， U_d 为直流输入电压， U_{tri} 为三角载波峰值，从 PWM 驱动电路到逆变桥可以看成是一个具有滞后的放大环节，其滞后作用是由脉宽间隔期间的失控时间引起的，如图 5.7 所示，一旦 t_1 时刻控制电压 U_c 与三角波下降沿相交决定了脉宽的起始位置，这以后 U_c 的变化对脉宽调节不再起作用，直到 t_2 时刻 U_c 与三角波上升沿相交决定脉宽的终止位置为止，在 (t_1, t_2) 期间造成逆变桥输出电压 U_1 滞后于控制电压 U_c 的状况。显然，失控时间是随机的，它的大小随控制电压 U_c 发生变化的时刻而改变，与 PWM 开关频率也有关。

PWM 调节引起控制延迟，而延迟会增加系统的相移，降低系统稳定性。由于 PWM 是非线性调节过程，它给系统引入的控制延时与其开关频率、主电路续流工作状况等均有关，难以用一个数学表达式近似描述。但可以肯定的是，一方面，控制系统响应

速度越快，那么 PWM 引起的控制延时影响越明显，越容易导致系统不稳定；另一方面，开关频率越高控制延时越小，对控制系统稳定性影响越小。所以，对前面章节基于逆变器线性模型设计的控制系统，须进一步验证在考虑 PWM 的延迟作用时是否仍能满足特性要求。控制器设计过程中，如果控制参数根据性能要求确定后，需要验证 PWM 开关频率不能低于某个范围以保证实际闭环系统的性能；或者说，根据某些要求确定了 PWM 开关频率，那么控制器参数设计时应考虑响应速度不能过快以免事与愿违。

5.3.2 PWM 的零序谐波

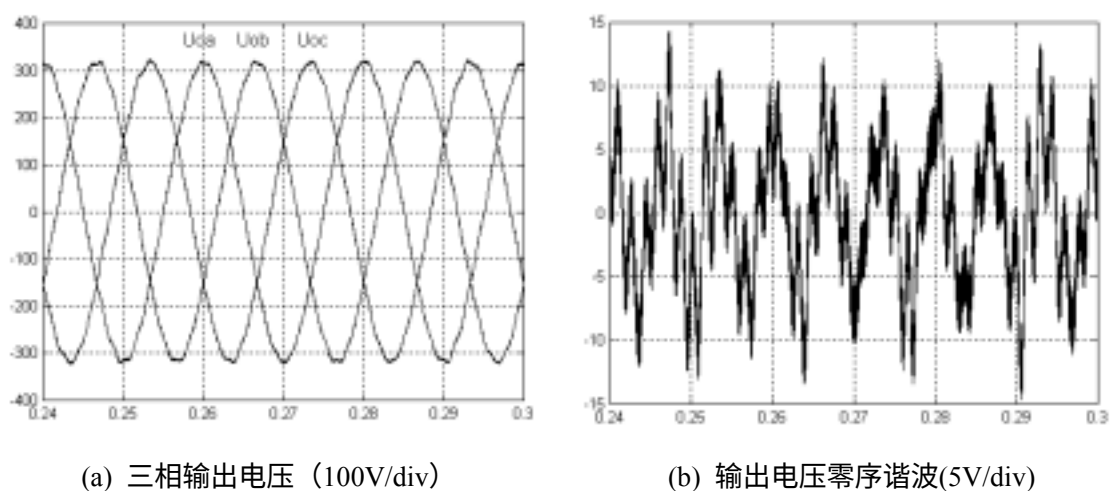


图 5.8 dq 轴控制时三相逆变器空载输出波形 (0.01s/div)

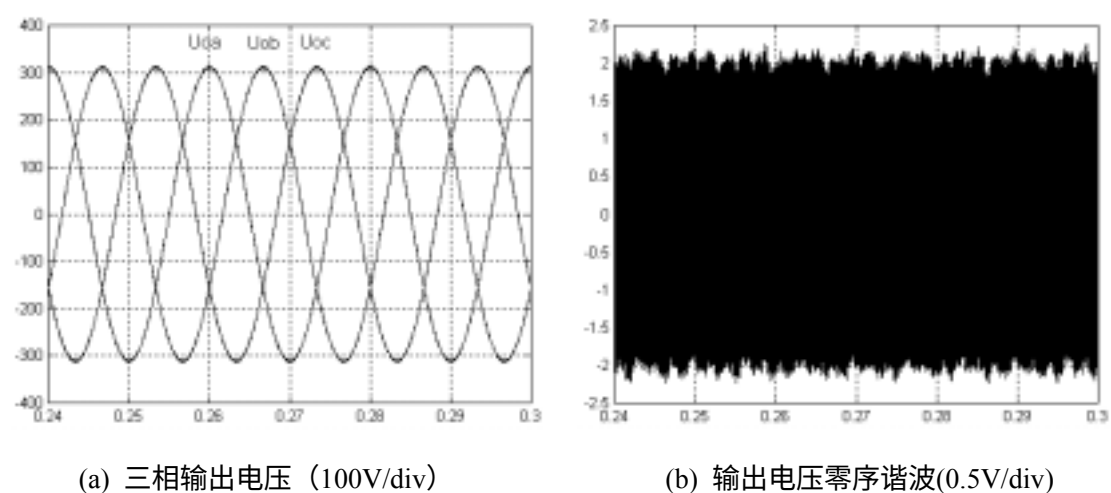


图 5.9 dqo 轴控制时三相逆变器空载输出波形 (0.01s/div)

脉冲电压经过输出滤波器滤波以后除了基波电压以外，还含有少量高频成分，

其中也存在零序谐波。前面第四章已介绍过三相逆变器控制系统在 dq 旋转坐标系下实现具有优越性，利用 d 、 q 轴两个轴系控制器就能够实现逆变器的控制。仔细观察第四章仿真的输出电压波形，可见输出波形并不象标准正弦波那样光滑，而是含有高频波动量。如果将三相逆变器空载输出电压分解，可以看到其中含零序谐波成分如图 5.8 所示，这些高频零序谐波是由脉宽调制过程产生的，使得输出波形质量下降。第二章分析表明零序分量从 abc 坐标系统转换到 dqo 坐标系中只与零轴分量对应，与 d 、 q 轴分量没有耦合关系。如果希望提高逆变器输出电压波形质量，那么增加一个零轴控制器衰减脉宽调制过程引入的零序谐波成分可以达到目的。

图 5.9 显示了逆变器含 d 、 q 、 o 轴三个轴系控制器时的空载输出电压波形，波形明显光滑了，使正弦度提高。

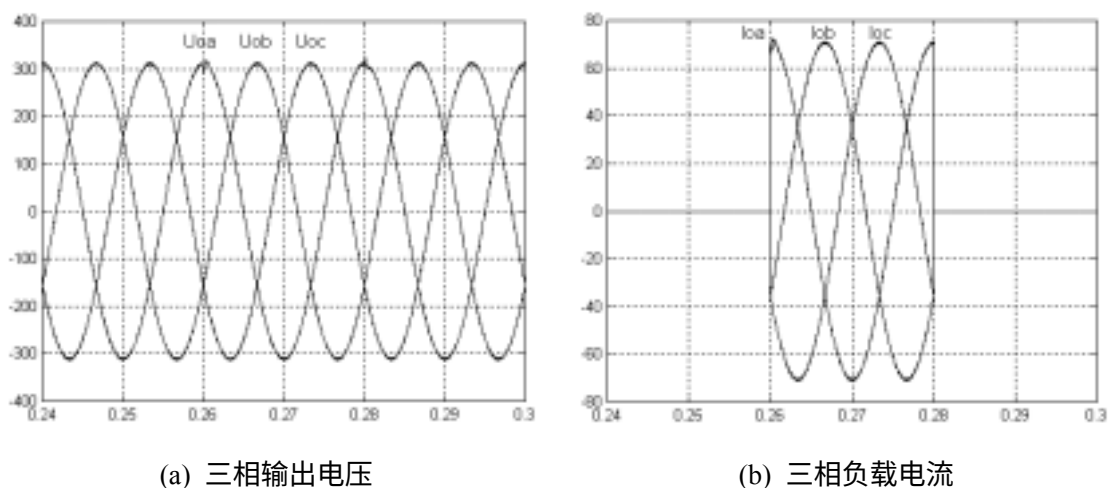


图 5.10 dqo 轴控制时突加突减负载响应波形 (100V/div, 20A/div, 0.01s/div)

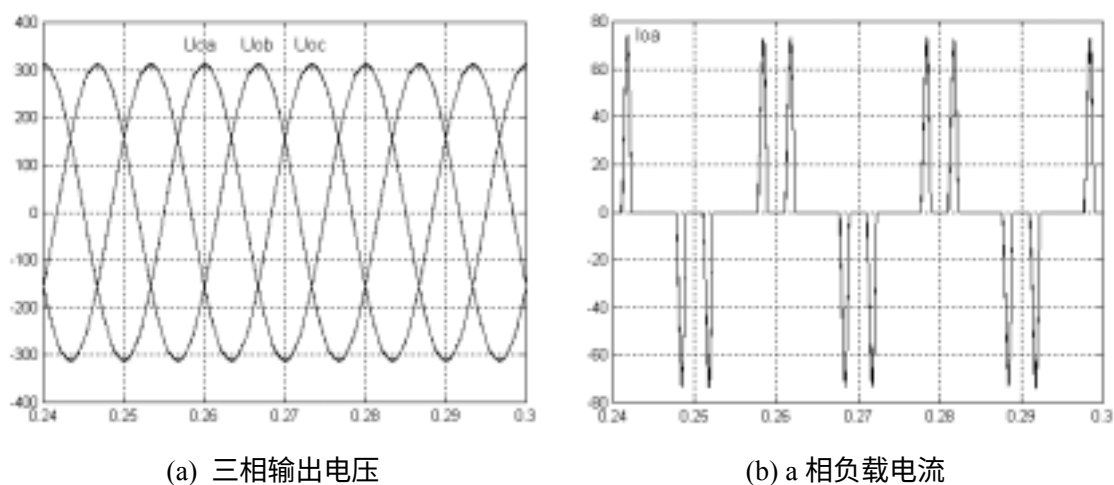


图 5.11 dqo 轴控制时非线性负载响应波形 (100V/div, 20A/div, 0.01s/div)

在与图 4.18 相同运行条件下, 增加零轴控制器的三相逆变器突加、突减额定负载的动态响应波形如图 5.10, 负载突变过程中输出电压变化不超过 $\pm 7.14\%$, 过渡过程时间约 0.7ms。同样在与图 4.19 相同非线性负载条件下, 增加零轴控制器的三相逆变器带三相整流负载的输出电压、电流波形如图 5.11, 负载电流峰值=73.13A, 波峰因子=3.14, 输出电压 THD=0.833%。与第四章仿真结果比较, 说明三相逆变器在 d、q 轴系中实施控制时, 增加零轴控制器对于提高输出波形质量、动态响应特性以及非线性负载适应能力均有改善作用。

上面的讨论以三相逆变器不带变压器条件下进行的。如果三相逆变器含有变压器, 一般变压器连接方式为 Δ/Y 形, 那么逆变桥输出的脉冲电压中非零序分量能传递到变压器付方, 而零序谐波被阻断, 不会对逆变器输出产生影响。所以, 更准确地说, 带变压器的三相逆变器可以由 d、q 轴两个轴系控制器很好控制, 不带变压器的三相逆变器需要 d、q、o 轴三个轴系控制器控制才能抑制 PWM 过程的谐波影响, 获得较好的响应特性。

5.4 反馈延时的影响

逆变器闭环控制系统反馈通道中输出量检测存在延时; 为了避免主电路高频干扰信号对控制回路造成影响, 有时在反馈通道设置滤波器对检测量滤波, 这样也带来信号延迟。如果将检测、滤波等引起的总延时用 一个时间常数为 t_f 的一阶滤波环节来等效, 反馈通道增益通过等效变换仍可以为 1 (类似于前面讨论的单位反馈), 以瞬时电压 PID 控制逆变器系统为例, 则系统框图变为图 5.12 所示情况, 控制器参数设计需要考虑反馈延时的作用。逆变器输出闭环传函:

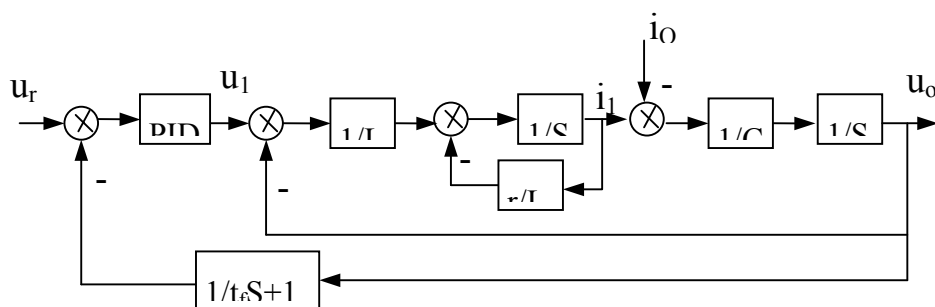


图 5.12 带反馈延时的 PID 控制逆变器系统方框图

$$U_0(s) = \frac{\frac{1}{LCt_f}(t_f s + 1)(k_d s^2 + k_p s + k_i)}{s^4 + \frac{rCt_f + LC}{LCt_f}s^3 + \frac{t_f + rC + k_d}{LCt_f}s^2 + \frac{1 + k_p}{LCt_f}s + \frac{k_i}{LCt_f}} U_r(s)$$

$$-\frac{\frac{1}{LCt_f}s(t_f s+1)(Ls+r)}{s^4 + \frac{rCt_f + LC}{LCt_f}s^3 + \frac{t_f + rC + k_d}{LCt_f}s^2 + \frac{1+k_p}{LCt_f}s + \frac{k_i}{LCt_f}}I_0(s) \quad (5-1)$$

这时逆变器闭环系统特征方程为：

$$D(s) = s^4 + \frac{rCt_f + LC}{LCt_f}s^3 + \frac{t_f + rC + k_d}{LCt_f}s^2 + \frac{1+k_p}{LCt_f}s + \frac{k_i}{LCt_f} \quad (5-2)$$

希望特征方程为：

$$Dr(s) = (s^2 + 2\zeta_r\omega_r s + \omega_r^2)(s + n\zeta_r\omega_r)^2 \quad (5-3)$$

式中参数定义同前，上两式比较可得

$$\frac{1}{t_f} = 2(1+n)\zeta_r\omega_r - \frac{r}{L} \quad (5-4)$$

$$k_d = LCt_f\omega_r^2(1+4n\zeta_r^2+n^2\zeta_r^2)-t_f-rC \quad (5-5)$$

$$k_p = LCt_f 2n\zeta_r\omega_r^3(1+n\zeta_r^2)-1 \quad (5-6)$$

$$k_i = LCt_f n^2\zeta_r^2\omega_r^4 \quad (5-7)$$

式(5-4)表明系统响应速度主要由电路结构参数决定，如果希望响应速度不小于一定值（预计指标），则反馈延时时间应满足：

$$t_f \leq t_{fm} = \frac{1}{2(1+n)\zeta_r\omega_r - \frac{r}{L}} \quad (5-8)$$

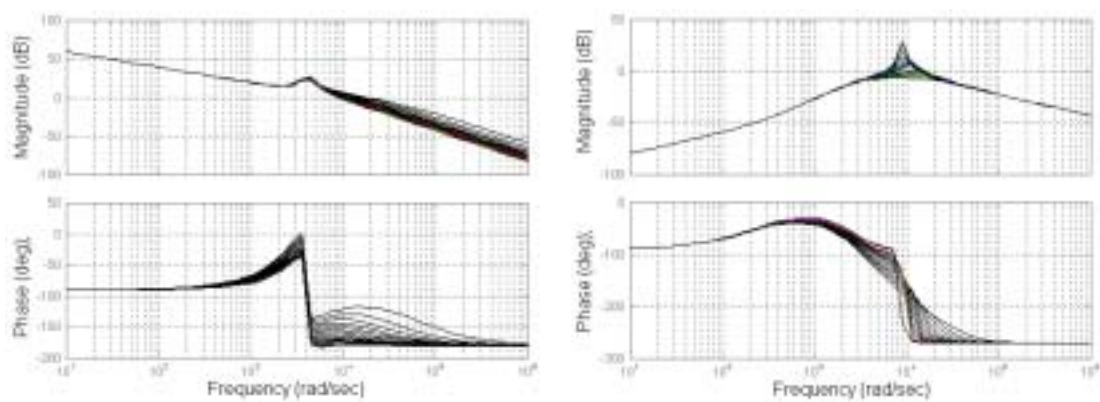
逆变器闭环系统稳态响应可由式(5-1)推得，假定参数定义同第三章，输入 u_r 产生的基波输出为：

$$\begin{aligned} U_{or} &= A_r \cos \omega_1 t + B_r \sin \omega_1 t \\ &= \frac{U_{rm}(ac_r + bd_r)}{LC(a^2 + b^2)} \cos \omega_1 t - \frac{U_{rm}(ad_r - bc_r)}{LC(a^2 + b^2)} \sin \omega_1 t \end{aligned} \quad (5-9)$$

$$\text{式中 } a = \omega_1^3 \frac{rCt_f + LC}{LCt_f} - \omega_1 \frac{1+k_p}{LCt_f}$$

$$b = \omega_1^4 - \omega_1^2 \frac{t_f + rC + k_d}{LCt_f} + \frac{k_i}{LCt_f}$$

$$c_r = \frac{1}{t_f}(k_i - k_d\omega_1^2) - \omega_1^2 k_p$$



(a) 开环频率特性

(b) 负载扰动闭环频率特性

图 5.13 反馈延时变化时频率响应特性

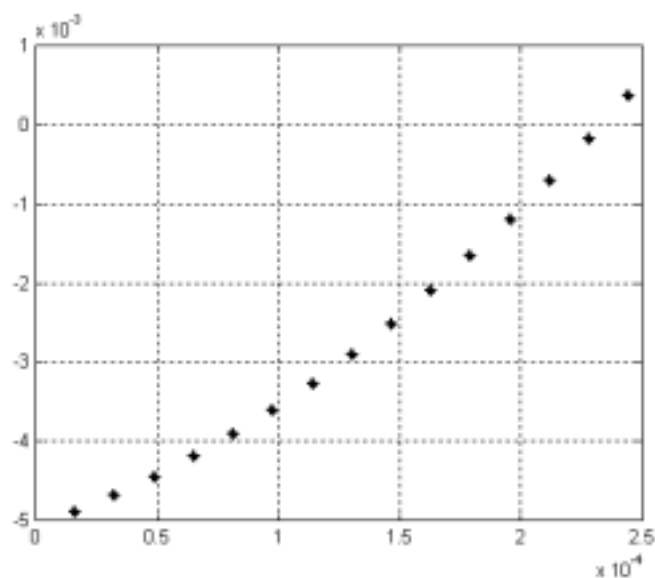


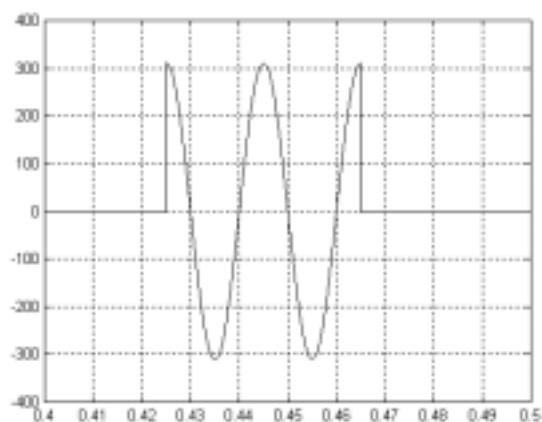
图 5.14 反馈延时变化时输出稳态误差 (横轴 50us/div, 纵轴 0.001/div)

$$d_r = \omega_1(k_i - k_d \omega_1^2) + \frac{\omega_1 k_p}{t_f}$$

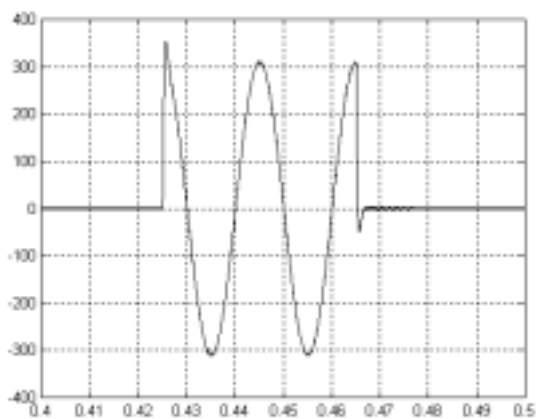
假设基波负载电流 $i_{0-1} = I_{0m1} \sin(\omega_1 t - \phi_1)$ ，那么基波负载电流引起的输出压降为：

$$\begin{aligned} U_{0i-1} &= A_1 \cos \omega_1 t + B_1 \sin \omega_1 t \\ &= \frac{I_{0m1} \omega_1 (ac_1 - bd_1)}{C(a^2 + b^2)} \cos \omega_1 t + \frac{I_{0m1} \omega_1 (ad_1 + bc_1)}{C(a^2 + b^2)} \sin \omega_1 t \end{aligned} \quad (5-10)$$

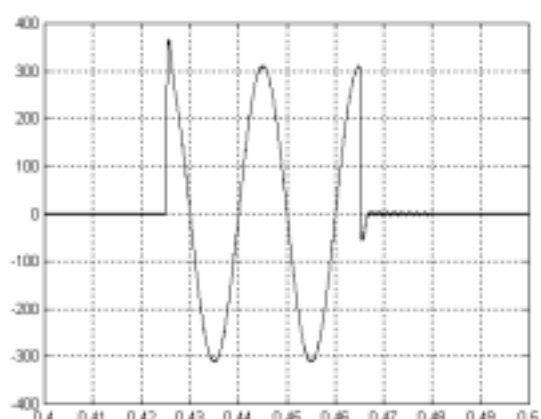
$$\text{式中 } c_1 = \omega_1 \left(\frac{r}{L} \cos \phi_1 + \omega_1 \sin \phi_1 \right) - \frac{1}{t_f} \left(\frac{r}{L} \sin \phi_1 - \omega_1 \cos \phi_1 \right)$$



(a) 电压指令



(b) $t_f = t_{fm}$



(c) $t_f = 5*t_{fm}$

图 5.15 反馈延时不同时逆变器动态指令跟踪波形 (100V/div, 0.01s/div)

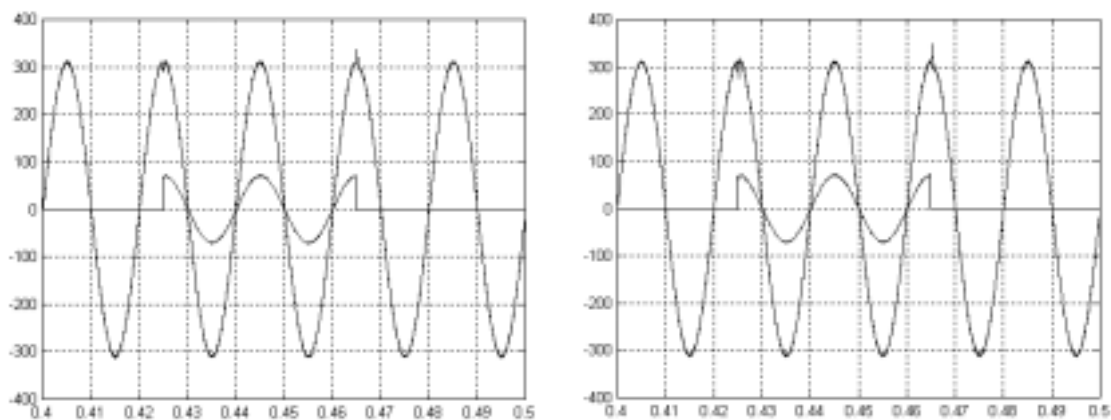
$$d_1 = \frac{1}{t_f} \left(\frac{r}{L} \cos \phi_1 + \omega_1 \sin \phi_1 \right) + \omega_1 \left(\frac{r}{L} \sin \phi_1 - \omega_1 \cos \phi_1 \right)$$

逆变器闭环基波输出电压为：

$$\begin{aligned} U_{0-1} &= U_{0r} + U_{0i-1} \\ &= \sqrt{(A_r + A_1)^2 + (B_r + B_1)^2} \sin(\omega_1 t + \beta) \end{aligned} \quad (5-11)$$

其中 $\tan \beta = \frac{A_r + A_1}{B_r + B_1}$

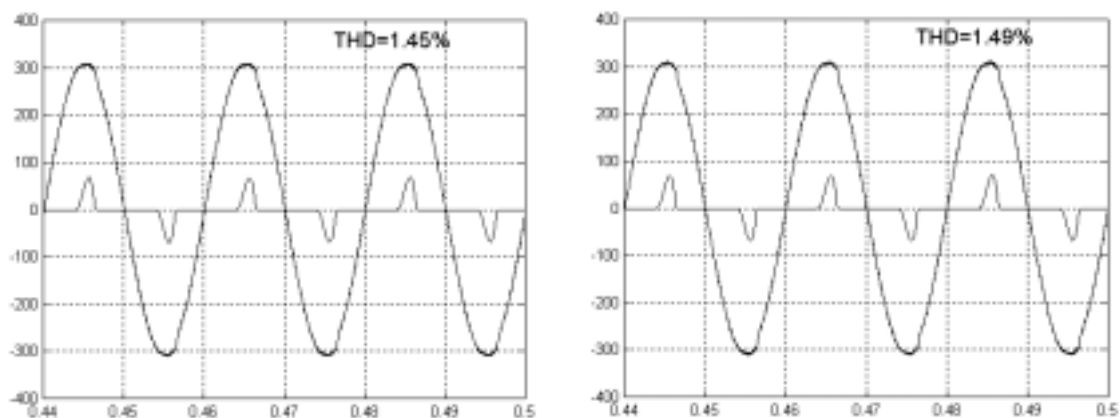
以第三章逆变器实例来看，取 $\zeta_r = 0.8$ ， $\omega_r = 3500$ ， $n = 10$ ，由式 (5-5) ~ (5-8) 得： $k_p = 3.9798$ ， $k_i = 9421.3$ ， $k_d = 0.0011$ ， $t_f \leq t_{fm} = 16.3 \mu s$ 。上面分析表明系统动态、静态特性均与反馈延时 t_f 有关。当 t_f 超过 t_{fm} 且逐渐变长，取 $t_f = t_{fm} \sim 15t_{fm}$ ，图 5.13 (a) 所示的开环频率特性反映出系统高频段受影响，稳定性随 t_f 增大而下降，当 $t_f \geq 16t_{fm}$ 时系统变为不稳定。从图 5.13 (b) 所示的负载扰动闭环响应曲线上看，中频段可见



(a) $t_f = t_{fm}$

(b) $t_f = 5 * t_{fm}$

图 5.16 反馈延时不同时突加突减阻性满载响应波形 (100V/div, 100A/div, 0.01s/div)



(a) $t_f = t_{fm}$

(b) $t_f = 5 * t_{fm}$

图 5.17 反馈延时不同时非线性负载响应波形 (100V/div, 100A/div, 0.01s/div)

负载扰动抑制能力随 t_f 增大而下降, t_f 大到一定程度时对 $\omega=10^4$ 附近频率扰动信号无抑制作用。当 $t_f \leq 15t_{fm}$, 逆变器为稳定系统时, 由式 (5-11) 得到逆变器稳态输出精度变化情况如图 5.14 所示, 稳态精度均高于 0.5%, 说明反馈延时没有降低系统的稳态特性。分别取 $t_f=t_{fm}$ 和 $t_f=5t_{fm}$, 仿真逆变器动态指令跟踪、突加突减阻性满载的动态响应以及非线性负载响应情况, 分别示于图 5.15~图 5.17。图 5.15 表明 $t_f=t_{fm}$ 和 $t_f=5t_{fm}$ 时动态指令跟踪响应过程差不多。图 5.16 可见 $t_f=t_{fm}$ 时负载突变引起的输出电压变化量为 7.18%, 调节时间为 1ms ; $t_f=5t_{fm}$ 时负载突变引起的输出电压变化量为 11.2%, 调节时间约 1ms。图 5.17 可见 $t_f=t_{fm}$ 时非线性负载响应波峰因子=3.13, 负载电流峰值=69.01A, 输出 THD=1.45% ; $t_f=5t_{fm}$ 时, 波峰因子=3.19, 负载电流峰值=70.58A, 输出 THD=1.49%。当反馈延时增大不太多时, 动态响应差不多, 没有急剧下降; 但反馈延时使得动态响应不如第三章仿真结果。这是因为反馈延时的存在导致控制器增益

必须减小以保证系统稳定，因而系统响应速度下降，动态特性不如无反馈延时系统。系统设计时应考虑反馈延时的可调范围。

5.5 本章小结

针对用极点配置思想设计的控制系统，分析结果显示电路参数、控制参数变化对闭环系统的影响非常小，反映了控制系统具有较强的鲁棒性。

脉宽调制（PWM）过程的滞后作用使得控制系统动态性能、稳定性下降，这个延迟时间与 PWM 开关频率、主电路续流工作状况等有关，难以用一个数学表达式近似描述，但在控制系统设计时须考虑 PWM 的控制延时影响，在稳定性、响应速度与 PWM 开关频率之间需要合理折衷。

实际逆变器装置中不可避免的反馈延时也是影响系统响应特性的一个因素，介绍了有反馈延时的控制系统设计方法，分析表明反馈延时在一定范围内控制系统仍能保持较好的响应性能，反馈延时的可调范围应予以注意。

6 三相逆变器不平衡抑制研究

6.1 引言

除了单相逆变器所要求的性能指标外,三相 PWM 逆变器的一个重要性能是输出电压的对称性。因为三相电网中不对称故障率非常高,不对称造成的结果是电网所接电力设备因其电磁元件极易出现过流和过压现象而遭受损害^[148]。常规方式控制的逆变器在三相平衡运行时可获得满意的性能,然而,不平衡运行更为常见:三相负载不平衡、三相变压器及交流滤波器的参数不对称,甚至单相负载运行等^[149]。逆变器输出阻抗不为零,则三相不平衡电流导致了输出电压不对称^[150]。根据对称分量法分析,三相不对称输出电压中有正序、负序和零序分量存在^[151]。逆变器带平衡负载运行,在同步旋转坐标系的 PI 控制器作用下能使输出电压很好地跟踪参考正弦^[152],但是这种控制器的积分项对于不平衡运行的影响其补偿作用是有限的。为此,文献^[153]提出采用两组 PI 控制器,一组在同步旋转坐标系的 PI 控制器用于正序分量的调节,另一组在反向旋转坐标系的 PI 控制器则补偿负序分量的影响。这种方法改善了逆变器输出的性能,但对于零序分量引起的输出电压不对称仍然无能为力^[154]。逆变器加入第 4 桥臂可削弱零序畸变^{[155]~[157]},但开关频率低限制调节带宽,这也不适用于输入输出电隔离的逆变器。本章阐述了三相逆变器输出非对称性产生的机理,由此推断输出不对称问题单靠控制器不能解决,还与逆变器主电路结构的固有特性相关,提出了保持逆变器输出对称性的设计原则,并以一台基于 DSP 控制的 35kW 三相 PWM 逆变器样机进行实验,仿真及实验结果有效验证理论分析的结果。

6.2 不平衡机理分析

6.2.1 三相逆变器等效电路

功率较大或需电气隔离的三相逆变器通常带变压器,三相逆变器的一般结构示于图 6.1 中。为阻止逆变桥输出 PWM 电压所含的 3 倍频谐波这类零序分量传到变压器付方,逆变电路中变压器被连接成 Δ/Y 或 Δ/Y_0 (Y_0 代表有中线的 Y 连接)方式, Y_0 连接往往由某些负载应用场合对电源的需要决定的。三相不平衡负载是逆变器输出电压不平衡最主要的原因,本章对此进行深入分析。表 6.1 给出文中所用的变量名及其物理含义。

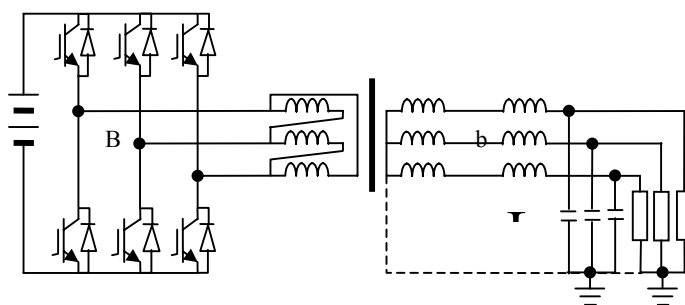


图 6.1 三相逆变器一般电路结构

表 6.1 变量名定义

变量名	含义
U_{oa}, U_{ob}, U_{oc}	静止三相输出电压
I_{oa}, I_{ob}, I_{oc}	静止三相负载电流
下标+, -, o	下标分别表示正序、负序、零序分量
U_{1a}, U_{1b}, U_{1c}	逆变桥三相基波电压
$r_1, L_{1\sigma}$	变压器原方漏阻抗
$r_2, L_{2\sigma}$	变压器付方漏阻抗
r_m, L_m	变压器励磁阻抗
r_{mo}, L_{mo}	变压器零序励磁阻抗
L_f, C_f	滤波器电感、电容
r_o	等效线路电阻

任意不对称三相负载电流可以分解为正序、负序和零序三组对称分量，逆变器在三组对称负载电流分量分别作用的情况下，采用正序、负序和零序各自的单相等效电路就能方便地求得输出电压的三组对称分量，再利用叠加原理，由下式确定总的输出电压：

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{oa} \\ \dot{U}_{ob} \\ \dot{U}_{oc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}_{oa+} \\ \dot{U}_{ob+} \\ \dot{U}_{oc+} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{U}_{oa-} \\ \dot{U}_{ob-} \\ \dot{U}_{oc-} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{U}_{oa0} \\ \dot{U}_{ob0} \\ \dot{U}_{oc0} \end{bmatrix} \quad (6-1)$$

正、负序等效电路相同，对称的三相正序或负序等效电路可以简单由单相等效电路表示，图 6.2 为其变量折合到变压器付方的单相等效电路。忽略变压器励磁阻抗，正、负序输出电压分量由下列方程推导而得：

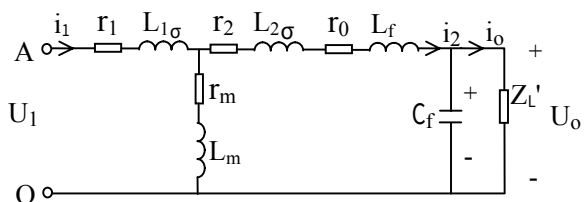


图 6.2 正或负序分量单相等效电路

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_{oai} \\ u_{obi} \\ u_{oci} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/C_f & 0 & 0 \\ 0 & 1/C_f & 0 \\ 0 & 0 & 1/C_f \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} i_{2ai} \\ i_{2bi} \\ i_{2ci} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} i_{oai} \\ i_{obi} \\ i_{oci} \end{bmatrix} \right) \quad (6-2)$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_{2ai} \\ i_{2bi} \\ i_{2ci} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/L_T & 0 & 0 \\ 0 & 1/L_T & 0 \\ 0 & 0 & 1/L_T \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} u_{1ai} \\ u_{1bi} \\ u_{1ci} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_{oai} \\ u_{obi} \\ u_{oci} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} -r_T/L_T & 0 & 0 \\ 0 & -r_T/L_T & 0 \\ 0 & 0 & -r_T/L_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{2ai} \\ i_{2bi} \\ i_{2ci} \end{bmatrix} \quad (6-3)$$

式中 $i = +, -$; $L_T = L_{1\sigma} + L_{2\sigma} + L_f$; $r_T = r_1 + r_2 + r_0$

零序分量等效电路根据变压器的电路、磁路结构不同而有所区别,图 6.3 (a)、(b) 分别显示变压器 Δ/Y 或 Δ/Y_0 连接的逆变器零序单相等效电路,其中变量已折合到变压器付方了。当变压器为 Δ/Y 连接时, $i_{oa} + i_{ob} + i_{oc} = 0$, 则零序分量不存在:

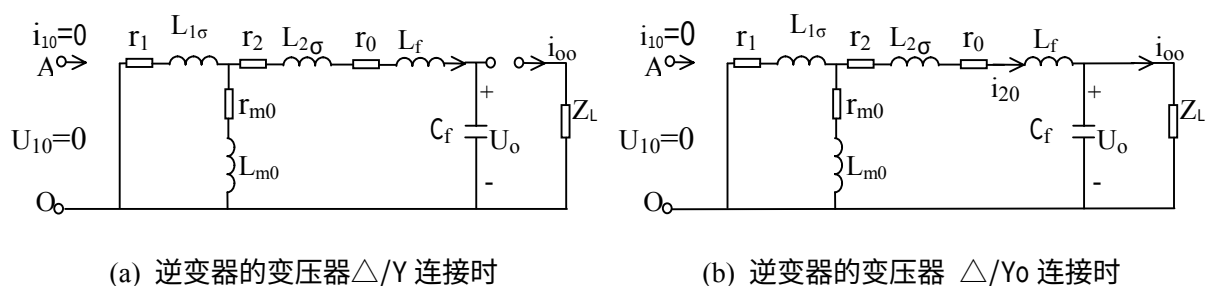


图 6.3 零序分量单相等效电路

$$U_{\&ao} = U_{\&obo} = U_{\&oco} = 0 \quad (6-4)$$

当变压器 Δ/Y_0 连接时, $(i_{oa} + i_{ob} + i_{oc})$ 不一定为 0, 输出电压和负载电流的零序分量之间的关系如方程式 (6-5) 和 (6-6)。

$$du_{oio} / dt = \frac{1}{C_f} (i_{2io} - i_{oio}) \quad (6-5)$$

$$di_{2io} / dt = -\frac{1}{L_{To}} u_{oio} - \frac{r_{To}}{L_{To}} i_{2io} \quad (6-6)$$

式中 $i = a, b, c$; $r_{To} = r_{1o} + r_2 + r_0$; $L_{To} = L_{1o} + L_{2\sigma} + L_f$;

这里 r_{1o} 和 L_{1o} 为变压器原方漏阻抗 r_1 、 $L_{1\sigma}$ 和零序励磁阻抗 r_{m0} 、 L_{m0} 并联等效阻抗。

6.2.2 输出电压不平衡特性分析与控制

(a) 正序分量

如果采用以给定电压频率同步旋转坐标系 (d-q 轴系) 中的控制器进行调节, 经 3 相

静止/2 相旋转坐标变换，三相输出电压正序分量变为 2 个直流量：

$$T_{3/2} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \cos(\alpha - 2\pi/3) & \cos(\alpha + 2\pi/3) \\ -\sin\alpha & -\sin(\alpha - 2\pi/3) & -\sin(\alpha + 2\pi/3) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} U_{od+} \\ U_{oq+} \end{bmatrix} = T_{3/2} \times \begin{bmatrix} U_{o+} \sin(\alpha + \varphi) \\ U_{o+} \sin(\alpha - 2\pi/3 + \varphi) \\ U_{o+} \sin(\alpha + 2\pi/3 + \varphi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} U_{o+} \sin\varphi \\ -\frac{3}{2} U_{o+} \cos\varphi \end{bmatrix} \quad (6-7)$$

式中 U_{o+} 、 φ 分别为正序分量幅值和初相角。

参考量和输出电压正序分量的反馈量都是直流量，同步旋转坐标系 PI 控制器的积分作用能迫使正序输出量无静差地跟踪参考量。三相逆变器带平衡负载时能保持输出对称，平衡运行是三相正序分量的运行情况，也是不平衡运行的特例。

三相静止坐标系控制器也能直接对三组对称分量进行补偿，然而这种控制器理论上不可能实现输出电压稳态无静差。

(b) 负序分量

负序输出电压变换到同步旋转坐标系可得：

$$\begin{bmatrix} U_{od-} \\ U_{oq-} \end{bmatrix} = T_{3/2} \times \begin{bmatrix} U_{o-} \sin(\alpha + \gamma) \\ U_{o-} \sin(\alpha + 2\pi/3 + \gamma) \\ U_{o-} \sin(\alpha - 2\pi/3 + \gamma) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} U_{o-} \sin(2\alpha + \gamma) \\ \frac{3}{2} U_{o-} \cos(2\alpha + \gamma) \end{bmatrix} \quad (6-8)$$

式中 U_{o-} 、 γ 分别为负序分量幅值和初相角。

由上式可见，负序分量在同步旋转坐标系中变成 2 倍于基波频率的交流量，通常的同步旋转坐标系 PI 控制器不可能消除负序输出电压的误差。但是对同步旋转坐标系 PID 控制器进行合适的参数设计，可以削弱负序分量，使三相逆变器输出不平衡度得到有效抑制。根据正序分量的无静差调节原理，依次类推，另一种有效的控制方案是采用二组 PI 控制器，一组 PI 控制器处在与给定电压矢量同向的同步旋转坐标系之中，另一组则在反向的同步旋转坐标系中；这样，负序分量在反向同步旋转坐标系中变成了直流量，对负序分量的补偿效果可以与正序的相同。

(c) 零序分量

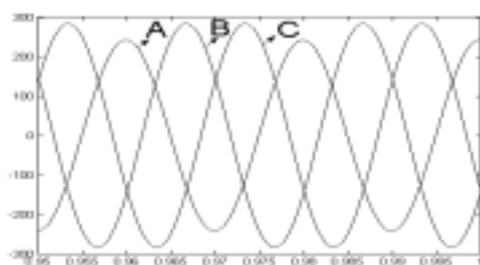
变压器按 Δ/Y 连接的逆变器固有的优点为输出不含零序电压。变压器按 Δ/Y_0 连接的逆变器的零序输出阻抗：

$$Z_{oo} = \frac{r_{To} + j\omega L_{To}}{1 - \omega^2 L_{To} C_f + j\omega C_f r_{To}} \quad (6-9)$$

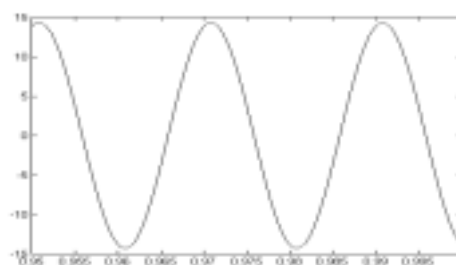
滤波电感 L_f 若移到变压器的原方将使 Z_{oo} 减小许多，近似为变压器漏阻抗。

$$\begin{bmatrix} U_{od} \\ U_{oq} \\ U_{oo} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \cos(\alpha-2\pi/3) & \cos(\alpha+2\pi/3) \\ -\sin\alpha & -\sin(\alpha-2\pi/3) & -\sin(\alpha+2\pi/3) \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{oa} \\ U_{ob} \\ U_{oc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{od+} \\ U_{oq+} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} U_{od-} \\ U_{oq-} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{oo} \end{bmatrix} \quad (6-10)$$

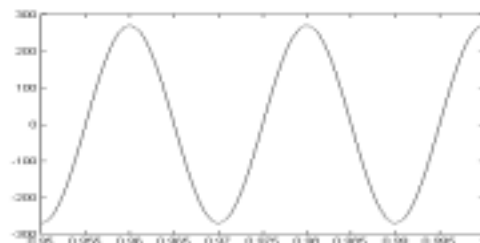
从上式看, 零序分量不存在时, u_a 、 u_b 、 u_c 三个量仅有 2 个是独立变量, 旋转坐标系 d、q 轴两个控制矢量就能完全控制三相输出变量。反之, 如果零序分量存在, u_a 、 u_b 、 u_c 三个都是独立变量, 转变到旋转坐标系中零轴矢量 U_{oo} 不为零, 这种情况下适当的零轴控制矢量必须与 d、q 轴两个控制矢量一起作用于逆变器, 控制器才能同时对正序、负序和零序分量产生补偿作用。



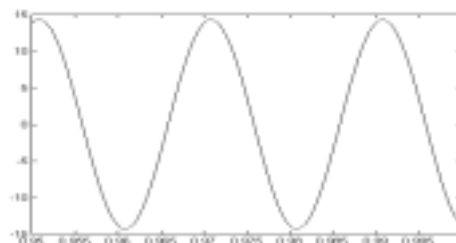
(a) 三相输出相电压(100V/div, 5ms/div)



(c) 相电压 U_{oa} 的负序分量(5V/div, 5ms/div)



(b) 相电压 U_{oa} 的正序分量(100V/div, 5ms/div)



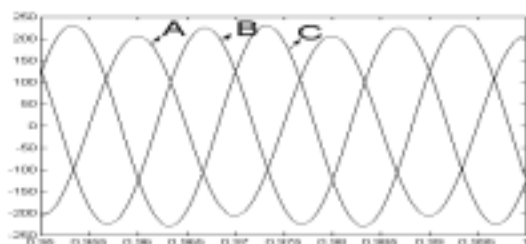
(d) 相电压 U_{oa} 的零序分量(5V/div, 5ms/div)

图 6.4 变压器 Δ/Y_0 连接的逆变器开环输出

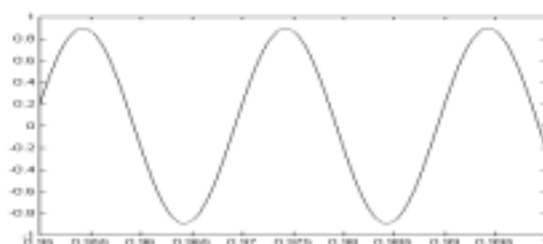
值得注意的是, 控制器即使运算得到零序补偿信号, 这个信号与正序、负序控制信号作用也不同。因为在带 Δ/Y 或 Δ/Y_0 连接变压器的逆变器中, 零序补偿信号并不能从三相逆变桥传输到输出端, 由此可知, 这类逆变器的输出零序分量不可控。无变压器的逆变器的输出零序分量可控。

6.2.3 设计考虑

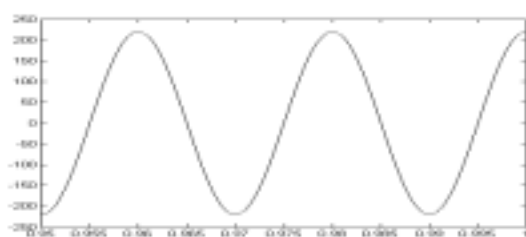
不平衡负载导致了三相逆变器输出电压基波畸变。要想保持输出电压对称, 控制器控制策略至关重要, 但同时逆变器电路结构也起着决定作用。同步旋转坐标系 PI 调节器所具有的无静差控制三相逆变器输出的优势只在逆变器平衡运行情况下才有效, 在更为常见



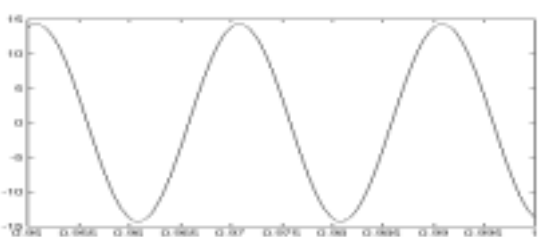
(a) 三相输出相电压(50V/div, 5ms/div)



(c) 相电压 U_{oa} 的负序分量(0.2V/div, 5ms/div)

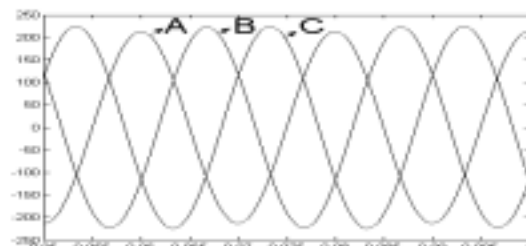


(b) 相电压 U_{oa} 的正序分量(50V/div, 5ms/div)

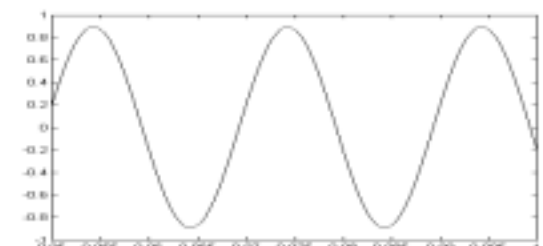


(d) 相电压 U_{oa} 的零序分量(5V/div, 5ms/div)

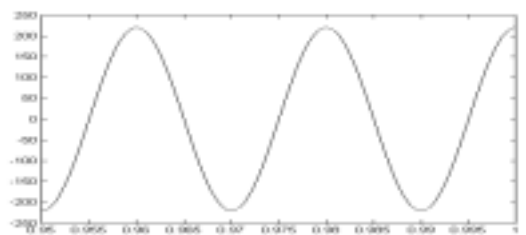
图 6.5 变压器 Δ/Y_0 连接的逆变器闭环输出



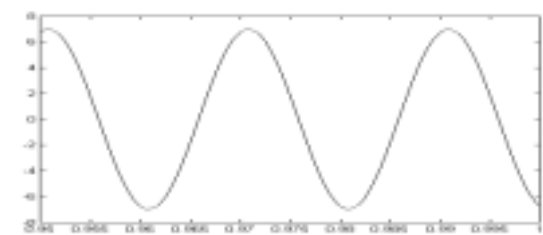
(a) 三相输出相电压(50V/div, 5ms/div)



(c) 相电压 U_{oa} 的负序分量(0.2V/div, 5ms/div)



(b) 相电压 U_{oa} 的正序分量(50V/格, 5ms/格)



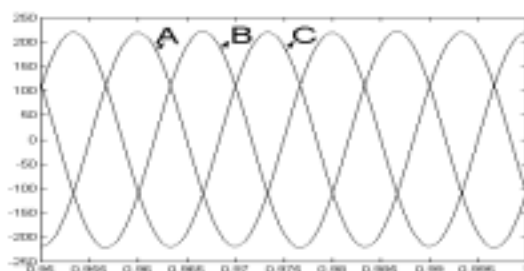
(d) 相电压 U_{oa} 的零序分量(2V/格, 5ms/格)

图 6.6 变压器 Δ/Y_0 连接的逆变器闭环输出（输出阻抗减半）

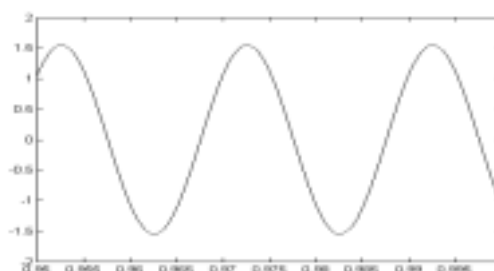
的不平衡运行中这一优势并不成立。

正序、负序分量可以通过合理设计控制器来消除误差。在带 Δ/Y_0 连接变压器的逆变器中零序输出分量不可控，有效削弱零序不平衡输出电压的措施为：

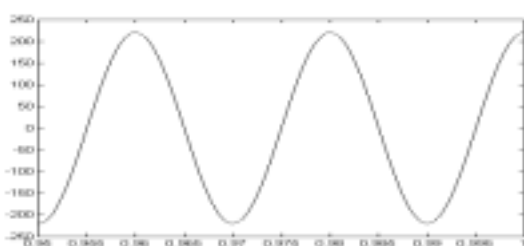
- (1) 降低变压器的漏阻抗；



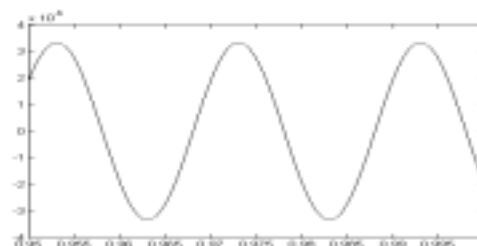
(a) 三相输出相电压(50V/div, 5ms/div)



(c) 相电压 U_{oa} 的负序分量(0.5V/div, 5ms/div)

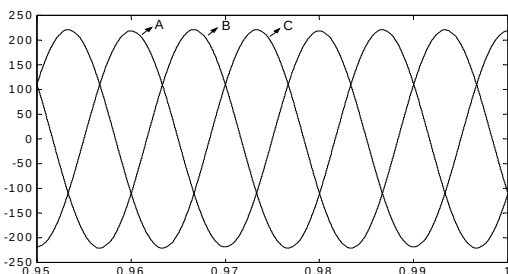


(b) 相电压 U_{oa} 的正序分量(50V/div, 5ms/div)

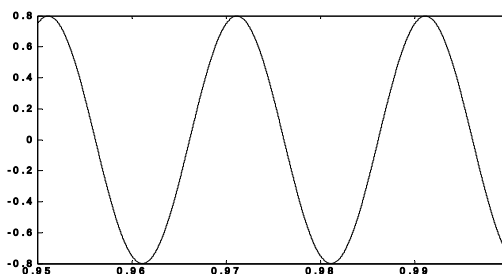


(d) 相电压 U_{oa} 的零序分量(1×10^{-5} V/div, 5ms/div)

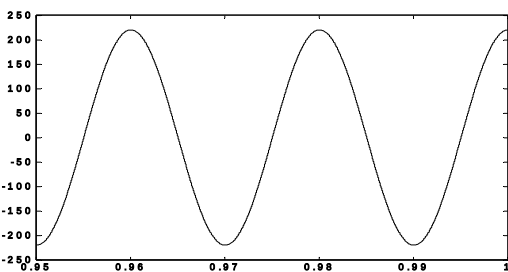
图 6.7 变压器 Δ/Y 连接的逆变器闭环输出



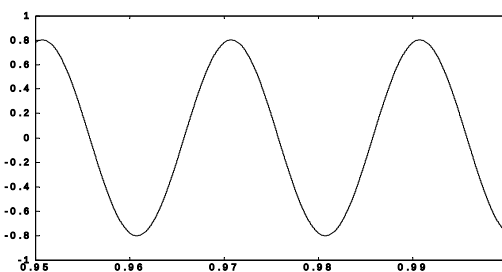
(a) 三相输出相电压(50V/div, 10ms/div)



(c) 相电压 U_{oa} 的负序分量(0.2V/div, 10ms/div)



(b) 相电压 U_{oa} 的正序分量(50V/div, 10ms/div)



(d) 相电压 U_{oa} 的零序分量(0.2V/div, 10ms/div)

图 6.8 无变压器的逆变器闭环输出

(2) 输出滤波电感连接在变压器原方。

而变压器按 Δ/Y 连接的逆变器带不平衡负载, 由于其固有的消除零序分量的特点, 输出

不平衡程度较小。因此，在无需中线负载场合，变压器 Δ/Y 连接的逆变器应为优先选择的结构。

有些应用场合逆变器不带变压器，在这种结构的逆变器中应该增加前述的零序调节器对输出量进行补偿，可以有效减小输出不平衡度。

6.3 仿真研究

三相逆变器带不平衡负载运行的仿真状态是：额定输出电压 220V，不平衡负载电流 100A。变压器 Δ/Y_0 连接的逆变器开环输出波形示于图 6.4 中。从图 6.4 (c)、(d) 可见负序、零序分量很严重，均超过正序的 6%，图 6.4 (a) 显示了明显的输出不对称。变压器 Δ/Y_0 连接的逆变器闭环输出如图 6.5、6.6 所示，与图 6.5 相比，图 6.6 不同的只是零序输出阻抗 r_{T0} 、 L_{T0} 减小一半。图 6.5 (c)、6.6 (c) 中的负序含量只有正序的 0.4%，与开环相比得到很好的补偿；图 6.5 (d) 的零序分量与开环相同，是图 6.6 (d) 的 2 倍，可见零序分量不可控且与输出阻抗成比例，成为闭环运行主要的不对称因数。图 6.6 (b) (c) 的正、负序控制效果与图 6.5 的相同，但图 6.6 (a) 的输出对称性好于图 6.5。图 6.7 所示的变压器 Δ/Y 连接的逆变器输出具有最好的对称性，这归功于无零序分量的结构特点。图 6.8 显示了无变压器的逆变器在 d、q 和零轴三个调节器作用下输出负序、

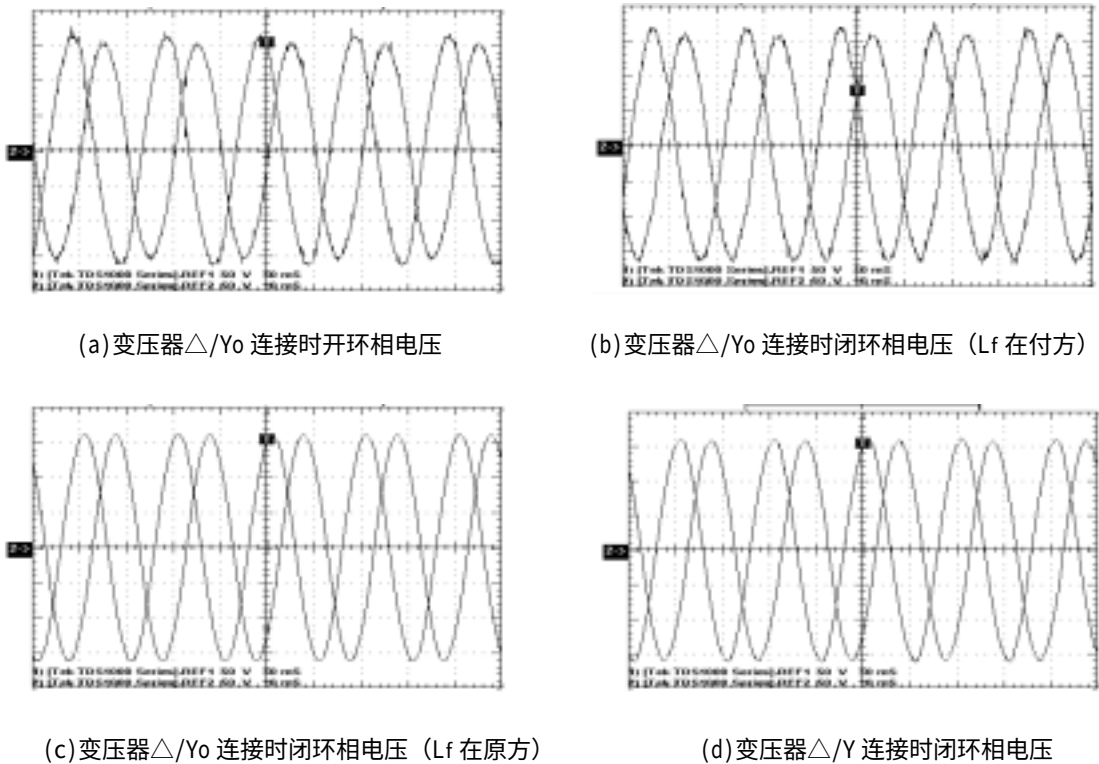


图 6.9 三相逆变器输出相电压 U_a 、 U_b 波形 (100V/div, 10ms/div)

零序分量均得到有效控制。

6.4 实验结果

样机为一台基于 DSP(TMS320F240)控制的 35kW 三相逆变器，数字控制器由同步旋转坐标系下的两个 PI 调节器组成，样机参数如下：输出额定线电压 $U_{rl}=390V$ ，额定负载电流 $I_r=52A$ ， $C_f=360\mu F$ ， $L_T=1.25mH$ ， $r_T=0.2\Omega$ ， $L_{T0}=0.8mH$ ， $r_{T0}=0.1\Omega$ 。在 100%不平衡负载 ($I_a=0$ ， $I_b=I_c=52A$) 下输出相电压波形如图 6.9 所示，图 6.9 (a) 表明变压器 Δ/Y_0 连接的逆变器开环时负序和零序分量导致输出电压不对称性较大，而图 6.9 (b) 的闭环输出说明零序分量不可控。将变压器 Δ/Y_0 连接的逆变器中的滤波电感 L_f 从变压器付方移到原方后降低了零序输出阻抗，提高了对称性，如图 6.9 (c)。变压器 Δ/Y 连接的逆变器由于不含零序输出分量，图 6.9 (d) 显示了其较好的输出对称性。三相逆变器在各种不同工况运行的实测数据列在表 6.2 中，其中输出不平衡度为三个相电压之间的最大偏差与额定电压的百分比，表 6.2 所列出的实验电压数据与理论分析和仿真结果一致。

表 6.2 三相逆变器运行实测数据

工况		输出相电压 (V)			输出不平衡度
		U_{oa}	U_{ob}	U_{oc}	
Δ/Y_0 连接, L_f 在付方	开环 100%不平衡	222	217	207	6.67%
	25%不平衡	226	227	230	1.77%
	50%不平衡	227	225	230	2.22%
	100%不平衡	228	222	231	4%
Δ/Y_0 连接, L_f 在原方	25%不平衡	225	226	227	0.89%
	50%不平衡	225	226	227	0.89%
	100%不平衡	227	225	226	0.89%
Δ/Y 连接	25%不平衡	225	225	226	0.44%
	50%不平衡	225	225	226	0.44%
	100%不平衡	226	224	225	0.89%

6.5 本章小结

本章分析了三相逆变器输出电压对称性畸变机理，指出逆变器非零输出阻抗及负序、零序负载电流是输出电压主要的畸变源。为了消除输出电压不平衡，应考虑逆变

器电路结构和不同类型控制器的固有特性。无变压器的逆变器可用三个调节器来保持对称输出；变压器 Δ/Y 连接的逆变器具有消除零序分量的固有特性；对于变压器 Δ/Y_0 连接的逆变器，应合理设计电路结构和参数以减小零序分量提高输出对称性。

7 PWM 逆变器数字控制技术研究

7.1 引言

数字控制相对于模拟控制有许多优越之处，使之受到广泛关注。特别是近几年随着微处理器等微电子技术突飞猛进的发展，数字控制的硬件平台日益更新，更加快数字控制的推广应用。PWM 逆变器的数字控制策略中，重复控制能够很好地抑制周期性扰动，改善系统的稳态响应，但动态响应不快，至少在一个基波周期以上；无差拍控制具有最快的动态响应速度，但是控制性能对系统参数依赖性强，对参数变化敏感，鲁棒性差，有可能降低系统稳定性或甚至不稳定，因此实际设备使用无差拍控制不多见。逆变器的模糊控制、神经网络控制等智能控制尚在发展阶段，还未形成使逆变器具有良好动、静态特性的成熟技术。现阶段，连续方式的常规控制策略（如 PID）应用于离散的逆变器控制系统，其性能会下降，效果不如连续方式，本章针对此问题，分析常规控制策略离散实现不如连续实现的原因，由此提出逆变器的状态增广系统数字控制和双环数字控制两种策略，给出分析及仿真、实验验证。

7.2 数字 PI 控制逆变器

7.2.1 数字 PI 控制逆变器分析

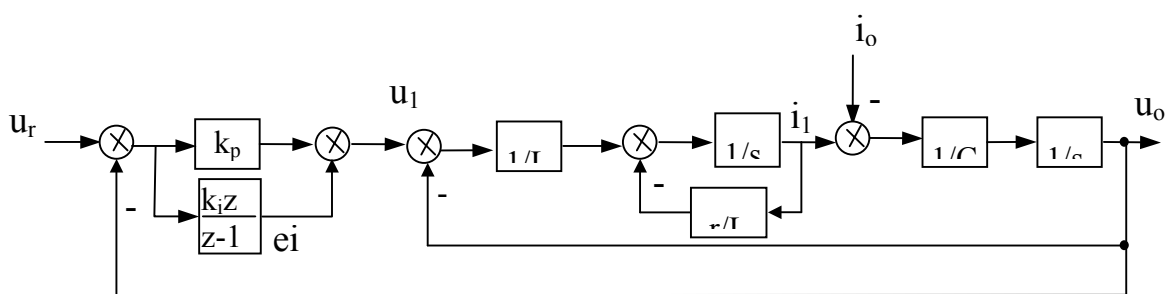


图 7.1 数字 PI 控制逆变器系统方框图

PI 控制器的连续域传函 $G_c(s) = k_p + \frac{k_i}{s}$ ，经过 Z 变换后得到 Z 域传函

$$G_c(z) = k_p + \frac{k_i z}{z-1}。$$

逆变器对象的离散状态空间模型在第二章中已给出，如式 (2-11)、(2-12)，对于数字 PI 控制的逆变器闭环系统，如图 7.1 所示，假定状态变量为输出电压 u_o 、滤

波器电感电流 i_1 和积分器输出 e_i ，闭环系统状态空间模型为：

$$\begin{bmatrix} u_0(k+1) \\ i_1(k+1) \\ e_i(k+1) \end{bmatrix} = \Phi_c \begin{bmatrix} u_0(k) \\ i_1(k) \\ e_i(k) \end{bmatrix} + H_{1c} \begin{bmatrix} u_r(k) \\ u_r(k+1) \end{bmatrix} + H_{2c} i_0(k) \quad (7-1)$$

式中 $\Phi_c = \begin{bmatrix} \phi_{11} - g_{11}kp & \phi_{12} & g_{11} \\ \phi_{21} - g_{21}kp & \phi_{22} & g_{21} \\ -ki(\phi_{11} - g_{11}kp) & -ki\phi_{12} & 1 - kig_{11} \end{bmatrix}$

$$H_{1c} = \begin{bmatrix} g_{11}kp & 0 \\ g_{21}kp & 0 \\ -kig_{11}kp & ki \end{bmatrix}$$

$$H_{2c} = \begin{bmatrix} g_{12} \\ g_{22} \\ -kig_{12} \end{bmatrix}$$

各符号定义与第 2 章相同。

$$y(k) = C \begin{bmatrix} u_0(k) \\ i_1(k) \\ e_i(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0(k) \\ i_1(k) \\ e_i(k) \end{bmatrix} \quad (7-2)$$

数字 PI 控制逆变器系统特征方程为：

$$D(z) = |zI_3 - \Phi_c| = z^3 + a_2z^2 + a_1z + a_0 \quad (7-3)$$

式中 $a_2 = -\phi_{11} - \phi_{22} - 1 - (\phi_{11} - 1)(kp + ki)$

$$a_1 = \phi_{11} + \phi_{22} + \phi_{11}\phi_{22} - \phi_{12}\phi_{21} + kp(\phi_{11} - \phi_{22} - 1 + \phi_{11}\phi_{22} - \phi_{12}\phi_{21}) +$$

$$ki(\phi_{11}\phi_{22} - \phi_{12}\phi_{21} - \phi_{22})$$

$$a_0 = \phi_{12}\phi_{21} - \phi_{11}\phi_{22} + kp(\phi_{12}\phi_{21} - \phi_{11}\phi_{22} + \phi_{22})$$

令 $z = \frac{w+1}{w-1}$ ，作双线性变换，得到 W 域特征方程：

$$D(w) = b_3w^3 + b_2w^2 + b_1w + b_0 \quad (7-4)$$

其中： $b_3 = 1 + a_2 + a_1 + a_0$

$$b_2 = 3 + a_2 - a_1 - 3a_0$$

$$b_1 = 3 - a_2 - a_1 + 3a_0$$

$$b_0 = 1 - a_2 + a_1 - a_0$$

应用劳斯稳定判据可知，数字 PI 控制逆变器系统稳定条件为

$$\begin{cases} b_3 > 0 \\ b_2 > 0 \\ b_0 > 0 \\ b_1 b_2 - b_0 b_3 > 0 \end{cases} \quad (7-5)$$

在满足香农采样定理（采样周期 $T_{sm} \leq \pi/\omega_d$ ）条件下，经过分析比较可知式（7-5）确定的稳定范围就是 $b_1 b_2 - b_0 b_3 > 0$ ，也就是：

$$k_i < \frac{m_1 + m_2 kp + m_3 kp^2}{m_4 + m_5 kp} \quad (7-6)$$

其中： $m_1 = 1 - 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - e^{-\frac{r}{L}T} (e^{-\frac{r}{L}T} - 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T)$

$$m_2 = 1 - \frac{r}{L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T - e^{-\frac{r}{L}T} + 2e^{-\frac{r}{L}T} (2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - e^{-\frac{r}{L}T})$$

$$+ (e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T) (e^{-\frac{r}{L}T} - 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - 1)$$

$$m_3 = (2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - 1 - e^{-\frac{r}{L}T}) (e^{-\frac{r}{L}T} - e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T)$$

$$m_4 = (2 - e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T) (e^{-\frac{r}{L}T} - e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T)$$

$$m_5 = (e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T - 1) (e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T - e^{-\frac{r}{L}T})$$

如果以第三章所用逆变器参数为例，当取采样周期 $T=100\mu s$ 时，根据式（7-6）计算使逆变器系统稳定的 k_p 、 k_i 取值范围是图 7.2 中实曲线、横轴与纵轴所包围的范围，图 7.2 中星号线为仿真的稳定取值范围，与理论计算范围较一致。可见 k_p 、 k_i 可取值的范围相当小，意味着数字 PI 控制逆变器系统的稳定性较差。稳定性差的主要原因是离散时间控制只在采样时刻是闭环反馈控制，而在相邻两个采样时刻期间是开环控制。采样周期的大小直接影响着系统性能，图 7.3 显示了采样周期 T 在 $[\frac{T_{sm}}{30}, \frac{T_{sm}}{5}]$ 之间变化时上述逆变器实例系统稳定运行的 k_p 、 k_i 取值范围变化规律，采样周

期越小， k_p 范围越大， k_i 范围相应减小。

7.2.2 与连续 PI 控制系统比较

连续 PI 控制逆变器的闭环系统特征方程为：

$$D(s) = LCs^3 + rCs^2 + (1 + kp)s + ki$$

这时系统稳定条件为：

$$k_i < \frac{r}{L}(1 + kp) \quad (7-7)$$

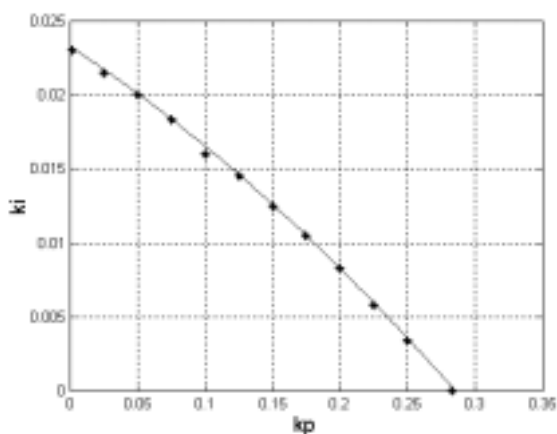


图 7.2 $T=100 \mu s$ 时 k_p 、 k_i 取值范围

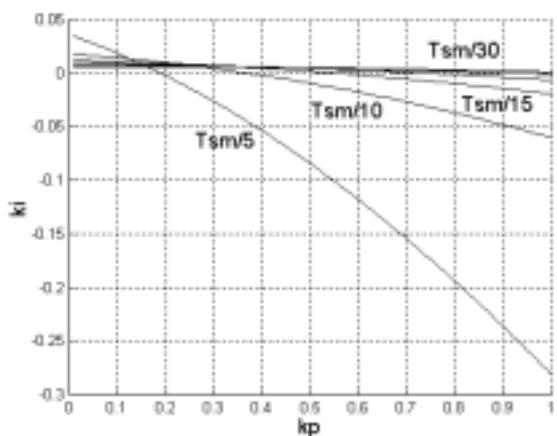


图 7.3 T 变化时 k_p 、 k_i 取值范围

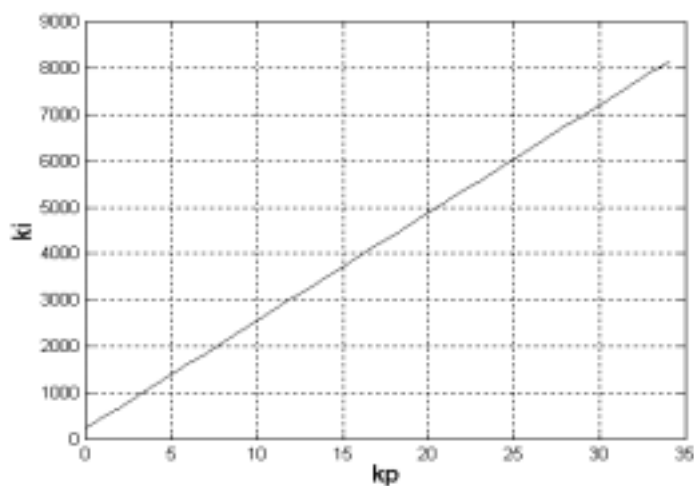


图 7.4 连续 PI 控制系统稳定运行的 k_p 、 k_i 变化范围

对于第三章的逆变器实例参数，由式 (7-7) 可绘制出使逆变器连续 PI 控制系统稳定的 k_p 、 k_i 变化范围，如图 7.4 所示，与图 7.2 相比，连续 PI 控制系统比离散的稳定范围大得多。数字 PI 控制逆变器系统由于稳定性差，稳定范围小，控制器参数

数字 PD 控制逆变器系统特征方程为：

$$D(z) = |zI_3 - \Phi_C| = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0 \quad (7-10)$$

式中 $a_2 = -\phi_{11} - \phi_{22} + (1 - \phi_{11})(kp + kd/T)$

$$a_1 = \phi_{11}\phi_{22} - \phi_{12}\phi_{21} + (\phi_{11}\phi_{22} - \phi_{12}\phi_{21} - \phi_{22})(kp + kd/T) - (1 - \phi_{11})kd/T$$

$$a_0 = (\phi_{22} - \phi_{11}\phi_{22} + \phi_{12}\phi_{21})kd/T$$

类似于数字 PI 控制系统分析，作双线性变换得到 w 域特征方程以及系统稳定条件，分析计算可确定系统稳定范围是：

$$kp < \frac{m_1 + m_2 \frac{kd}{T} + m_3 (\frac{kd}{T})^2}{m_4 + m_5 \frac{kd}{T}} \quad (7-11)$$

其中： $m_1 = 1 - e^{-\frac{r}{L}T}$

$$m_2 = 1 - \frac{r}{L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T - e^{-\frac{r}{L}T} - 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T (e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T - e^{-\frac{r}{L}T})$$

$$m_3 = (1 - 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + e^{-\frac{r}{L}T})(e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T - e^{-\frac{r}{L}T})$$

$$m_4 = e^{-\frac{r}{L}T} - e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T$$

$$m_5 = (1 - e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T)(e^{-\frac{r}{L}T} - e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T)$$

同样对于第三章所用逆变器实例，选取采样周期 $T=100\mu s$ ，由式 (7-11) 可绘制出数字 PD 控制逆变器稳定运行的 kp 、 kd/T 取值如图 7.6 中实曲线以下范围，图 7.6 中星号线为仿真的稳定取值范围，与理论计算范围较一致。依据图 7.6 中的 kp 、 kd/T 可变化范围，分别选取 $kd/T=0, 2, 4, 6, 8, 10$ 而 kp 变化时，或 $kp=0$ 而 kd/T 变化时逆变器系统闭环极点分布如图 7.7 所示。图 7.6 表明数字 PD 控制逆变器的稳定范围不大，图 7.7 显示了在整个稳定范围内系统闭环极点分布均在阻尼比小于 0.6 的单位圆中，可见数字 PD 控制逆变器系统不能任意地将极点配置在希望的位置上。采样周期在 $[\frac{T_{sm}}{20}, \frac{T_{sm}}{2}]$ 之间变化时 kp 、 kd/T 的取值变化规律见图 7.8，采样周期 T 越小，稳

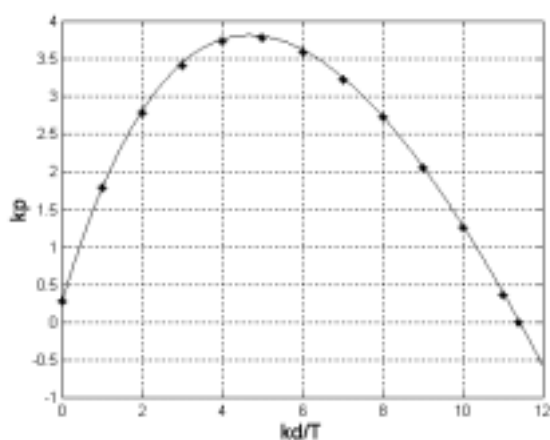


图 7.6 $T=100\ \mu\text{s}$ 时 k_p 、 k_d/T 的变化范围

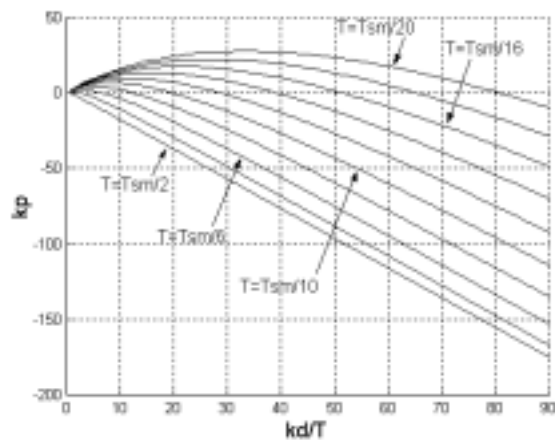


图 7.8 T 变化时 k_p 、 k_d/T 的变化范围

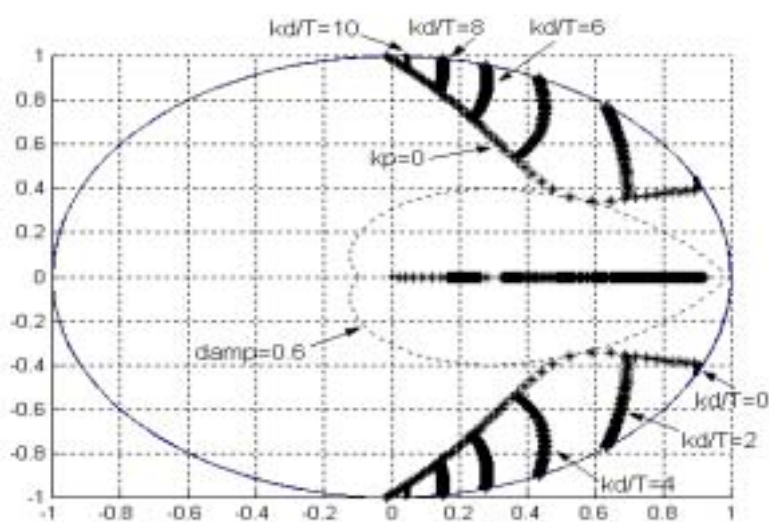


图 7.7 $T=100\ \mu\text{s}$ 时逆变器系统闭环极点分布

定范围越大。

7.3.2 与连续 PD 控制系统比较

连续 PD 控制逆变器闭环系统特征方程为：

$$D(s)=LCs^2+(rC+k_d)s+1+k_p$$

当 $k_p>0$ ， $k_d>0$ 时，连续 PD 控制逆变器是一个绝对稳定系统，而且可以任意配置极点以获得动态响应特性的改善。

相比之下数字 PD 控制逆变器特性明显不如连续 PD 控制系统。数字 PD 控制逆变器系统响应特性欠佳的原因有 2 个：一是控制策略的离散化实现降低了系统稳定

性，稳定范围小约束了控制器参数的可取值范围，因而难以找到改善响应性能的合适的控制参数。二是 PD 控制的数字方式实现提高了系统阶数，这从表 7.1 中可见，虽然 7.3.1 节是以后向差分法为例分析的，这就使原来的逆变器二阶系统变为三阶系统，三个闭环极点在 Z 域中有三个自由度，而 PD 控制器只有两个控制自由度，不能对三个闭环极点进行任意配置。

表 7.1 不同控制器的各种离散化方法比较

离散化方法	PI 控制逆变器		PD 控制逆变器		PID 控制逆变器	
	控制参数	闭环极点	控制参数	闭环极点	控制参数	闭环极点
后向差分法	2	3	2	3	3	4
前向差分法	此法不推荐使用					
双线性变换法	2	3	2	3	3	4
频率予曲折双线性变换法	2	3	2	3	3	4
脉冲响应不变法	2	3				
阶跃响应不变法	2	3	2	3	3	4
零极点匹配法	2	3	2	3	3	4

7.3.3 数字 PID 控制逆变器

前面已经分析了数字 PD 控制逆变器系统比连续 PD 控制特性差的原因。对于 PI 控制逆变器系统，不论是连续方式还是离散方式实现，均存在用两个控制参数调节闭环系统三个闭环极点的问题，控制器可控自由度与控制系统被控自由度不相符，因此 PI 控制不可能提高逆变器阻尼、改善逆变器动态特性。

从表 7.1 可见数字 PID 控制逆变器系统将由原来的二阶系统变为四阶系统，根据上述分析依次类推，数字 PID 控制逆变器系统的稳定性低于连续 PID 控制，同时数字 PID 控制器三个参数（可控自由度）不能对四阶系统四个闭环极点（被控自由度）任意配置，不能达到连续 PID 控制的动、静态调节效果。综上所述，与连续方式相比，常规的 PI、PD、PID 控制策略采用数字方式实现将使系统响应特性下降。

7.4 逆变器的状态增广系统数字控制

7.4.1 增广系统数字控制器设计

逆变器的数字控制，采用常规的控制策略不能很好地改善系统的动、静态特性；采用状态反馈控制可以任意配置极点以改善系统的动态响应，但稳态特性不能保

证, 而实际系统中不可避免地存在扰动作用, 致使系统稳态时不能理想地跟踪参考输入而产生误差, 经典控制理论中用偏差的积分来抑制与消除单输入—单输出系统的稳态误差, 偏差积分同样可以推广应用到多输入—多输出系统中。

逆变器的离散状态方程如下:

$$X(k+1) = \Phi(T)X(k) + H_1(T)u_1(k) + H_2(T)i_0(k) \quad (7-12)$$

式中 $X(k) = [u_0(k) \quad i_1(k)]^T$

$$Y(k) = C X(k) \quad (7-13)$$

定义偏差 $e(k)$ 为

$$e(k) = u_r(k) - u_0(k)$$

则引入偏差量的积分 $e_i(k)$

$$e_i(k) = \int_0^{kT} e(\tau) d\tau = \int_0^{kT} (u_r(\tau) - u_0(\tau)) d\tau$$

将 e_i 作为附加状态变量, 与原来的逆变器受控系统可构成受控系统增广的动态方程:

$$\begin{bmatrix} X(k+1) \\ e_i(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi(T) & 0 \\ -C\Phi(T) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(k) \\ e_i(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} H_1(T) \\ -CH_1(T) \end{bmatrix} u_1(k) + \begin{bmatrix} H_2(T)i_0(k) \\ u_r(k+1) - CH_2(T)i_0(k) \end{bmatrix} \quad (7-14)$$

$$y(k) = [C \quad 0] \begin{bmatrix} X(k) \\ e_i(k) \end{bmatrix} \quad (7-15)$$

上面两式所表示的逆变器状态增广系统如果可控, 就能用状态反馈实现闭环极点的任意配置, 以保障系统的稳定性、动态性能以及减小稳态误差。逆变器状态增广系统连续域动态方程为:

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{e}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ e_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} Wi_0 \\ u_r \end{bmatrix} \quad (7-16)$$

$$y = [C \quad 0] \begin{bmatrix} X \\ e_i \end{bmatrix} \quad (7-17)$$

根据增广系统可控的充要条件^[165]可知, 式 (7-16)、(7-17) 表示的连续域逆变器增广系统是可控的。逆变器连续系统离散化后的系统保持完全可控的条件是采样周期^[166]

$$T \neq \frac{k\pi}{\omega_d} \quad (k=1, 2, \dots) \quad (7-18)$$

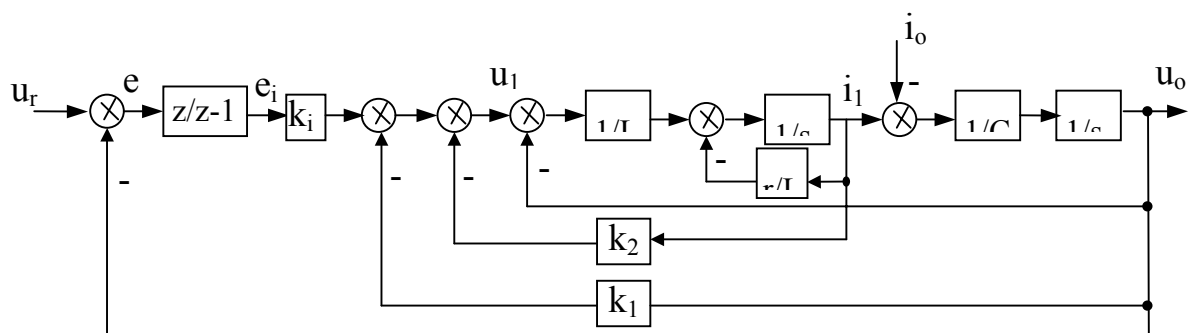


图 7.9 逆变器增广系统状态反馈控制系统方框图

因此，采样周期的选择满足式 (7-18) 时，式 (7-14)、(7-15) 表示的离散域逆变器状态增广系统是完全可控的，可以用状态反馈实现闭环极点的任意配置。图 7.9 为逆变器增广系统的状态反馈控制系统框图，假设状态反馈增益矩阵为

$$K=[k_1 \quad k_2 \quad k_i]$$

$$u_1(k)=[k_1 \quad k_2 \quad k_i] \begin{bmatrix} u_0(k) \\ i_1(k) \\ e_i(k) \end{bmatrix} \quad (7-19)$$

将式 (7-19) 代入式 (7-14) 得：

$$\begin{bmatrix} u_0(k+1) \\ i_1(k+1) \\ e_i(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{11}-g_{11}k_1 & \phi_{12}-g_{11}k_2 & k_i g_{11} \\ \phi_{21}-g_{21}k_1 & \phi_{22}-g_{21}k_2 & k_i g_{21} \\ -(\phi_{11}-g_{11}k_1) & -(\phi_{12}-g_{11}k_2) & 1-k_i g_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0(k) \\ i_1(k) \\ e_i(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_r(k+1) + \begin{bmatrix} g_{12} \\ g_{22} \\ -g_{12} \end{bmatrix} i_0(k) \quad (7-20)$$

闭环系统特征方程为：

$$\begin{vmatrix} Z-\phi_{11}+g_{11}k_1 & -(\phi_{12}-g_{11}k_2) & -k_i g_{11} \\ -(\phi_{21}-g_{21}k_1) & Z-\phi_{22}+g_{21}k_2 & -k_i g_{21} \\ \phi_{11}-g_{11}k_1 & \phi_{12}-g_{11}k_2 & Z-1+k_i g_{11} \end{vmatrix} \\ = Z^3 + \alpha_2 Z^2 + \alpha_3 Z + \alpha_4 \quad (7-21)$$

其中：\$\alpha_2=-1-\phi_{11}-\phi_{22}+(1-\phi_{11})k_1-\phi_{21}k_2+(1-\phi_{11})k_i\$

$$\alpha_3=\phi_{11}+\phi_{22}+\phi_{11}\phi_{22}-\phi_{11}\phi_{12}\phi_{21}-k_1(1-\phi_{11}+\phi_{22}-\phi_{11}\phi_{22}+\phi_{12}\phi_{21}) \\ +2\phi_{21}k_2-(\phi_{22}-\phi_{11}\phi_{22}+\phi_{12}\phi_{21})k_i$$

$$\alpha_4 = \phi_{12}\phi_{21} - \phi_{11}\phi_{22} + (\phi_{22} - \phi_{11}\phi_{22} + \phi_{12}\phi_{21})k_1 - \phi_{21}k_2$$

由希望的闭环极点 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 确定的特征方程：

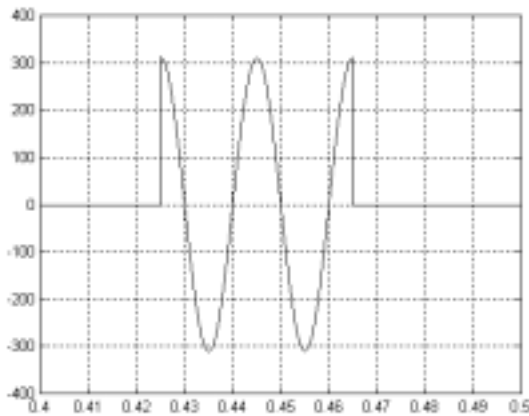
$$(Z-Z_1)(Z-Z_2)(Z-Z_3) = Z^3 + \beta_2 Z^2 + \beta_3 Z + \beta_4 \quad (7-22)$$

比较式 (7-21)、(7-22) 可得到：

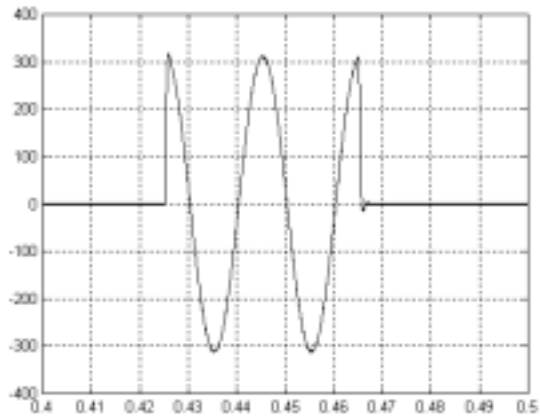
$$k_i = \frac{1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4}{1 - 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + e^{-\frac{r}{L}T}} \quad (7-23)$$

$$k_1 = \frac{\beta_2 - \beta_4 + 1 + 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - e^{-\frac{r}{L}T} - (1 - e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T)k_i}{1 - 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T + e^{-\frac{r}{L}T}} \quad (7-24)$$

$$k_2 = \frac{\beta_2 + 1 + 2e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - (1 - e^{-\frac{r}{2L}T} \cos \omega_d T - \frac{r}{2L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T)(k_1 + k_i)}{\frac{1}{L\omega_d} e^{-\frac{r}{2L}T} \sin \omega_d T} \quad (7-25)$$



(a) 电压指令



(b) 输出电压

图 7.10 空载逆变器增广系统动态指令跟踪波形 (100V/div, 0.01s/div)

上面三式确定了逆变器增广系统状态反馈控制参数。上述推导中以滤波电感电流作为一个状态变量，若用电容电流代替电感电流作为状态变量，因系统特征方程相同，所以控制参数仍由上面三式确定。而且用电容电流状态反馈能抑制负载扰动，控制特性好于电感电流反馈。

逆变器增广系统需要检测电容电流，在实际的逆变电源产品中专门设置电容电流传感器不太经济，一般产品中设有输出电压、负载电流传感器，基于微处理器采用数字控制方式时，很容易构造状态观测器来观测电容电流。而且，设置状态观测器的目

的是为了减小数字控制计算延时的影响而实现一拍超前，并不是为观测电容电流专设的。因此，可以说逆变器状态反馈增广系统更适合数字方式实现。

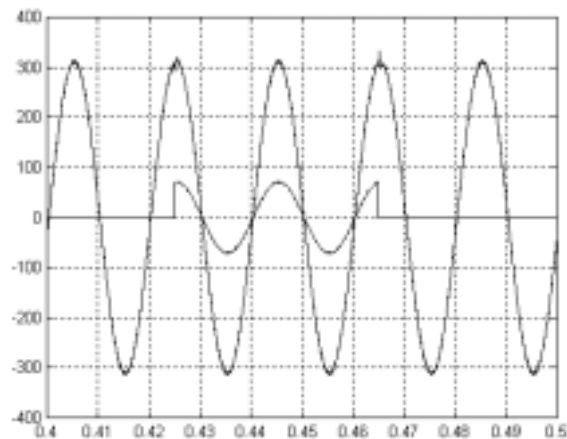
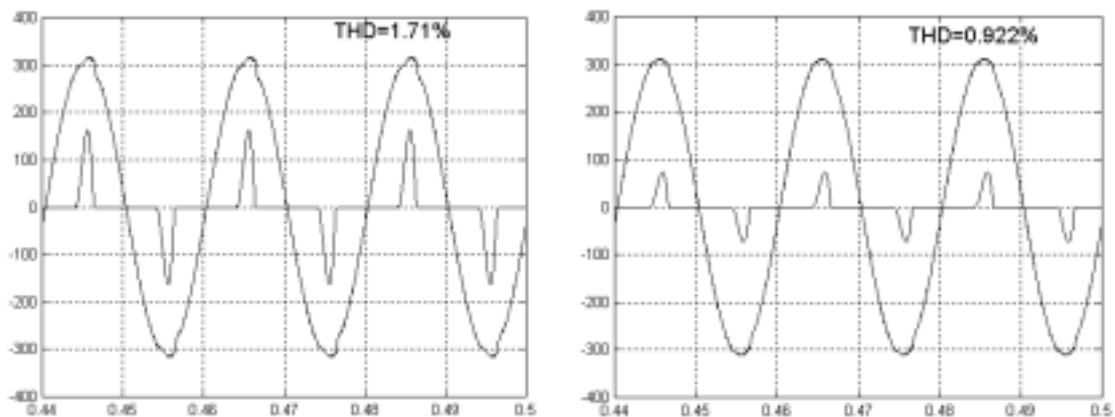


图 7.11 逆变器增广系统突加突减阻性满载响应波形
(100V/div, 100A/div, 0.01s/div)



(a) 负载电流有效值达额定有效值 (b) 负载电流峰值达额定峰值

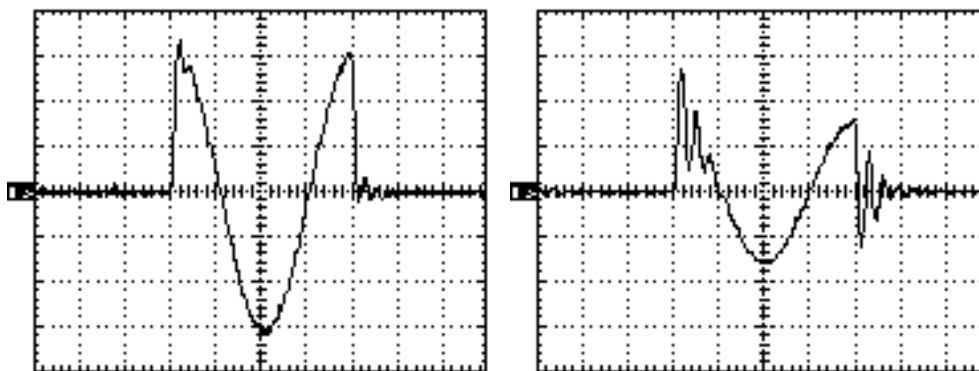
图 7.12 逆变器增广系统非线性负载时输出电压、负载电流波形
(100V/div, 100A/div, 0.01s/div)

7.4.2 仿真分析

仍以第三章逆变器实例为对象，选取希望阻尼比 $\zeta_r=0.8$ ，角频率 $\omega_r=5000$ ， $n=10$ ，采样周期 $T=50\mu s$ ，则 $k_1=6.634$ ， $k_2=9.005$ ， $k_i=1.076$ 。图 7.10 显示了逆变器增广系统动态指令跟踪波形，超调量约 5.1%，响应时间 1.4ms。图 7.11 为逆变器增广系统突加、突减阻性满载时输出电压、负载电流波形，输出电压变化量不超过 $\pm 21V$ ，电压变化率 6.7%，响应时间小于 1ms。图 7.12 为带非线性负载的响应波形，图 7.12(a)为负载电流有效值达额定负载电流有效值时的波形，此时电流波峰因子=3.24，负载电

流峰值=163.1A，输出谐波畸变率 THD=1.71%；图 7.12(b)为负载电流峰值达额定负载电流峰值时的波形，此时电流波峰因子=3.21，负载电流峰值=73.5A，输出谐波畸变率 THD=0.922%。仿真波形可见逆变器增广系统数字控制效果很好。

7.4.3 实验结果



(a) 闭环动态指令跟踪波形 (18.2V/div) (b) 开环动态指令跟踪波形 (36.2V/div)

图 7.13 逆变器增广系统动态指令跟踪波形 (5ms/div)

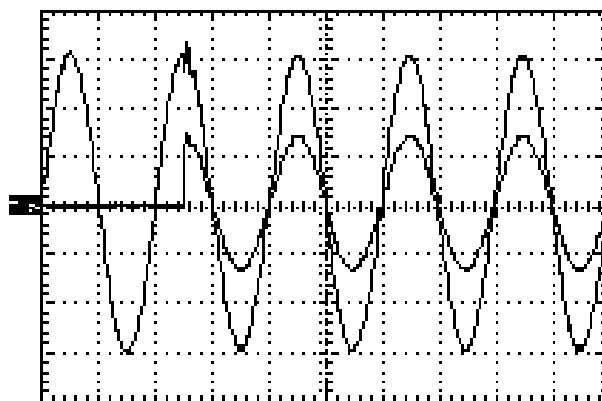


图 7.14 逆变器增广系统突加负载输出波形
(33V/div, 7.2A/div, 10ms/div)

实验装置主电路为 IGBT 单相半桥逆变器，逆变器参数如下：输出额定电压 $U_{or}=100V$ （有效值），输出额定电流 $I_{or}=10A$ （有效值），滤波电感 $L=1.065mH$ ，滤波电容 $C=60\mu F$ ，实测阻尼比 $\zeta=0.059$ 。整个系统检测两个量：负载电流和输出电压，前者用于过电流保护，后者用于波形控制。控制系统以一片数字信号处理器（DSP）TMS320F240 为核心，完成数字控制器、状态观测器的算法以及 PWM 信号产生等功能。系统开关频率 $f_{sw}=10kHz$ ，采样频率 $f=10kHz$ 。非线性负载采用“二极管桥式整

流+电感、电解电容滤波+电阻负载”形式。针对本实验装置，逆变器增广系统控制参数选取 $k_1=3.1465$ ， $k_2=13.2237$ ， $k_i=1.0965$ 。实际应用时为了避免纯积分引起的饱和问题，积分环节用一个大惯性环节代替，这样低频增益变为有限值，转折频率以上增益保持不变。

图 7.13 (a) 显示逆变器增广系统动态指令跟踪闭环波形输出电压超调量约 8.75%，调节时间不超过 3.5ms；图 7.13 (b) 所示开环动态指令跟踪波形输出电压超调量 78.12%，调节时间 7ms。可见闭环控制的跟踪特性大为改善。

图 7.14 为逆变器增广系统突加负载响应波形，输出电压变化量最大 10%，过渡过程时间 2ms。

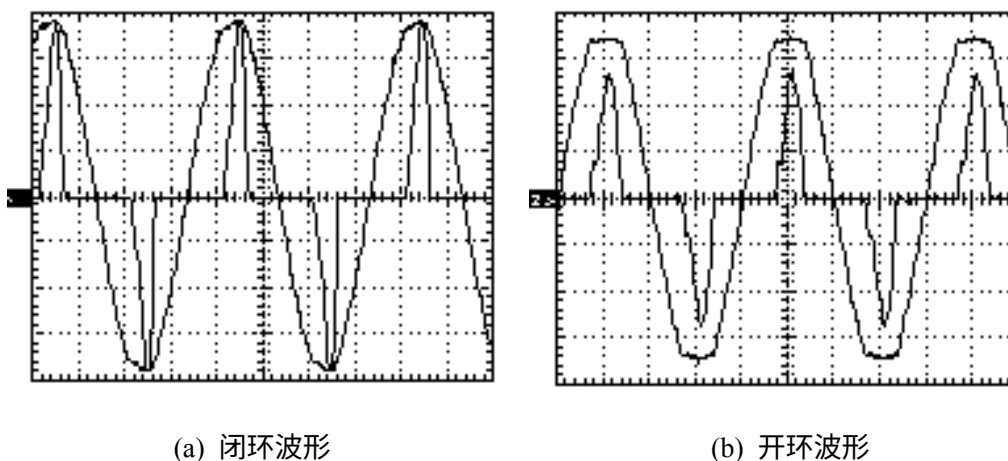


图 7.15 逆变器增广系统非线性负载响应波形 (26.5V/div, 3.6A/div, 5ms/div)

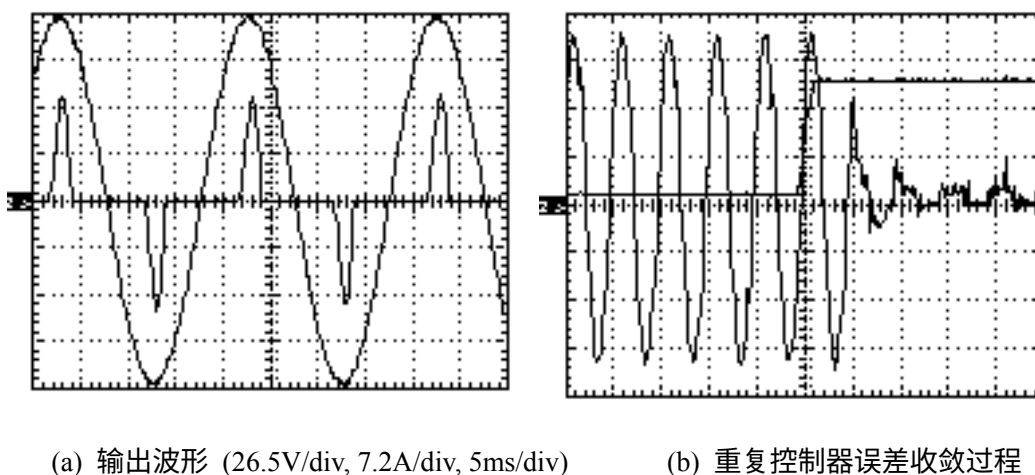


图 7.16 逆变器增广系统加重重复控制时非线性负载响应波形

图 7.15 (a) 是逆变器增广系统带非线性负载电流峰值达到额定负载峰值时的输

出响应波形, 电流波峰因子=3.03, 输出电压谐波畸变率 THD=1.9%; 相同非线性负载情况下, 系统开环响应波形示于图 7.15 (b), 电流峰值 $I_{op}=9.72A$, 波峰因子=2.62, 输出谐波畸变率 THD=5%。实验结果表明额定负载电流波峰因子超过 3 时逆变器增广系统闭环波形控制能力强, 谐波畸变率低。与第三章瞬时电压 PID 控制实验结果比, 响应特性差不多, 只是非线性负载抑制能力稍差一点。

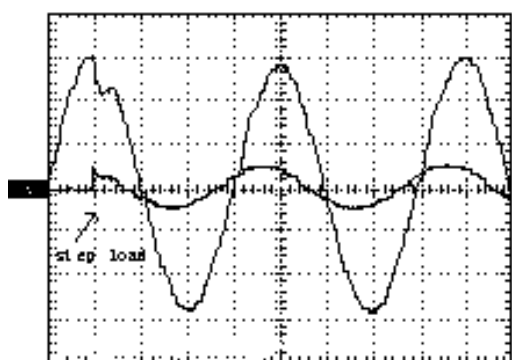


图 7.17 常规数字控制逆变器突加负载输出波形(183.7V/div, 100A/div, 5ms/div)

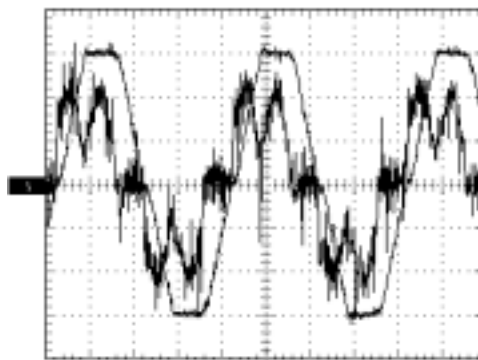


图 7.18 常规数字控制逆变器非线性负载响应波形(150V/div, 11.5A/div, 5ms/div)

重复控制是抑制非线性负载这类周期性扰动、改善波形最有效的控制策略之一, 但为使系统稳定重复控制实际采用准积分且对高次谐波不能补偿, 稳态有静差, 还有动态响应慢的缺点, 将重复控制与瞬时控制结合的复合控制方案越来越受到重视。本实验装置也将状态反馈增广系统作为内环、重复控制作为外环组成复合控制系统进行了实验, 在与图 7.15 相同非线性负载条件下, 复合控制系统响应波形如图 7.16 (a) 所示, 电流波峰因子=3.29, 输出谐波畸变率 THD=0.51%; 图 7.16 (b) 显示的重复控制器误差收敛过程不到 3 个基波周期。在一台 35kW 输出线电压 390V 的三相逆变器样机上采用 dq 轴系常规数字 PI 瞬时控制加重复控制方案进行实验, 图 7.17 为逆变器突加 70%额定负载 (35A) 响应波形, 输出电压变化量最大 26.7%, 过渡过程时间约 1~2 个基波周期; 图 7.18 为逆变器带非线性负载电流峰值达到 40%额定负载峰值 (28A) 时的输出响应波形, 电流波峰因子=3.1, 输出电压谐波畸变率 THD=4.12%。比较可见, 逆变器状态反馈增广系统动态响应快、非线性负载抑制能力较强, 响应性能较常规瞬时控制加重复控制方案有明显改善; 而且将其作为内环能够进行很好的调节, 使得加上重复控制外环后波形控制特性比文献[78]更为优越。

7.5 逆变器的双环数字控制

7.5.1 双环数字控制器设计

第 4 章分析知道逆变器电压电流双环控制系统具有非常好的动、静态响应性能,

将图 4.2 的电压、电流 PI 控制器用数字 PI 控制器代替，就是逆变器双环数字控制系统。双环 PI-PI 数字控制器的可控自由度是 4，逆变器双环数字控制系统需要 4 自由度的闭环极点，两者相符，因而这种数字控制系统可以获得优良的逆变器性能。从另一角度也能说明：由双环控制等效框图图 3.14 可知，模拟双环控制系统本质上是完全可控的状态反馈系统，离散化的双环控制系统只要采样周期满足式 (7-18) 也是完全可控的，可以通过任意配置闭环极点来改善逆变器的响应特性。

逆变器双环数字控制系统为四阶系统，控制器设计直接推导比较困难，基于极点配置方法设计时可以借助 Ackermann 公式，具体设计步骤如下：根据图 3.14，假定状态变量为 u_o 、 i_l 、 x_1 、 x_2 ，其中 $x_1 = \iint u_o$ ， $x_2 = \int u_o$ ，负载不同时闭环特征方程相同，为便于设计，考虑空载时的双环控制系统连续状态方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{u}_o \\ \dot{i}_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_o \\ i_l \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u_1 = AX + Bu_1 \quad (7-26)$$

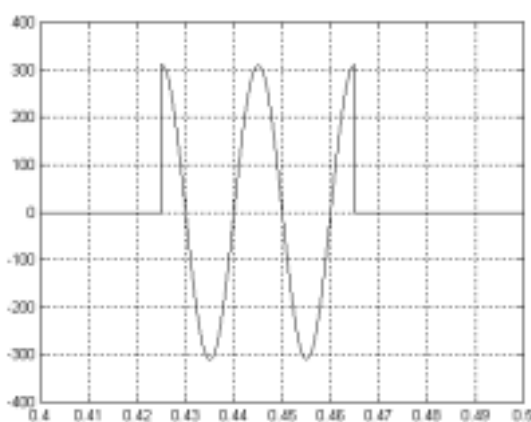
离散化式 (7-26) 得：

$$X(k+1) = FX(k) + Gu_1(k) \quad (7-27)$$

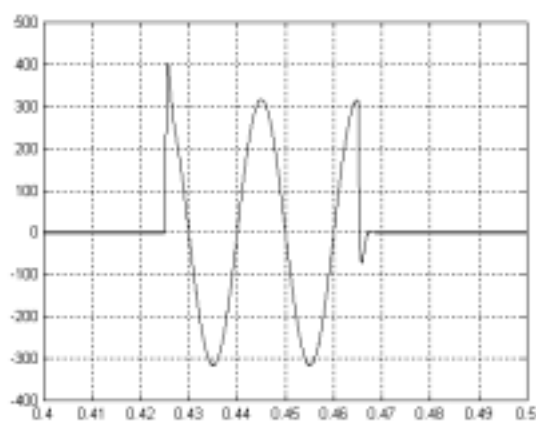
由希望闭环极点、采样周期和式 (7-27) 在 MATLAB 中利用 Ackermann 公式直接求得状态反馈增益矩阵 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4]$ ， K 与式 (3-18) 比较有下列关系：

$$k_{ip} = k_4 \quad (7-28)$$

$$k_{vp}k_{ip} + Ck_{ii} = k_3 \quad (7-29)$$



(a) 电压指令



(b) 输出电压

图 7.19 空载逆变器双环数字控制系统动态指令跟踪波形 (100V/div, 0.01s/div)

$$k_{vp}k_{ii}+k_{vi}k_{ip}=k_2 \quad (7-30)$$

$$k_{vi}k_{ii}=k_1 \quad (7-31)$$

将式 (7-28)、(7-29)、(7-31) 代入式 (7-30)：

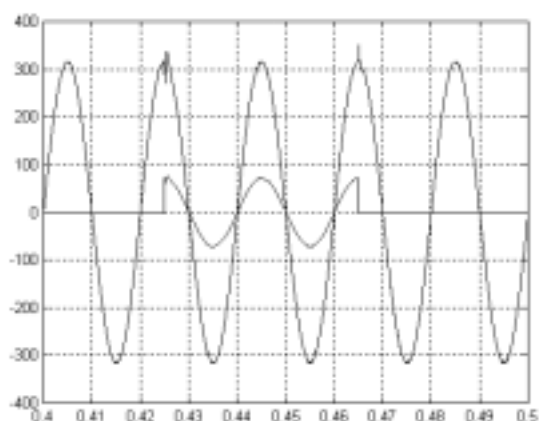
$$Ck_{ii}^3 - k_3k_{ii}^2 + k_2k_4k_{ii} - k_1k_4^2 = 0 \quad (7-32)$$

由式 (7-32) 求出 k_{ii} 实数解，代入式 (7-29)、(7-31)：

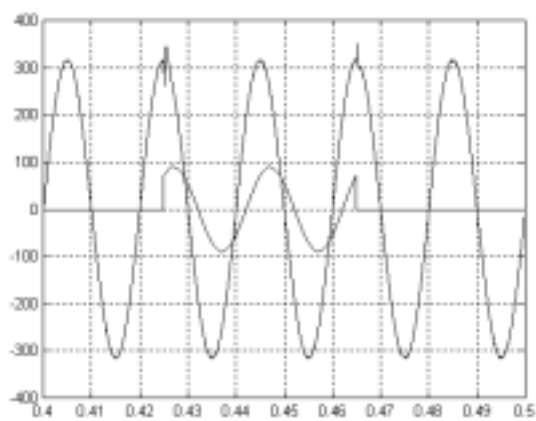
$$k_{vp}=(k_3-Ck_{ii}) / k_4 \quad (7-33)$$

$$k_{vi}=k_1 / k_{ii} \quad (7-34)$$

以上可得到基于极点配置设计的双环 PI-PI 数字控制器控制参数。

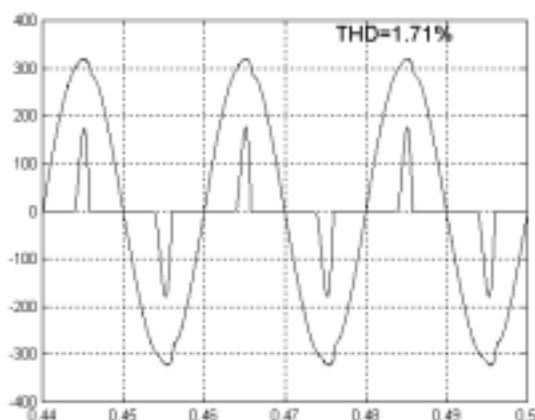


(a) 额定功率阻性负载

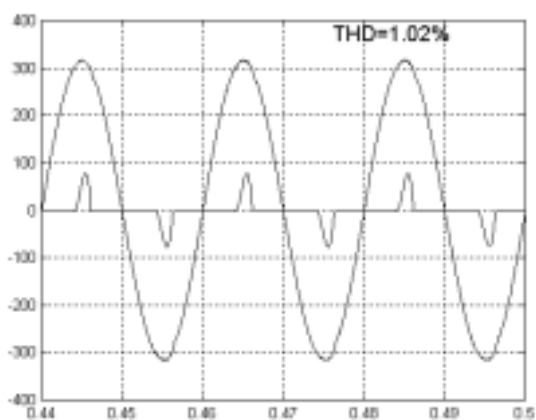


(b) 额定功率阻感性负载

图 7.20 逆变器双环数字控制系统负载突变响应 (100V/div, 100A/div, 0.01s/div)



(a) 负载电流有效值达额定有效值



(b) 负载电流峰值达额定峰值

图 7.21 逆变器双环数字控制系统非线性负载时输出电压、负载电流波形

(100V/div, 100A/div, 0.01s/div)

7.5.2 仿真结果

以第三章的逆变器实例作为被控对象,选取希望阻尼比 $\zeta_r=0.7$,角频率 $\omega_r=2500$, $m=n=10$, 采样周期 $T=50\mu\text{s}$, 则 $k_{vp}=0.5614$, $k_{vi}=1167.9$, $k_{ip}=9.1769$, $k_{ii}=40520$ 。图 7.19 显示了空载逆变器双环数字控制系统动态指令跟踪波形,超调量约 28.6%,响应时间 2.1ms。图 7.20 为逆变器双环数字控制系统突加、突减额定负载时输出电压、负载电流波形,输出电压变化量不超过 16.6%,响应时间小于 1.4ms。图 7.21 为带非线性负载的响应波形,图 7.21(a)为负载电流有效值达额定负载电流有效值时的波形,此时电流波峰因子=3.33,负载电流峰值=177.6A,输出谐波畸变率 THD=1.71% 图 7.21(b)为负载电流峰值达额定负载电流峰值时的波形,此时电流波峰因子=3.24,负载电流峰值=76.81A,输出谐波畸变率 THD=1.02%。仿真波形可见逆变器双环系统数字控制效果很好。

7.6 本章小结

本章首先分析了常规 PI、PD、PID 等控制策略数字方式实现的逆变器系统响应特性,指出了数字控制特性不如模拟控制的原因:一是离散化使系统稳定性下降,控制参数受限制;二是离散化后系统阶数变高,控制器可控自由度与控制系统被控自由度不相符,不能任意配置控制系统的闭环极点。为此提出了逆变器状态增广系统数字控制方案,仿真和实验结果均验证了此方案具有良好的动、静态响应特性,逆变器状态增广系统数字控制是一种同时兼顾动、静态特性的性能优良的数字控制策略。分析表明逆变器双环数字控制系统同样可以很好地改善逆变器响应性能,介绍了双环 PI-PI 数字控制器基于极点配置的数字设计方法,给出了仿真结果。

8 全文总结

随着科技的发展,信息化程度的提高,对电源供电品质的要求日益增高,因而使得高性能 PWM 逆变器成为广大科技工作者关注的焦点。本文以高性能 PWM 逆变器为研究对象,以状态空间理论为手段,在深入分析 PWM 逆变器的运行特点基础上,寻求提高 PWM 逆变器性能行之有效而又易于实现的控制方案和设计准则,全文主要包括以下研究内容:

(1) 首先建立了单相 PWM 逆变器的连续时间和离散时间数学模型,并比较了两者的不同之处,为后续逆变器连续控制和数字控制提供了理论基础。分析了逆变器开环特性差的原因是空载阻尼比小及输出特性受负载影响大;指出了死区、PWM 过调制、非线性负载是造成逆变器输出电压波形畸变的原因,针对波形畸变主要因素非线性负载,详细推导了二极管整流负载情况下逆变器输出电压各次谐波响应表达式。

其次,建立了三相逆变器 abc 静止坐标系下的数学模型,分析了三相逆变器中不同于单相逆变器的负载效应;在推导三相逆变器 dq 旋转坐标系下的数学模型时,首次提出了 abc 系-dq 系三维空间坐标系概念,从而解决了 abc-dq 两种坐标系之间的转换从数学到物理意义的完整统一;分析了影响三相逆变器性能的因素还包括不平衡负载及逆变器电路拓扑结构。

(2) 对逆变器瞬时电压 PID 控制系统的进行了状态反馈等效描述,为引入极点配置设计方法提供了理论基础,仿真与实验结果验证了采用极点配置方法进行瞬时电压 PID 参数设计后,逆变器动态响应快速、非线性负载情况下输出电压 THD 低,稳态精度高。

(3) 分析表明逆变器电压、电流双环控制也可用状态空间理论中的状态反馈控制进行等效描述,从而也可用极点配置方法进行设计和分析。设计实例仿真分析表明,逆变器电压电流双环控制系统比瞬时电压 PID 控制系统动态响应更快,特别是在非线性负载条件下可以获得更低 THD 的输出电压波形。故障保护功能是电力电子装置提高运行可靠性必需考虑的措施,逆变器电感电流内环电压外环双环控制系统另一特点是具有自动限流功能。虽然双环控制系统较瞬时电压 PID 控制电路结构复杂,成本更高,但适合性能指标要求极高的逆变器系统。

本文还提出了一种三相逆变器在 dq 坐标系下采用电压电流双环控制方案,可以实现优于单相逆变器的自动限流功能,即限流时保持正弦输出波形。

(4) 为使状态空间理论的应用更为接近实际情况,进行了以下三个方面的工作:对基于极点配置设计的逆变器控制系统进行了参数敏感度分析,分析表明,当逆

变器电路参数、控制器控制参数在标称值附近变化 $\pm 50\%$ 时,系统的开环及负载扰动闭环频率响应特性只有非常小的变化,反映了系统具有较强的鲁棒性。

分析了 PWM 过程产生的两个主要非理想现象对系统的影响:一是由于失控时间的存在给系统引入了控制延时,当系统响应速度越快 PWM 控制延时引起的不稳定可能性越大,因此设计时应予以折衷;二是在三相逆变器中引入的零序谐波使输出电压波形畸变,在 dq 坐标系下控制时增加零轴控制器可抑制 PWM 的零序谐波。

针对实际系统中存在的反馈延时,介绍了控制器设计方法,分析指出当反馈延时在一定范围内系统仍能保持良好的响应性能。

(5) 三相系统中的不平衡现象是三相逆变器必需解决的问题。在不平衡三相负载情况下,输出阻抗不为零而又存在负序、零序负载电流是导致三相逆变器输出电压对称性畸变的原因。为了消除输出电压不平衡,在设计时应针对逆变器不同主电路结构的固有特性和控制器的控制特性综合考虑。本文给出了相关的仿真和实验研究结果。

(6) 本文首次揭示了逆变器的几种常用控制策略采用数字控制方式实现时性能会大幅下降的主要原因是由于离散化过程使系统阶数(被控自由度)升高,使控制器的可控自由度与控制系统阶数(被控自由度)不相等,从而无法进行任意极点配置。通过分析提出了两种高性能逆变器的数字控制方案:状态增广系统数字控制和电压电流双环数字控制方案,介绍了基于极点配置的数字设计方法,仿真、实验结果表明这两种数字控制系统动态响应快、非线性负载时输出 THD 低、稳态精度高。本文还分析、研究了数字控制逆变器的稳定性,讨论了采样周期对稳定性的影响。

综上所述,本文研究工作获得了以下创造性成果:

(1) 首次对逆变器常用的几种控制策略进行了状态反馈等效描述,为采用所提出的极点配置方法对逆变器控制系统进行分析与设计提供了理论基础。

(2) 首次提出基于极点配置的逆变器控制系统设计方法,并将这一方法用于瞬时电压 PID 模拟控制器、双环模拟或数字控制器以及状态增广系统数字控制器,这种设计方法概念清晰,计算简单,而且控制参数与系统指标要求直接相关,能提供满意的动、静态响应性能。

(3) 按极点配置设计的思路,本文首次得出逆变电源高性能设计的基础是控制系统的可控参数(可控自由度)必须与控制系统阶数(被控自由度)相等这一基本原则,并首次揭示出一些逆变电源数字控制方案不可能获得象模拟控制一样的效果的根本原因是数字化过程会使系统阶数升高,从而不能任意配置系统的极点。

(4) 为改善逆变电源数字控制器的效果,首次提出了一种逆变器状态增广系统数字控制方案,可解决常规控制策略采用数字方式控制时因控制系统阶数升高带来的性能大幅下降问题。

以上工作为高性能逆变电源控制方案的选择和设计提供了较为系统的新理论。本文还首次提出了：①abc $\alpha\beta\gamma$ 系-dq0系三维空间坐标系概念，从而解决了abc-dq0两种坐标系之间的转换从数学到物理意义的完整统一；②一种三相逆变器在dq坐标系下采用电压电流双环控制方案，可以实现优于单相逆变器的自动限流功能，即限流时保持正弦输出波形。③三相逆变器输出电压不平衡与主电路结构及控制方式的关系及综合解决方案。

在本文“基于状态空间理论的PWM逆变电源控制技术研究”的基础上，有待于进一步研究的工作主要有三点：

①闭环极点决定系统的主要性能，但零点也会影响系统的响应性能，本文还未对零点对系统性能的影响进行系统的分析。进一步的工作可使本理论更加系统。

②三相逆变器在dq坐标系下采用双环控制可以获得正弦波输出的自动限流功能，但d、q轴上的给定值分别对应输出矢量的大小和相位，d、q轴上的限幅值如何设置才能保证限流过渡过程的最优动态响应还需要研究。

③采用数字控制方案时，常常需要状态观测器来实现超前一拍控制，本文试验中采用的常规观测器方法不能最大限度地发挥极点配置的优势，因此文中未描述这一部分的内容，性能更好的观测器研究也是今后将要进行的关键工作。

致 谢

本文的工作是在导师陈坚教授的悉心指导下完成的。多年来，导师在学业和工作上给予了精心的教导，在生活上也给予了无微不至的关心。导师严谨求实的工作作风、渊博的学识、谦逊的为人、勇于创新的治学态度以及勤勉的敬业精神令作者深深景仰，并受益匪浅，谨向导师致以衷心的感谢，祝导师身体健康，工作顺利，合家幸福，万事如意。

同时还要感谢作者所在的工作单位电气学院和应用电子工程系的领导和同事，作者能够顺利完成学业与他们的支持和帮助是分不开的。

作者在多年的求学过程中始终处在一个和谐、融洽的同事、同学气氛中，渡过了许多难忘的时光，作者深感欣慰。在工作中与段善旭老师、张凯老师、熊健老师、戴珂老师的讨论使作者获得有启发性的建议，并得到众多博士、硕士同学的关心、支持和帮助，张凯老师、张宇博士、孔雪娟博士、白丹硕士等参与了本文的部分实验工作，在此表示深深的谢意。

最后要特别感谢作者的父母、公婆和丈夫在生活上、工作上给予作者的理解、支持和帮助。

谨以此文献给所有给予作者关怀、支持和帮助的亲人和朋友们。

参 考 文 献

- [1] 陈坚. 电力电子学—电力电子变换和控制技术. 北京: 高等教育出版社, 2002
- [2] 徐德鸿. 21 世纪电力电子技术的机遇与挑战. 第十五届全国电源技术年会论文集, 2003 年, 33~35, 26
- [3] 黄俊, 王兆安. 电力电子变流技术 (第 3 版). 北京: 机械工业出版社, 1994
- [4] 林渭勋. 电力电子技术基础. 北京: 机械工业出版社, 1990
- [5] B.K. 博斯. 电力电子学与变频传动. 姜建国译. 徐州: 中国矿业大学出版社, 1999
- [6] 王林兵, 何湘宁. UPS 的分类、关键技术分析与发展动态预测. 电工技术杂志, 2003 年, (10): 21~24
- [7] Liviu Mihalache. DSP Control Method of Single-Phase Inverters for UPS Applications. Proc. IEEE APEC, 2002, 590~596
- [8] Hiroshi Ohshima, Kazuto Kawakami. Large Capacity 3-Phase UPS with IGBT PWM Inverter. IEEE PESC Conf. Rec., 1991, 117~122
- [9] 龚幼民, 胡慎敏. 电力传动与变频电源. 第十五届全国电源技术年会论文集, 2003 年, 736~738
- [10] L. Gyugyi, T. R. Rietman, and A. Edris et al. The Unified Power Flow Controller :A New Approach to Power Transmission Control. IEEE Trans. Power Delivery, 1995, 10 (2): 1085~1097
- [11] Hideaki Fujita, Yasuhiro Watanabe, and Hirofumi Akagi. Control and Analysis of a Unified Power Flow Controller. IEEE Trans. Power Electron. , 1999, 14 (6): 1021~1027
- [12] A. J. F. Keri, X. Lombard, and A. A. Edris et al. Unified Power Flow Controller (UPFC) : Modeling and Analysis. IEEE Trans. Power Delivery, 1999, 14(2): 648~654
- [13] Bakari Mwinyiwiwa, Bin Lu, and Boon-Teck Ooi. Multi-terminal Unified Power Flow Controller. IEEE Trans. Power Electron. , 2000, 15 (6): 1088~1093
- [14] Boon Teck Ooi, and Bin Lu. C-UPFC :A New FACTS Controller with 4 Degrees of Freedom. IEEE PESC Conf. Rec., 2000
- [15] Hideaki Fujita, Yasuhiro Watanabe, and Hirofumi Akagi. Transient Analysis of a Unified Power Flow Controller and its Application to Design of the DC-Link Capacitor. IEEE Trans. Power Electron., 2001, 16 (5): 735~740
- [16] 曾志东, 杨君, 王跃等. 一种三相混合电力滤波器控制方法研究. 第十五届全国电源技术年会论文集, 2003 年, 347~349 页
- [17] Hideaki Fujita, Takahiro Yamasaki, and Hirofumi Akagi. A Hybrid Active Filter for Damping of Harmonic Resonance in Industrial Power Systems. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, MARCH 2000, 15 (2)
- [18] 陈仲, 徐迎春, 王磊等. 三相四线并联有源电力滤波器的数字控制. 第十五届全国电源技术年会论文集, 2003 年, 350~353, 346
- [19] H. Akagi. Control strategy and site selection of a shunt active filter for damping of harmonic propagation in power distribution systems. IEEE Trans. on Power Delivery, Feb. 1997, 12: 354~363
- [20] 王兆安, 杨君, 刘进军. 谐波抑制和无功功率补偿. 北京: 机械工业出版社, 1998
- [21] 李君, 徐德鸿, 郑家伟. 超导储能系统用多模块电流型变流器载波轮换均流方法. 第十五届

全国电源技术年会论文集, 2003 年, 375~379

- [22] C.-S. Hsu and W.-J. Lee. Superconducting magnetic energy storage for power system applications. IEEE Transactions on Industry Applications, Sept.–Oct. 1993, 29 (5): 990~996
- [23] V. Karasik, K. Dixon, C. Weber et al. SMES for power utility applications: a review of technical and cost considerations. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, June 1999, 9 (2) part 1: 541~546
- [24] 潘垣, 程时杰, 唐跃进等. 超导电力磁储能系统研究进展(一) 一超导储能装置. 电力系统自动化, 2001 年, 25 (12)
- [25] 李立春, 马维新, 郑丽. 超导储能装置提高电力系统暂态稳定性的研究. 清华大学学报(自然科学版), 2001 年, 41 (03)
- [26] 汤天浩. 新能源与电能变换: 系统集成、技术融合及应用展望. 第十五届全国电源技术年会论文集, 2003 年, 757~761, 738
- [27] S. Muller, M. Deicke and R. W. D. Doncker. Doubly fed induction generator system for wind turbines. IEEE Trans. on Industry Applications, 2002, (3): 26~33
- [28] L. M. Tolbert and F. Z. Peng. Multilevel converters as a utility interface for renewable energy systems. Proceedings of IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Seattle, USA, July 2000, 2:1271-1274
- [29] S. Hamilton. Fuel cell-MTG hybrid the most exciting innovation in power in the next 10 years. Proc. of IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Canada, July 1999, 1: 581~586
- [30] R. M. Moore. Indirect methanol and direct methanol fuel cell vehicles. Proceedings of 35th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Las Vegas, NV, July, 2000, 1306~1316
- [31] 刘荣. 自然能供电技术. 北京: 科学出版社, 2000
- [32] Joachim Holtz. Pulsewidth Modulation - A Survey. IEEE Trans. Ind. Electron. , 1992, 39 (5): 410~420
- [33] 李锡雄, 陈婉儿. 脉宽调制技术. 武汉: 华中理工大学出版社, 1996 年
- [34] 李永东, 倚鹏. 大功率高性能逆变器技术发展综述. 电气传动, 2000 年, (6): 3~8
- [35] Lee Yo Han, Suh Bum Seok, Hyun Dong-Seok. Novel PWM Scheme for a Three-level Voltage Source Inverter with GTO Thyristors. IEEE Trans. on IA, 1996, 32 (2)
- [36] Liu Hyo L, Choi Nam S, Cho Gyu H. DSP Based Space Vector PWM for Three-level Inverter with DC-link Voltage Balancing. IEEE-IECON, 1991
- [37] Fang Zheng Peng, John W. McKeever, Donald J. Adams. A Power Line Conditioner Using Cascade Multilevel Inverters for Distribution Systems. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, NOVEMBER/DECEMBER 1998, 34(6): 1293~1298
- [38] 谢力华, 苏彦民. 正弦波逆变电源的数字控制技术. 电力电子技术, 2001 年 12 月, 35(6): 52~55, 51, 60
- [39] Atsuo Kawamura, et al. Deadbeat Control of PWM Inverter with Modified Pulse Patterns for Uninterruptible Power Supply. IEEE Trans. On Industrial Electronics, 1998, 35(2): 295~300
- [40] Gokhale, K. P., et al. Deadbeat Microprocessor Control of PWM Inverter for Sinusoidal Output Waveform Synthesis. PESC'85, 1985. 28~36
- [41] B. R. Lin. 逆变器模糊控制的分析. 电力牵引快报, 1996 年, 3: 35~43
- [42] IEEE-519. IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electrical

Power System. 1992

- [43] MASA AKI SAKUI, HIROSHI FUJITA, and MITSUO SHIOYA. A Method for Calculating Harmonic Currents of a Three-Phase Bridge Uncontrolled Rectifier with DC Filter. IEEE Trans. Ind. Electron. , 1989, 36 (3): 434~440
- [44] Masaaki Sakui and Hiroshi Fujita. An Analytical Method for Calculating Harmonic Currents of a Three-Phase Diode-Bridge Rectifier with dc Filter. IEEE Trans. Power Electron. , 1994, 9 (6): 631~637
- [45] A. Mansoor, W. M. Grady, A. H. Chowdhury et al. An Investigation of Harmonics Attenuation and Diversity Among Distributed Single-Phase Power Electronic Loads. IEEE Transactions on Power Delivery, 1995, 10 (1): 467~473
- [46] 薛蕙, 杨仁刚. 基于 FFT 的高精度谐波检测算法. 中国电机工程学报, 2001 年 12 月, 22 (12):106-110
- [47] 孙佩石, 胡长生. 在光伏逆变电源中应用的消谐波 SPWM 方法. 电气传动, 2001 年, (3): 38~41
- [48] 马莉, 周景海, 吕征宇等. 一种基于 dq 变换的改进型谐波检测方案的研究. 中国电机工程学报, 2000 年 10 月, 20(10): 55~58, 63
- [49] 刘进军, 刘波, 王兆安. 基于瞬时无功功率理论的串联混合型单相电力有源滤波器. 中国电机工程学报, 1997 年, 17 (1): 37-41
- [50] 陈国柱, 吕征宇, 钱照明. 有源电力滤波器的一般原理及应用. 中国电机工程学报, 2000 年, 20(9): 17-21
- [51] Luowei Zhou, Zicheng Li. A Novel Active Power Filter Based on the Least Compensation Current Method. IEEE Trans. Power Electron., July 2000, 15 (4): 655~659
- [52] 孙进, 卢家林, 苏彦民. 三相四线逆变电源解耦控制方法的研究. 电气传动, 2002 年, (4): 3~5, 12
- [53] Yao G, Phillips S, Norum L. Three-phase Inverter analysis of Ability to Maintain Symmetrical output Voltages. IEEE IECON, 1993, 1057~1062
- [54] Hse P, Behnke M. A Three-phase Synchronous Trame Controller for Unbalanced Load. Proceeding of the 1998 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1998, 2: 1369~1374
- [55] Ye Z, Boroyevich D, Lee F C. Modeling and Control of Zero-sequence Current in Parallel Multi-phase Converter. Proceeding of the 2000 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2000, 2: 680~685
- [56] 林新春. UPS 无互联线并联控制技术研究:[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2003
- [57] 段善旭. 模块化逆变电源全数字化并联控制技术研究:[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 1999
- [58] 林征宇, 吴建德, 何湘宁. 基于 DSP 带同步锁相的逆变器控制. 电力电子技术, 2001 年, (2): 24~25, 28
- [59] 郭卫农. CVCF-PWM VSI 输出波形瞬时控制技术研究:[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2001
- [60] 田保峡, 苏宏业, 褚健. 基于状态估计的 PID 控制器整定方法研究. 仪器仪表学报, 2000 年 10 月, 21(5): 476~480
- [61] Astrom, K. J. and Hagglund et al. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. Instrument.

Society of America, 1995.

- [62] Pascal Maussion, Marcel Grandpierre, Jean Faucher et al. Instantaneous Feedback Control of a Single-Phase PWM Inverter with Nonlinear Loads of Sine Wave Tracking. IEEE IECON Conf. Rec. , 1989, 130~135
- [63] 高军, 赵向华, 杨旭等. 正弦波逆变器电压微分反馈控制策略的研究. 电力电子技术, 2000 年, (10): 12~14
- [64] Ziogas P.D.. Optimum Voltage and Harmonic Control PWM Techniques for Three-phase Static UPS Inverters. IEEE Trans. Ind. Applicant, 1980, IA-16(4): 542~546
- [65] Rahim M.A. et al. Analysis and design of A Multiple Feedback Loop Control Strategy for the Single-phase Voltage source UPS inverters. IEEE Trans. Power Electron., 1996, 11(4): 532~541
- [66] Tsai Wen-Inne, Sun York-Yih. Design and implementation of three phase HIPWM inverters with instantaneous and average feedback. IEEE-IECON, 1993, 2: 800-805
- [67] Hiroshi Ohshima et al. Large capacity 3-phase UPS with IGBT PWM inverter. IEEE-PESC, 1991, 117~122
- [68] Naser M. Abdel-Rahim and John E. Quaicoe. Analysis and Design of a Multiple Feedback Loop Control Strategy for Single-Phase Voltage-Source UPS Inverters. IEEE Trans. Power Electron. , 1996, 11 (4): 532~541
- [69] H. J. Jiang, Y. Qin, S. S Du et al. DSP Based Implementation of a Digitally-Controlled Single Phase PWM Inverter for UPS. IEEE INTELEC Conf. Rec. , 1998, 221~224
- [70] Michael J. Ryan, William E. Brumsickle, Robert D. Lorenz. Control Topology Options for Single-Phase UPS Inverters. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, MARCH/APRIL 1997, 33 (2): 439~501
- [71] 童杰, 冯培梯. 电流控制电压源逆变器滞环控制的一种改进. 电气传动, 1997 年, 5:3~6
- [72] Gokkhale K. P. et al. Deadbeat Microprocessor Control of PWM Inverter for Sinusoidal Output Waveform Synthesis. IEEE trans. on IA, 1987, 23(5)
- [73] Vukosavic Slobodan, Peric Ljiljana, Levi Emil et al. Reduction of the output impedance of PWM inverters for uninterruptible power supplies. IEEE-PESC, 1990, 2(2): 757~762
- [74] 高军, 黎辉, 杨旭等. UPS 逆变器数字化控制技术. 电工技术杂志, 2001 年, (12): 6~9
- [75] Hua C. Two-level switching pattern deadbeat DSP controlled PWM Inverter. IEEE Trans. Power Electr. 1995, 10(5): 310~317
- [76] Jung S, Tzou Y. DSP-Based digital control of a PWM inverter for sine wave tracking by optimal state feedback technique. IEEE-PESC'94 Conf. Rec. 1994. 546~551
- [77] 林新春, 康勇, 陈坚等. UPS 逆变电源波形补偿技术研究. 电气传动, 2002 年, 6: 35~37
- [78] 张凯. 基于重复控制原理的 CVCF-PWM 逆变器波形控制技术研究:[博士学位论文]。武汉: 华中科技大学图书馆, 2000
- [79] TOSHIMASA HANEYOSHI, ATSUO KAWAMURA, RICHARD G. HOFT. Waveform Compensation of PWM Inverter with Cyclic Fluctuating Loads. IEEE Trans. Power Electron. , 1988, 24 (4): 582~589
- [80] Ying Yu Thou, Rong Shyang Ou, Shih Liang et al. High Performance Programmable AC Power Source with Low Harmonic Distortion Using DSP Based Repetitive Control Technique. IEEE Trans. Power Electronics. 1997, 12 (4): 715~725

- [81] Tzou Ying-Yu, et al. Adaptive Repetitive Control of PWM Inverters for Very Low THD AC-Voltage Regulation with Unknown Loads. IEEE Trans. on Power Electronics, 1999, 14(5): 971~981
- [82] Toshimasa, et al. Waveform Compensation of PWM Inverter Cyclic Fluctuating Loads. IEEE Trans. on Industry Application, 1988, 24(4): 582~589
- [83] Kim Byoung Jin, Choi Jae Ho, Kim Jae Sik et al. Digital Control Scheme of UPS Inverter to Improve the Dynamic Response. Proceedings of the 1996 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 1996, 318~321
- [84] Jung Shih-Liang et al. Discrete Sliding Mode Control of a PWM Inverter for Sinusoidal Output Waveform Synthesis with Optimal Sliding Curve. IEEE Trans. on Power Electronics, 1996, 11(4): 567~576
- [85] Jung Shih-Liang, et al. Self-Tuning Discrete Sliding Mode Control of a Closed-Loop Regulated PWM Inverter with Optimal Sliding Surface. Power Electronics Specialist Conference. PESC'96, 27th Annual IEEE, 1996, (2): 1506~1521
- [86] 达飞鹏, 宋文忠. 基于模糊神经网络滑模控制器的一类非线性系统自适应控制. 中国电机工程学报, 2002 年 5 月, 22(5): 78~83
- [87] Utkin V I. Variable structure systems with sliding mode: A survey. IEEE Trans. Automat. Contr, 1977, 22: 212~222
- [88] Slotine J J E. Sliding controller design for nonlinear systems. Int J. Contr, 1984, 40: 421~434
- [89] Narendra K S, Parthasarathy K. Identification and control of dynamical systems using neural networks. IEEE Trans. on Neural Networks, 1990, 1: 4~27
- [90] LIN C T, George C S. Neural-Networks-Based fuzzy logic control and decision system. IEEE Trans. Computers, 1991, 40: 1320~1336
- [91] 王丰尧. 滑模变结构控制. 北京: 机械工业出版社, 1995 年
- [92] 陈坚. 交流电机数学模型及调速系统. 北京: 国防工业出版社, 1989
- [93] 张昌凡, 王耀南. 滑模变结构的智能控制及其应用. 中国电机工程学报, 2001 年 3 月, 21 (3): 27~29, 44
- [94] Lin F J, Shyu K K, Lin Y S. Variable structure adaptive control for PM synchronous servo motor drive. IEEE proc. Electr. Power Appl., 1999, 146 (2): 173~185
- [95] R. C. Hwang, T. J. Liang. J. W. Chen. Neural networks controlled PWM inverter. IEEE-INTELEC, 1997, 201~206
- [96] 沈忠亭, 严仰光. 基于 DSP 的逆变器神经网络控制. 电力电子技术, 2002 年 10 月, 36(5): 50~53
- [97] 王永骥, 涂健. 神经元网络控制. 北京: 机械工业出版社, 1998
- [98] Lin Bor Ren, et al. Real-Time Digital Control of PWM Inverter with Fuzzy Logic Compensator for Nonlinear Loads. IEEE-LAS'93, 1993, Part 2(of 3): 862~869
- [99] Tzou Ying-Yu, et al. Fuzzy Control of a Closed-Loop Regulated PWM Inverter under Large Load Variation. IEEE-IECON'93, 1993, (1): 267~272
- [100] 李剑, 康勇, 陈坚. 带模糊调节的重复控制器在逆变器中的应用. 电气传动, 2001 年, 6: 30~34, 40
- [101] Paolo Mattavelli, Leopoldo Rossetto, Giorgio Spiazzi et al. General Purpose Fuzzy Controller for

- DC-DC Converters. IEEE Trans. Power Electron., 1997, 12 (1): 79~86
- [102] Wing Chi So, Chi K. Tse, Yim Shu Lee. Development of a Fuzzy Logic Controller for DC/DC Converters: Design, Computer Simulation, and Experimental Evaluation. IEEE Trans. Power Electron., 1996, 11(1): 24~32
- [103] G. Escobar, A. M. Stankovic, P. Mattavelli. Dissipativity-Based Adaptive and Robust Control of UPS in Unbalanced Operation. PESC Record - IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 2001, 4: 1862~1867
- [104] GREGORIO ANDRIA, ANTONIO DELL'AQUILA, LUIGI SALVATORE. Analysis of Distorted Unbalanced Waveforms in Inverter Drives. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, APRIL, 1989, 4(2): 298~310
- [105] Miroslav Chomat, Ludek Schreier. Compensation of Unbalanced Three-Phase Voltage Supply in Voltage Source Inverter. IECON Proceedings, 2002, 2: 950~955
- [106] Jai P. Agrawal. Power Electronic Systems Theory and Design. 北京：清华大学出版社，2001
- [107] Koosuke HARADA, Akihiko, KATSUKI, Martin MBOUENDA et al. COMPENSATION METHOD FOR PHASE DIFFERENCE UNBALANCE OF OUTPUT VOLTAGE IN THE THREE-PHASE TRIPORT UPS SYSTEM. INTELEC, International Telecommunications Energy Conference Proceedings, 1988, 542~544
- [108] Gene F. Franklin, J. David Powell, Michael Workman. Digital Control of Dynamic Systems (Third Edition). 北京：清华大学出版社，2001
- [109] Frank Bodi. DISTRIBUTED POWER SYSTEMS. INTELEC, International Telecommunications Energy Conference Proceedings, 1988, 143~150
- [110] L. R. Lewis, B.H.Cho, F.C.Lee et al. MODELING, ANALYSIS AND DESIGN OF DISTRIBUTED POWER SYSTEMS. : PESC Record - IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1989, 1: 152~159
- [111] F.Frebel, X.Breuer, U.De Pra. ADDED VALUE OF LOCAL SUPERVISION IN DISTRIBUTED INVERTER SYSTEM. : INTELEC, International Telecommunications Energy Conference Proceedings, 1999, 4-3
- [112] M.C.Chandorkar, D.M.Divan, Y.Hu et al. NOVEL ARCHITECTURES AND CONTROL FOR DISTRIBUTED UPS SYSTEMS. Conference Proceedings - IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition - APEC, 1994, 2: 683~689
- [113] Katsuichi YOTSUMOTO, Seiichi MUROYAMA, Shoji MATSUMURA et al. DESIGN FOR A HIGHLY EFFICIENT DISTRIBUTED POWER SUPPLY SYSTEM BASED ON RELIABILITY ANALYSIS. INTELEC, International Telecommunications Energy Conference Proceedings, 1988, 545~550
- [114] Bekiarov S B, Emadi A. Uninterruptible power supplies: classification, operation, dynamics, and control. Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2002 APEC. Seventeenth Annual IEEE, 2002, 1:597~604
- [115] Lin Xinchun, Chen Xikun, Kang Yong et al. Parallel three-phase UPS inverters with a new control technique. Power Electronics Specialists Conference, 2002. pesc 02, 2002 IEEE 33rd Annual, 2002, 2:905~908
- [116] Rech C, Pinheiro H, Grundling H A, et al. Analysis and design of a repetitive predictive-PID

- controller for PWM inverters. Power Electronics Specialists Conference. 2001. PESC. 2001 IEEE 32nd Annual, 2001, 2:986~991
- [117] Botteron F, Pinheiro H, Grundling H A et al. Digital voltage and current controllers for three-phase PWM inverter for UPS application. Industry Applications Conference. 2001. Thirty-Sixth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2001, IEEE, 2001, 4:2667~2674
- [118] Cassiano Rech, Humberto Pinheiro, Hilton Abilio Grundling et al. Comparison of Digital Control Techniques With Repetitive Integral Action for Low Cost PWM Inverters. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, JANUARY 2003, 18(1): 401~410
- [119] Youichi Ito and Shoichi Kawauchi. Microprocessor-Based Robust Digital Control for UPS with Three-Phase PWM Inverter. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, MARCH 1995, 10(2): 196~204
- [120] Takao Kawabata, Takeshi Miyashita, Yushin Yamamoto. Digital Control of Three-Phase PWM Inverter with LC Filter. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, JANUARY 1991, 6(1): 62~72
- [121] Raymond B.Sepe, Jaffrey H.Lang. Inverter Nonlinearities And Discrete-Time Vector Current Control. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, JANUARY/FEBRUARY 1994, 30(1):62~70
- [122] Liviu Mihalache. DSP Control Method of Single-Phase Inverters for UPS applications. Proceedings - IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition - APEC, 2002, 1: 590~596
- [123] Christian Fritsche, Peter Schmitt, Dr.Christian Gerster. Microprocessor-Based Control System for High-Speed Three-Phase Voltage Source Inverters with LC Output Filter. PESC Record - IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 1999, 1: 527~532
- [124] Jae-Ho Choi, Byoung-Jin Kim. Improved Digital Control Scheme of Three Phase UPS Inverter Using Double Control Strategy. Proceedings - IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition - APEC, 1997, 2: 820~824
- [125] Shih-Liang Jung, Hsiang-Sung Huang, Meng-Yueh Chang. DSP-Based Multiple-Loop Control Strategy for Single-Phase Inverters Used in AC Power Sources. PESC Record - IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 1997, 1: 706~712
- [126] Byoung-Jin Kim, Jae-Ho Choi, Jae-Sik Kim. Digital Control Scheme of UPS Inverter to Improve the Dynamic Response. CCECE'96
- [127] Shih-Liang Jung, Lien-Hsun Ho, Hsing-Chung Yeh et al. DSP-Based Digital Control of a PWM Inverter for Wave Tracking by Optimal State Feedback Technique. PESC Record - IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 1994, 1: 546~551
- [128] Youichi Ito, Makoto Iwata, Shoichi Kawauchi. Digital Control of Three-Phase PWM Inverters for UPSs Using Dead-Beat Observer. PCC-Yokohama'93, 1993, 79~84
- [129] Pascal Maussion, Marcel Grandpierre, Jean Faucher et al. INSTANTANEOUS FEEDBACK CONTROL OF A SINGLE-PHASE PWM INVERTER WITH NONLINEAR LOADS BY SINE WAVE TRACKING. : IECON Proceedings, 1989, 1: 130~135
- [130] Han-Ju Cha, Shin-Sup Kim, Min-Gu Kang et al. Real-Time Digital Control of PWM Inverter with PI Compensator for Uninterruptible Power Supply. : IECON Proceedings (Industrial Electronics

- Conference), 1990, 2: 1124~1128
- [131] Atsuo KAWAMURA, Kiyoshi ISHIHARA. HIGH FREQUENCY DEADBEAT CONTROL OF THREE PHASE PWM INVERTER USED FOR UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY. PESC'88 RECORD, 1988, 644~649
- [132] Atsuo KAWAMURA, Kiyoshi ISHIHARA. REAL TIME DIGITAL FEEDBACK CONTROL OF THREE PHASE PWM INVERTER WITH QUICK TRANSIENT RESPONSE SUITABLE FOR UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY. Conference Record - IAS Annual Meeting, 1988, 35(6):728~734
- [133] Ernane Antonio Alves Coelho, Porfirio Cabaleiro Cortizo, Pedro Francisco Donoso Garcia. Small-Signal Stability for Parallel-Connected Inverters in Stand-Alone AC Supply Systems. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, MARCH/APRIL 2002, 38(2): 533~542
- [134] C.Rech, H.Pinheiro, H.A.Grundling et al. Analysis and Design of a Repetitive Predictive-PID Controller for PWM Inverters. PESC Record - IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 2001, 2: 986~991
- [135] J.H, Aylor, R.L. Ramey and G.Cook. Design and application of a microprocessor PID predictor controller. IEEE Trans. on Ind. Electronics and Control Instrumentation, Aug. 1980, 27(3): 133~137,
- [136] C.L.Phillips and J.M.Parr. Robust design of a digital PID predictor Controller. IEEE Trans. on Industrial Electronics, Nov. 1984, 31(4): 328~332
- [137] C. Rech, H. A. Grundling and J. R. Pinheiro. A modified discrete control law for UPS Applications. IEEE Power Electronics Specialists Conference Rec., 2000, 3: 1476~1481
- [138] 黎坚, 杨耕, 窦日轩. 数字控制时延对扰动观测器性能的影响. 电气传动, 2003 年, 2: 18-20
- [139] 郭卫农, 陈坚. 基于状态观测器的逆变器数字双环控制技术研究. 中国电机工程学报, 2002 年 9 月, 22(9): 64~68
- [140] Ryan M J, Brumsickle W E, Lorenz R D. Control topology options for single-phase UPS inverters. IEEE Transactions on Industry Applications, 1997, 33 (2): 493~501
- [141] Wu Hongying, Lin Dong, Zhang Dehua et al. Current-mode control technique with instantaneous inductor-current feedback for UPS inverters. IEEE-APEC' 99, 1999, 2: 951~957
- [142] Youichi Ito, Shoichi Kawauchi. Microprocessor-based robust digital control for UPS with three-phase PWM inverter. IEEE Transactions on Power Electronics, 1995, 10 (2): 196~204
- [143] Yokoyama T, Kawamura A. Disturbance observer based fully digital controlled PWM inverter for CVCf operation. IEEE Transactions on Power Electronics, 1994, 9 (5): 473~480
- [144] 绪方胜彦. 离散时间控制系统. 西安: 西安交通大学出版社, 1990
- [145] Takaji Umeno, Tom oaki Kaneko, Yoichi Hori. Robust Servosystem Design with Two Degrees of Freedom and its Application to Novel Motion Control of Robot Manipulators. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 1993, 40 (5)
- [146] 陶永华. 新型 PID 控制及其应用 (第 2 版). 北京: 机械工业出版社, 2002
- [147] Morris Driels. Linear Control Systems Engineering. 北京: 清华大学出版社, 2000
- [148] 马晓军, 姜齐荣, 王仲鸿等. 静止同步补偿器的分相不对称控制. 中国电机工程学报, 2001, 21 (1): 52-56
- [149] A.M.Cross, P.D.Evans and A.J.Forsyth. DC link current in PWM inverters with unbalanced and

- non-linear loads. IEE Proceedings-Electr. Appl., November 1992, 146 (6): 620-626
- [150] Guijun Yao, Stephen Phillips, Lars Norum. Three-Phase Inverters-Analysis of Ability to Maintain Symmetrical Output Voltages. IEEE Proceeding of the IECON' 93, November 1993, 1033-1039
- [151] 张桂斌,徐政,王广柱. 基于空间矢量的基波正序、负序分量及谐波分量的实时检测方法. 中国电机工程学报, 2001, 21(10): 1-5
- [152] 孔雪娟,王荆江,彭力等. 基于内模原理的三相电压源型逆变电源的波形控制技术. 中国电机工程学报, 2003, 23 (7): 67-70
- [153] Ping Hsu, Michael Behnke. A Three-Phase Synchronous Frame Controller for Unbalanced Load. IEEE-PESC' 98 Record, May 1998, 2: 1369-1374
- [154] Uffe Borup, Prasad N. Enjeti, Frede Blaabjerg. A New Space-vector-Based Control Method for UPS Systems Powering Nonlinear and Unbalanced Loads. IEEE Trans. Ind. Appl., Nov./Dec. 2001, 37: 1864-1870
- [155] Said Ei-Barbari, W. Hofmann. Digital Control of a Four Leg Inverter for Standalone Photovoltaic Systems with Unbalanced Load. IEEE Proceeding of the IECON, 2000, 1: 729-734
- [156] Alfredo Nava-Segura, Gerardo Mino-Aguilar. A Novel Four-Branched-Inverter-Based-Active-Filter for Harmonic Suppression and Reactive Compensation of an Unbalanced 3-Phase 4-Wires Electrical Distribution Systems, Feeding AC/DC Loads. IEEE-PESC'2000 Record, 2000, 3: 1155-1160
- [157] R.A.Gannett, J.C.Sozio, D.Boroyevich. Application of Synchronous and Stationary Frame Controllers for Unbalanced and Non-Linear Load Compensation in 4-Leg Inverters. Pro. IEEE-APEC'2002, 2000, 2: 1038-1043
- [158] Karl J. Astrom, Bjorn Witternmark. 计算机控制系统—原理与设计（第三版）. 周兆英, 林喜荣, 刘中仁等译. 北京: 电子工业出版社, 2001
- [159] 薛定宇. 控制系统计算机辅助设计—MATLAB 语言及应用. 北京: 清华大学出版社, 1996
- [160] 姜桂宾, 裴云庆, 王兆安. 带电容电流反馈的高性能 SPWM 逆变电源控制策略. 第十五届全国电源技术年会论文集, 2003 年, 644~648
- [161] 李剑. 单相 400HzCVCF 逆变器模糊—重复混合控制技术研究: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2002
- [162] 康勇. 高频大功率 SPWM 逆变电源输出电压控制技术研究: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 1994
- [163] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统（第二版）. 北京: 机械工业出版社, 1992
- [164] 庞富胜. 线性多变量系统. 武汉: 华中理工大学出版社, 1992
- [165] 胡寿松. 自动控制原理（第三版）. 北京: 国防工业出版社, 1994
- [166] 吴麒. 自动控制原理（上下册）. 北京: 清华大学出版社, 1992

附录 1 攻读博士学位期间发表论文目录

- [1] 彭力, 白丹, 康勇等. 三相逆变器不平衡抑制研究. 中国电机工程学报, 2004, 24 (5): 174~178
- [2] 彭力, 林新春, 康勇等. 数字控制高频变换器的新颖 PWM 方法. 中国电机工程学报, 2001, 21 (10): 47~51
- [3] Li Peng, Dan Bai, Yong Kang et al. Research on Three-Phase Inverter with Unbalanced Load. IEEE-APEC'04, California, USA, 2004, 128~133
- [4] Li Peng, Xuejuan Kong, Yong Kang et al. A Novel PWM Technique in Digital Control and Its Application to an Improved DC/DC Converter. IEEE-PESC'01, Vancouver, Canada, 2001, 1: 254~259
- [5] 彭力, 李剑, 康勇等. 数字 PWM 方法的改进. CPED ' 2001 论文集, 2001, 172~177
- [6] 彭力, 康勇, 宋义超等. 新型大功率升-降压型 DC/DC 变换器控制研究. 电力电子技术, 1999, 33 (5): 26~28
- [7] 彭力, 李剑, 康勇等. 电流控制型单端反激式开关电源的研究. CAVD'99, 421~426
- [8] 孔雪娟, 彭力, 康勇等. 模块化移相谐振式 DC/DC 变流器和并联运行. 电力电子技术, 2002, (5): 37~43
- [9] 孔雪娟, 郭卫农, 彭力等. 采用复合控制的移相谐振变流器. 通信电源技术, 2002, (2): 7~9, 12
- [10] 孔雪娟, 王荆江, 彭力等. 采用 SVPWM 的三相逆变电源的分散逻辑并联运行. 中国电机工程学报, 2003, 23 (6): 81~86
- [11] 孔雪娟, 王荆江, 彭力等. 基于内模原理的三相电压源型逆变电源的波形控制技术. 中国电机工程学报, 2003, 23 (7): 67~70
- [12] 白丹, 蔡志开, 彭力等. 三相逆变电源不平衡负载研究. 电力系统自动化, 2004, 28 (9): 53~57
- [13] 段善旭, 刘邦银, 彭力等. 全数字化中频逆变电源输出变压器偏磁问题与抑制. 高电压技术, 2003, 29 (10): 1~3
- [14] 王荆江, 孔雪娟, 彭力等. 三相恒压恒频逆变电源的输出波形重复控制技术. 通信电源技术, 2003, (3): 4~6, 22
- [15] Kong Xuejuan, Wang Jingjiang, Peng Li et al. The control Technique of Three-Phase Voltage-Source Inverter Output Waveform Based on Internal Model Theory. IEEE-IECON'03 Proceedings, VA, USA, 2003, 1: 788~793

附录 2 攻读博士学位期间参加的主要科研项目

1. 新型高频中小功率逆变电源的控制技术和拓扑技术研究（国家自然科学基金重点项目，项目批准号为：50237020）
2. 逆变电源模块无互联线并联均流控制机理研究（国家自然科学基金项目，项目批准号为：50007004）（2001~2003）
3. 某型 50KVA 50Hz 三相逆变电源及其并联控制研究（2001~2002）
4. 某型移相谐振式 PWM 变换器及其并联控制研究（2000）
5. 某型升-降压型 DC/DC 变换器控制研究（1999）